

SZERVEREK KONFIGURÁLÁSA

Tartalom

SZERVEREK KONFIGURÁLÁSA	1
WINDOWS SERVER 2019	3
VIRTUALBOX KONFIGURÁCIÓ	3
TELEPÍTÉS	6
VIRTUÁLIS GÉP EXPORTÁLÁSA	10
TARTOMÁNYKEZELŐ TELEPÍTÉSE.....	11
TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSAI.....	14
MEGOSZTÁSOK BEÁLLÍTÁSA	22
FILE SERVER RESOURCE MANAGER BEÁLLÍTÁSAI.....	30
GROUP POLICY KORLÁTOZÁSOK	35
BIZTONSÁGI MENTÉS LÉTREHOZÁSA.....	38
DHCP-SZERVER BEÁLLÍTÁSA.....	45
WEB-SZERVER TELEPÍTÉSE	49
ROUTING MEGVALÓSÍTÁSA.....	54
WINDOWS SZERVEREK ÖSSZEHANGOLÁSA.....	58
CLI WINDOWS SEVER TARTOMÁNYBA LÉPTETÉSE	61
POWERSHELL utasítások	64
WINDOWS 10	66
VIRTUALBOX KONFIGURÁCIÓ	66
TELEPÍTÉS	68
TARTOMÁNYBA LÉPTETÉS	71
UBUNTU SERVER	73
VIRTUALBOX KONFIGURÁCIÓ	73
TELEPÍTÉS	75
BEJELENTKEZÉS UTÁNI TEENDŐK.....	79
ALAPVETŐ PARANCSONK.....	80
FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS PARANCSONK	82
BIZTONSÁGI MENTÉSEK KÉSZÍTÉSE	82
FÁJLOK SZINKRONIZÁLÁSA.....	83
HÁLÓZATI KÁRTYA BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA	83
MÁSODIK MEREVLÉMEZ CSATOLÁSA	85

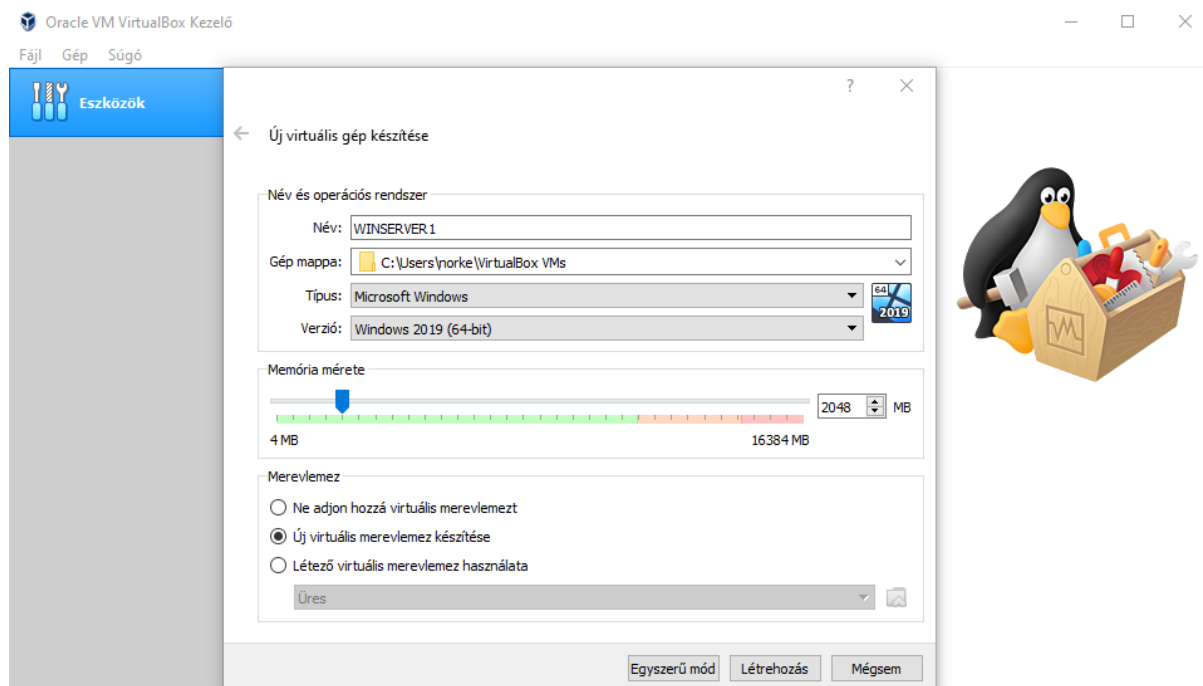
AUTOMOUNT	89
JOGOSULTSÁGOK SZERKESZTÉSE	91
DHCP-SZERVER	92
MEGOSZTÁS LINUX KLIENSEK SZÁMÁRA	96
MEGOSZTÁS WINDOWS KLIENSEK SZÁMÁRA	98
WSDD TELEPÍTÉSE	100
MEGHATÁROZOTT HOZZÁFÉRÉS	101
SAMBA FELHASZNÁLÓK LÉTREHOZÁSA	103
HOME KÖNYVTÁR DEFINIÁLÁSA	104
WEBOLDAL LÉTREHOZÁSA	105
DNS BEÁLLÍTÁSOK	109
ROUTING	112

WINDOWS SERVER 2019

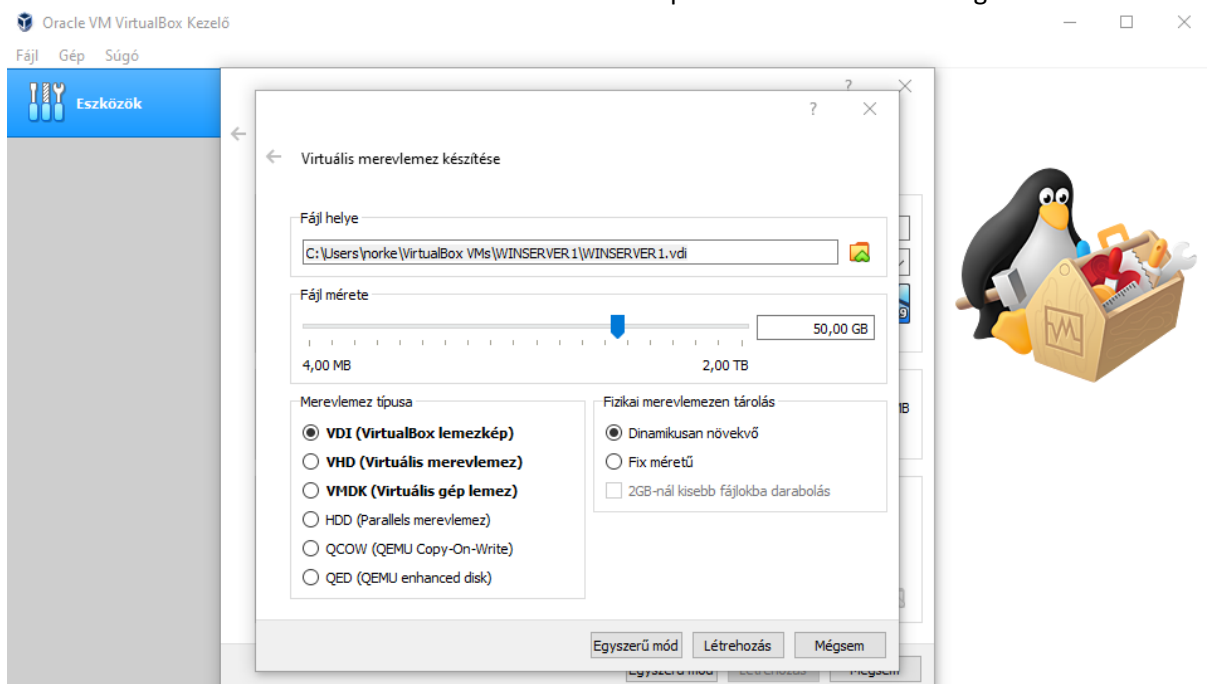
VIRTUALBOX KONFIGURÁCIÓ

Létrehozunk egy új virtuális gépet. A szakértői beállításoknál megadjuk a:

- gép nevét
- verzióját
- memória méretét
- új virtuális merevlemez készítése

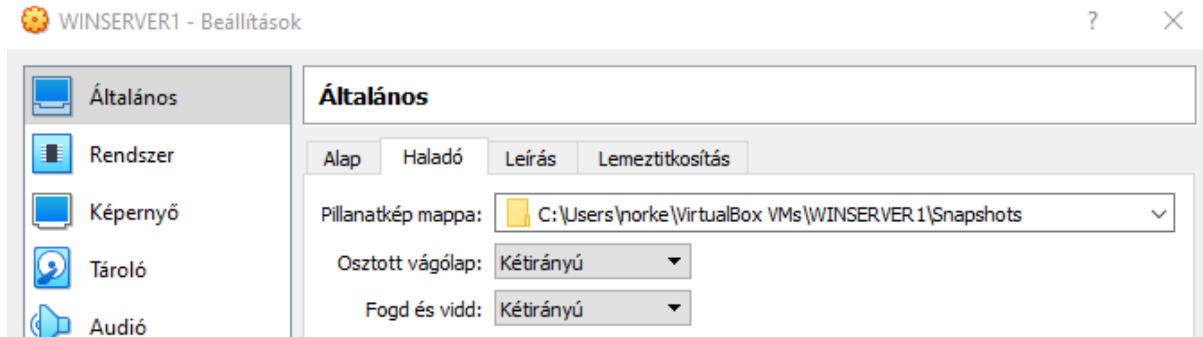


Ezt követően a merevlemez létrehozásának a paramétereit kell megadni:

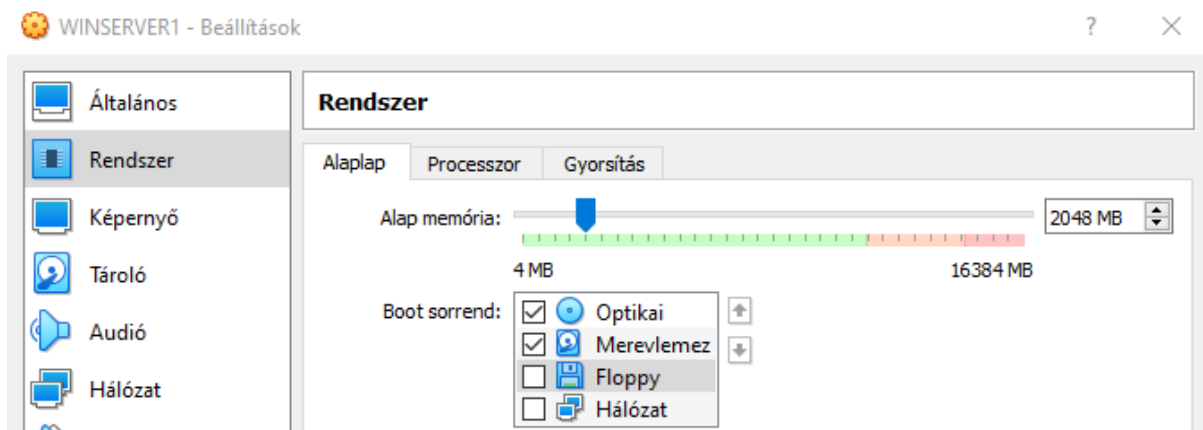


Konfigurációs beállítások

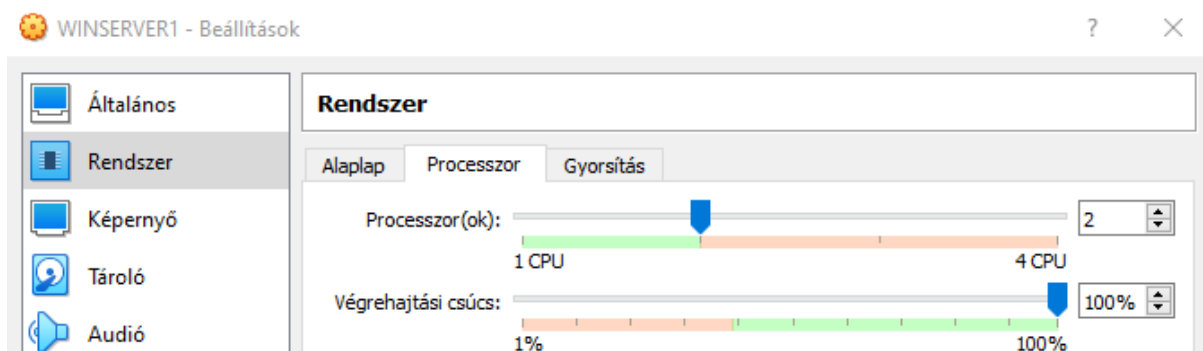
Osztott vágólap, illetve a „fogd és vidd” műveletek engedélyezése:



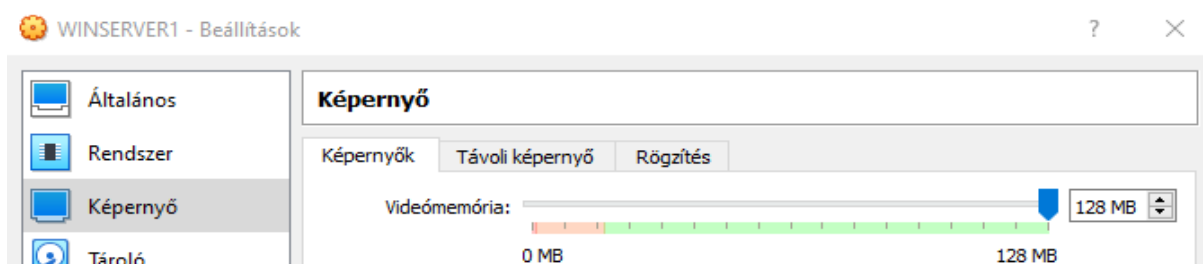
Floppy lemez kiiktatása:



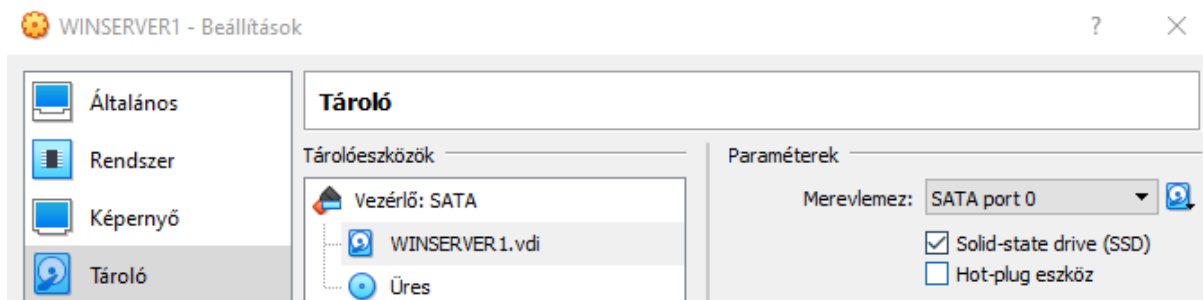
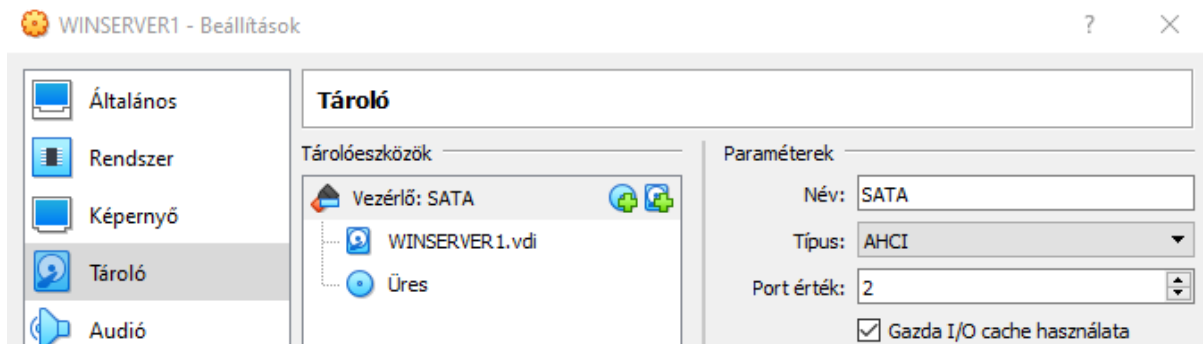
CPU magok megadása:



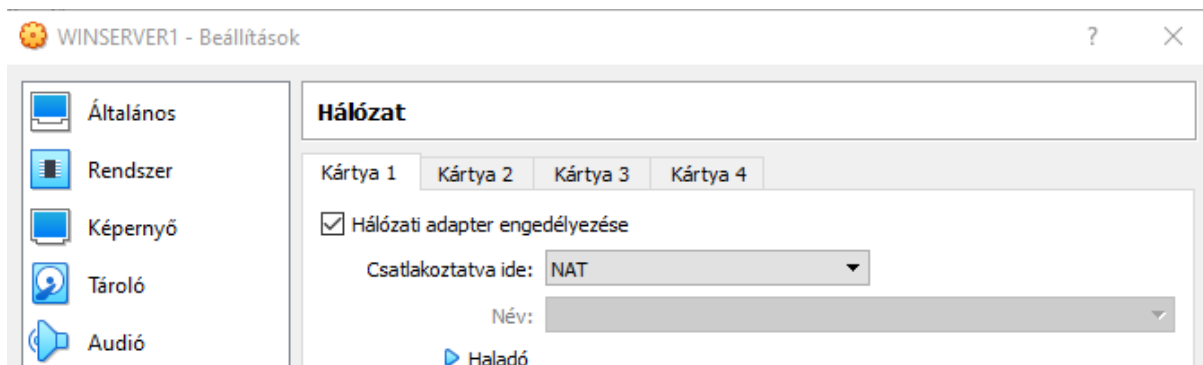
Képernyőbeállítások ellenőrzése (ügyeljünk rá, hogy grafikus felületű rendszerek esetében a 128 MB memória legyen bejelölve):



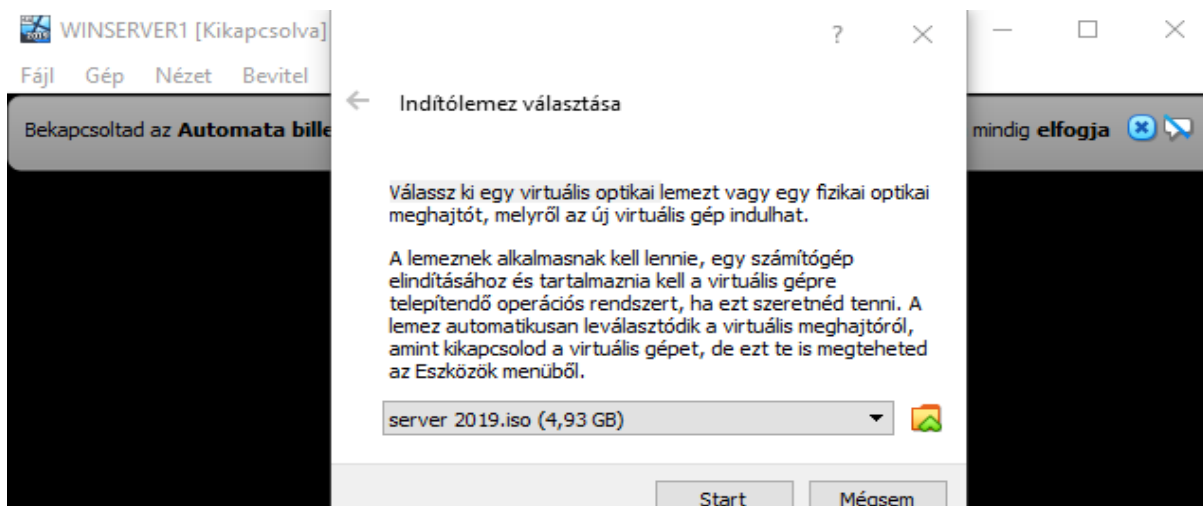
Tároló résznél a gazda I/O cache használata, illetve a merevlemezre kattintva az SSD használata legyen engedélyezve:



Az első indításnál be kell, hogy aktiválja a 180 napos licenst a rendszer, ezért biztosítsuk számára az internet elérését:



Indításkor be kell tallózni a telepítő lemezképet:



TELEPÍTÉS

Első lépésként ügyeljünk rá, hogy a billentyűzet magyar nyelvre legyen állítva.



Verzió kiválasztásánál kiválaszthatjuk, hogy grafikus felületet kívánunk-e telepíteni.

Operating system	Architecture	Date modified
Windows Server 2019 Standard Evaluation	x64	9/7/2019
Windows Server 2019 Standard Evaluation (Desktop Experien...	x64	9/7/2019
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation	x64	9/7/2019
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation (Desktop Experi...	x64	9/7/2019

Amennyiben külön partíciókat szeretnénk létrehozni, azt ezen a felületen lehet megtenni. Ha megfelelőek az alapbeállítások, akkor egyszerűen csak kattintsunk a „Next” gombra. Ezután elindul a telepítési folyamat.

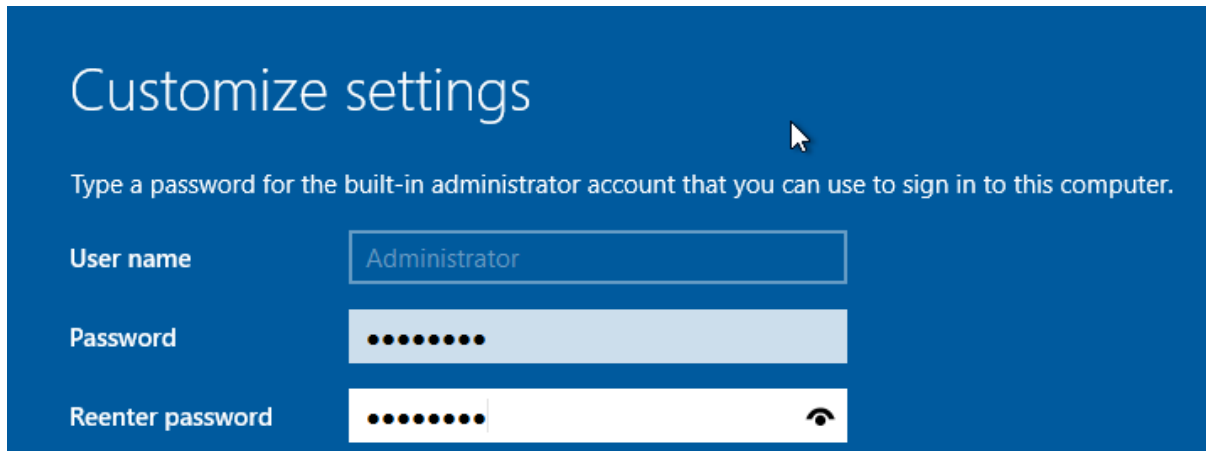
Where do you want to install Windows?

	Name	Total size	Free space	Type
	Drive 0 Unallocated Space	50.0 GB	50.0 GB	

- ✓ Copying Windows files
- Getting files ready for installation (11%)**
- Installing features
- Installing updates
- Finishing up

ELSŐ LÉPÉSEK A TELEPÍTÉS UTÁN

Első kérése az új rendszernek, hogy az „Administrator” fiók jelszavát adjuk meg:



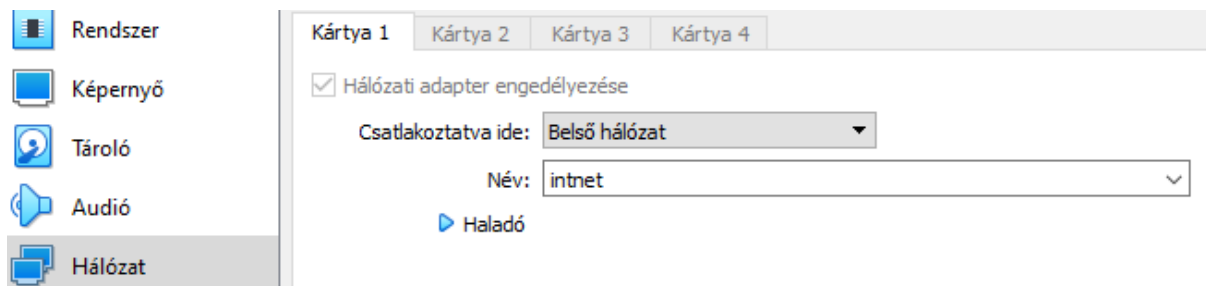
Bejelentkezéshez a „CTRL&ALT&DEL” billentyűkombinációt a „jobb CTRL&DEL” billentyűkombinációval tudjuk elérni virtuális rendszerben.

A hálózati kártyát belső hálózatra kell állítani, miután beaktiválta a 180 napos próba licenzét a rendszer, ezt a „Local Server” fülön tudjuk ellenőrizni, hogy megtörtént-e már.

Product ID

00431-20000-00000-AA193 (activated)

Kattintsunk a VirtualBox felső menüsorában a „Gép” fülre, válasszuk ki a „Konfigurálás...” részt. A „Hálózat” fülön a válasszuk ki a „Belső Hálózat” opciót, majd kattintsunk az „Ok” gombra.



IP-CÍM BEÁLLÍTÁSOK

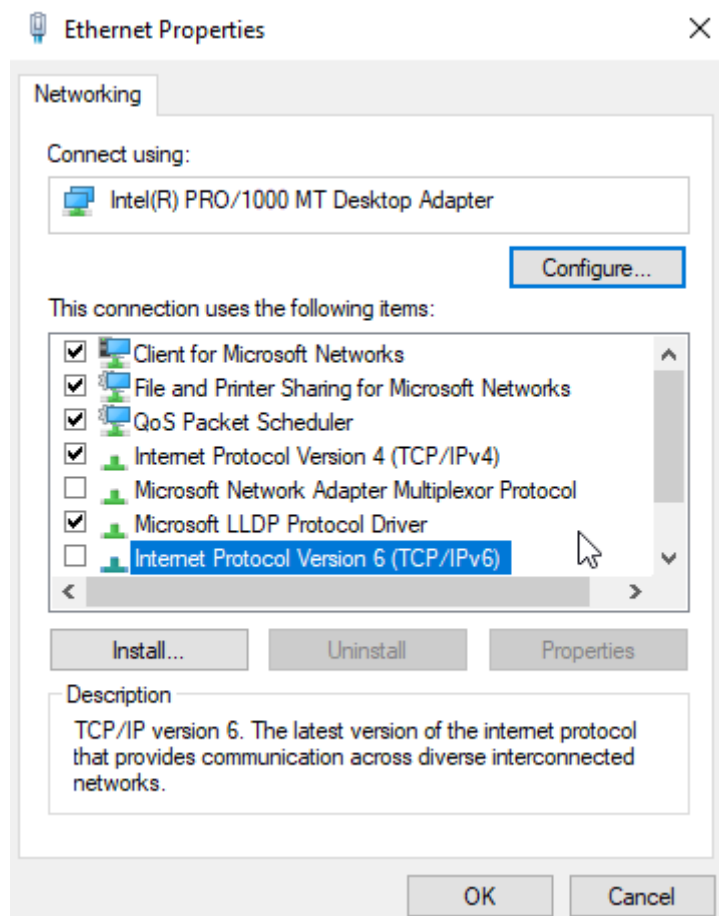
Ezután a „Local Server” fülön a „Server Managerben” kattintsunk az „Ethernet” opciónál található „IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled” feliratra.

Ethernet

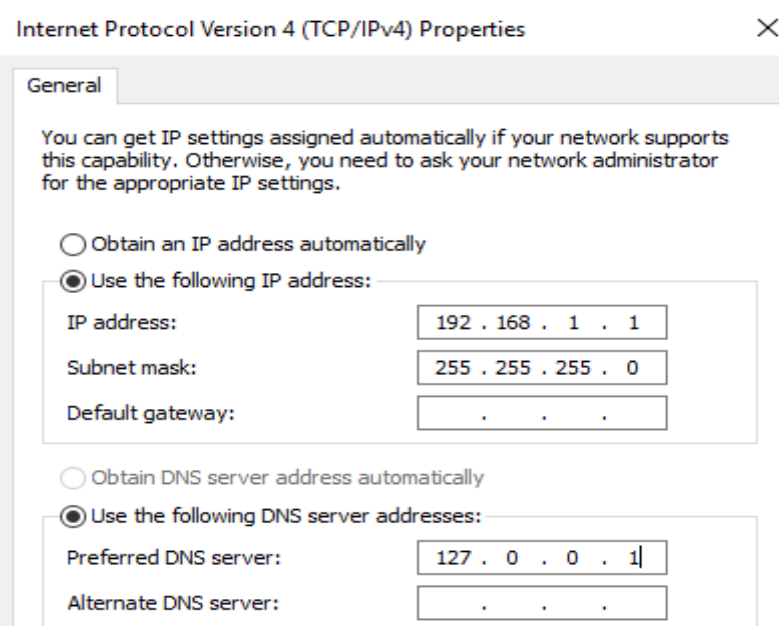
IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled

Jobb egérgombbal kattintsunk az „Ethernet” kártyára, és válasszuk a „Properties” lehetőséget.

Vegyük ki a pipát az „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)” feliratnál, ha nem kívánunk IPv6-os címekkel dolgozni, majd duplán kattintsunk az „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” felíratra.



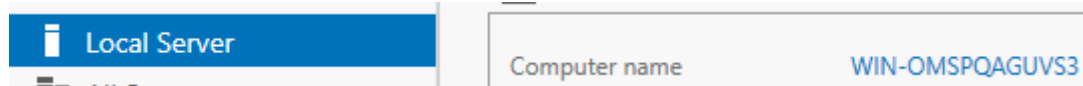
Állítsuk be manuálisan a szerver IPv4-es címét, a DNS résznél a „127.0.0.1”-es cím a loopback cím, azaz önmagát adtuk meg.



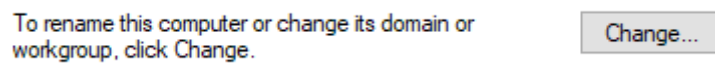
Ha a „Local Server” fülön frissítünk egyet, akkor láthatjuk, hogy az új cím már meg is jelenik: Ethernet 192.168.1.1

GÉP NEVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A „Local Server” fülön kattintsunk a gép jelenlegi nevére:



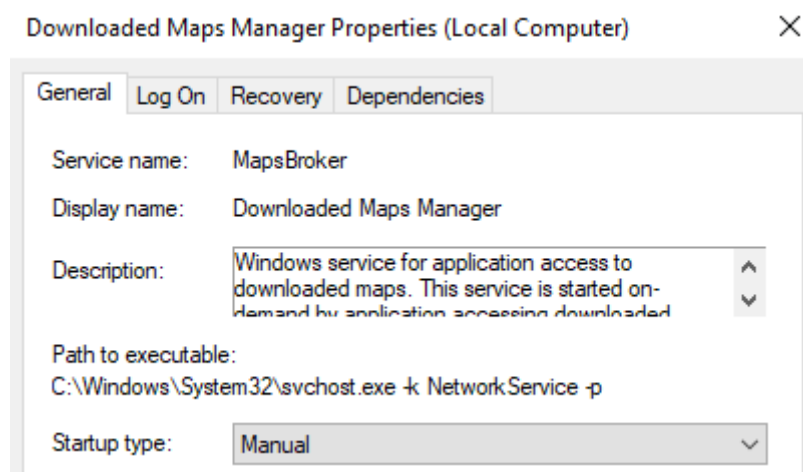
A felugró ablakban válasszuk a „Change” lehetőséget:



Miután beírtuk a gép nevét, kattintsunk az „Ok” gombra, ezután kér egy újraindítást, válasszuk a „Restart Later” lehetőséget.

SERVICES SZOLGÁLTATÁSOK KONFIGURÁLÁSA

A „Server Managerben” kattintsunk a „Tools” menüre, válasszuk ki a „Services” részt. Keressük meg a „Downloaded Maps Manager” szolgáltatást, kattintsunk rá kétszer, a „Startup type” pedig legyen manuális.



INTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TELEPÍTÉSE

A VirtualBox felső menüsorából kattintsunk az „Eszközök” lehetőségre, válasszuk ki az „Integrációs szolgáltatások telepítése” opciót.

A virtuális gép fájlkezelőjében a „This PC” résznél becsatolta a VirtualBox CD formájában az integrációs szolgáltatásoknak a „telepítőlemezét”.



A CD könyvtárát megnyitva válasszuk ki a verzióknak megfelelő telepítőt, és indítsuk el a telepítést.

 VBoxWindowsAdditions-amd64	2021. 07. 28. 18:31	Application	16 494 KB
--	---------------------	-------------	-----------

Miután elkészült a telepítés, kattintsunk a „Finish” gombra, és várjuk meg, amíg újraindul a gép. A gép újraindítása után el kell, hogy induljon a „VirtualBox Guest Additions” a tálcán is, azután már méretezhető az asztal is, illetve működik a teljes integráció is.



VIRTUÁLIS GÉP EXPORTÁLÁSA

Készítsünk egy exportált „OVA” fájlt a gépünkről, hogy az esetleges hibák esetén ne kelljen még egyszer végig menni a konfigurációs feladatokon. Ehhez kapcsoljuk ki a virtuális gépet. A VirtualBox kezelőben kattintsunk a gép nevére jobb egérgombbal, és válasszuk az „Exportálás OCI-be” opciót. A formátum „Nyílt virtualizációs formátum 2.0” legyen, a fájl résznél pedig meg tudjuk adni, hogy hova szeretnénk a fájlt menteni. Ezután elkezdhetjük az exportálást.

Formátum: Nyílt virtualizációs formátum 2.0

Kérlek, válassz egy fájlnévet az exportált virtuális géphez. Emellett számos beállítást megadhatsz, melyek befolyásolják az archívum méretét és tartalmát.

Fájl: \\192.168.1.10\adat\VB\MENTÉSEK\WINSERVER1.ova

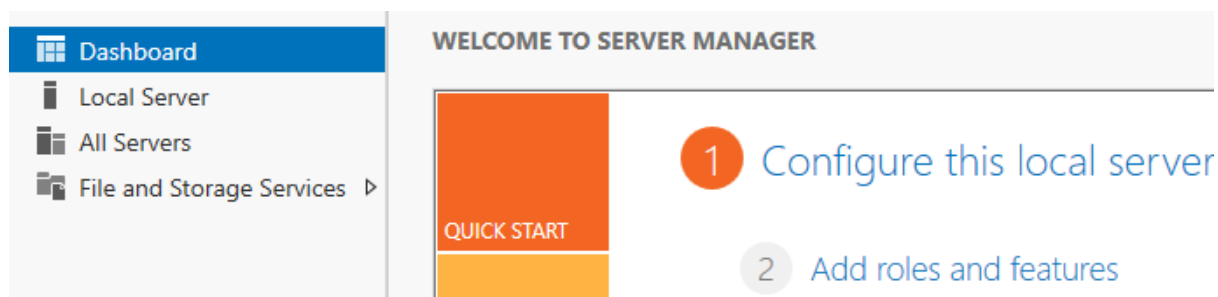
MAC-cím irányelv: Csak NAT hálózati kártya MAC-címe

Haladó: ☒ Jegyzékfájl használata ☐ ISO képfájlok is

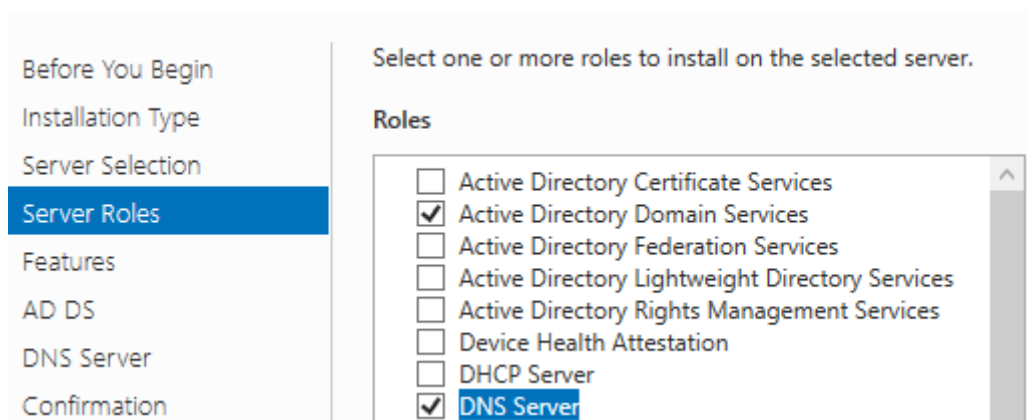
Amint elkészült az exportált változat el is indíthatjuk a rendszerünket. A következő részben feltelepítjük a tartománykezelő szolgáltatást, illetve létrehozunk a tartományunkat, amellyel a kezünkben tudjuk tartani a teljes hálózat vezérlését.

TARTOMÁNYKEZELŐ TELEPÍTÉSE

A „Server Manager, Dashboard” oldalán kattintsunk az „Add roles and features” lehetőségre.

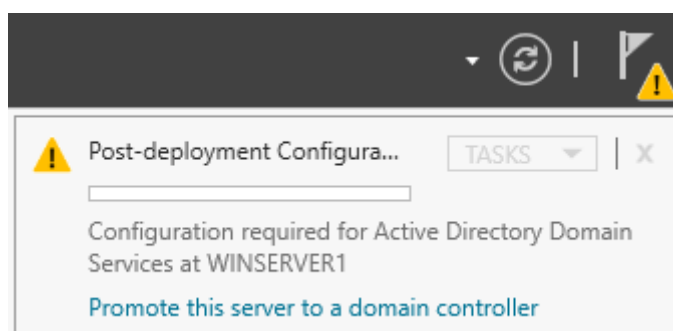


Jelöljük ki az „Active Directory Domain Services”, illetve a „DNS Server” szolgáltatásokat. Ezután nincs további teendőnk, vigyük végig a telepítést.



TARTOMÁNY LÉTREHOZÁSA

Miután elkészült a telepítés a „Server Manager” értesítési részét a képernyő tetején található zászlóra kattintva érhetjük el. Itt meg is jelent a „Promote this server to a domain controller” lehetőség.



Válasszuk ki az „Add a new forest” lehetőséget, majd a „Root domain name” részénél adjuk meg a tartomány nevét.

Deployment Configuration

Deployment Configuration

Domain Controller Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

☒ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Root domain name:

A következő részben a működési szintet adhatjuk meg, azaz, hogy mely szerververziókkal legyen kompatibilis a rendszerünk. A „Windows Server 2016” van alapértelmezetten kijelölve, ez maradhat is így, illetve alul a „DSRM password” lehetőségnél a visszaállítási jelszót kell megadni.

Domain Controller Options

TARGET SERVER
WINSERVER1

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level:

Domain functional level:

Specify domain controller capabilities

☒ Domain Name System (DNS) server

☒ Global Catalog (GC)

☐ Read only domain controller (RODC)

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

Confirm password:

A „Paths” részénél a tartomány alapértelmezett mappáit lehet beállítani. Jó példa erre a SYSVOL mappa, amin belül például a login scripteket szoktuk beállítani a tartományi felhasználók számára.

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Specify the location of the AD DS database, log files, and SYSVOL

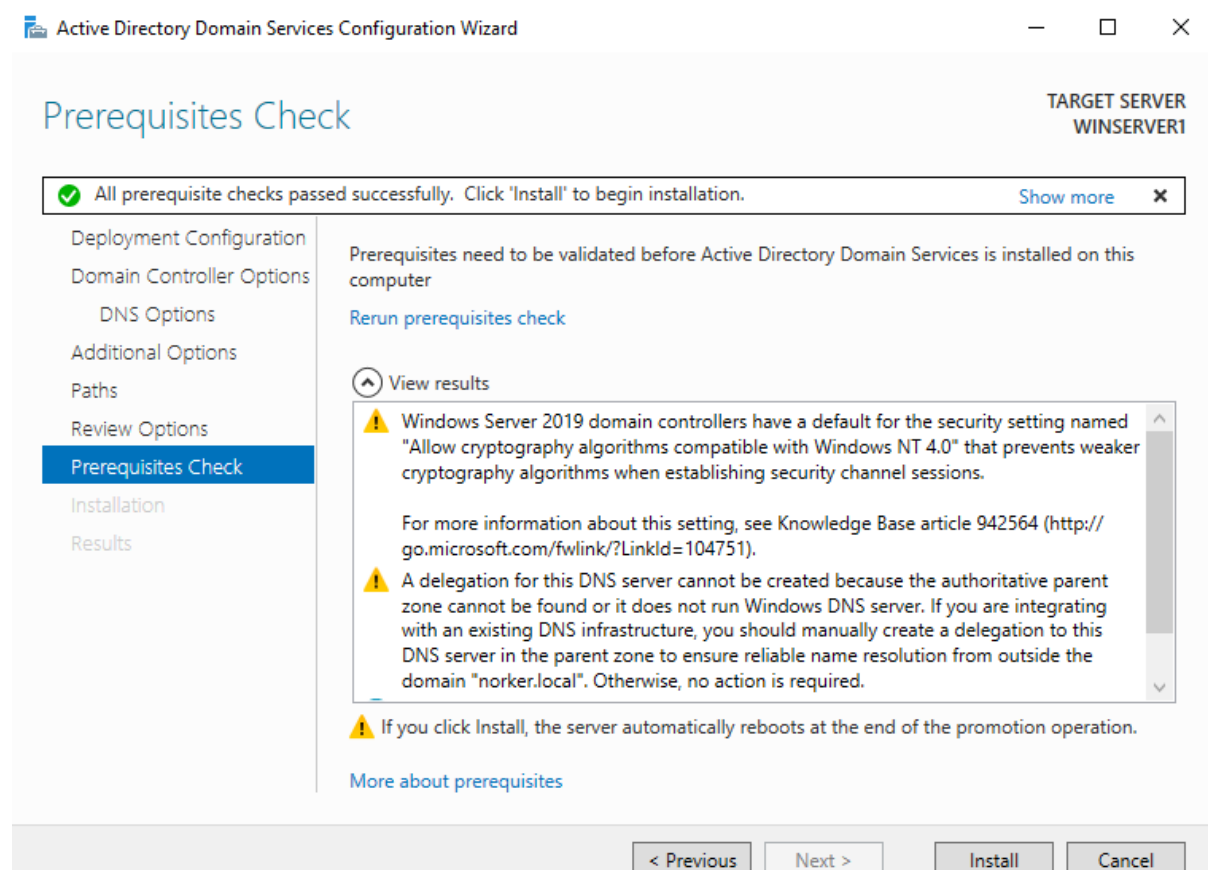
Database folder: ...

Log files folder: ...

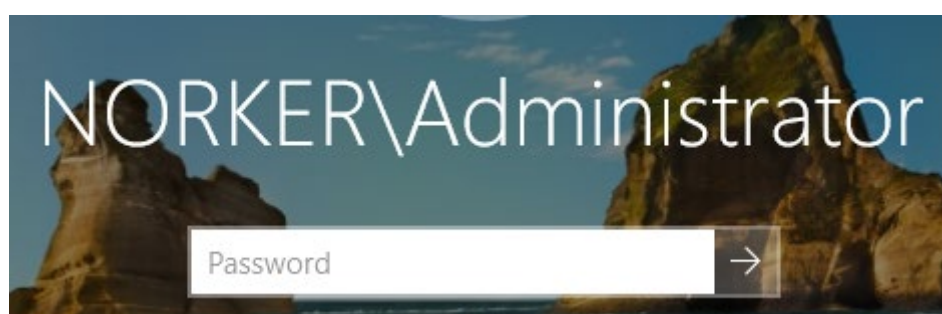
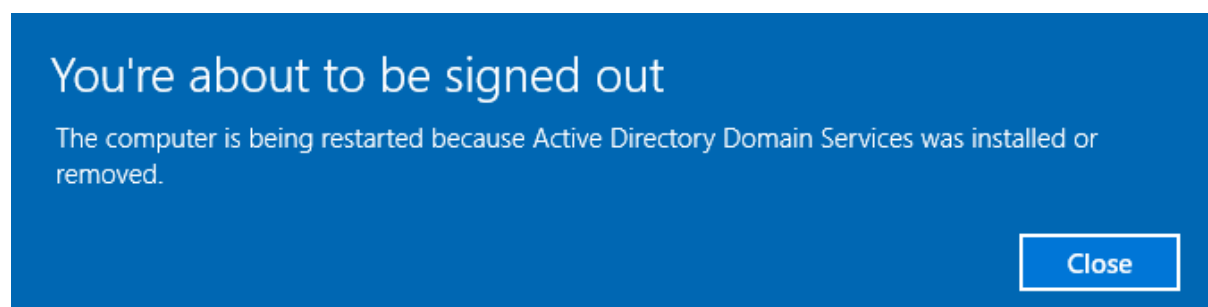
SYSVOL folder: ...

A következőkben végez a rendszer egy „megfelelési ellenőrzést”, amely után az „Install” gombra kattintva elindul a telepítés. Itt a DNS-re vonatkozólag fog kiírni néhány hibaüzenetet, ezeket hagyjuk figyelmen kívül.

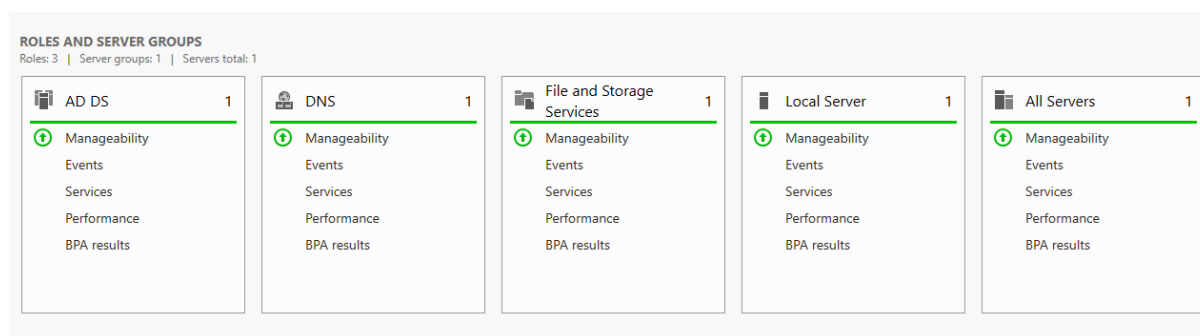
Ha megjelenik felül a zöld pipa, akkor mehet a telepítés.



Ezután a rendszer automatikusan újra fog indulni, és már tartományi felhasználóként tudunk bejelentkezni ezután.



Indítás után meg is jelentek a „DNS”, illetve az „AD DS” szolgáltatások.



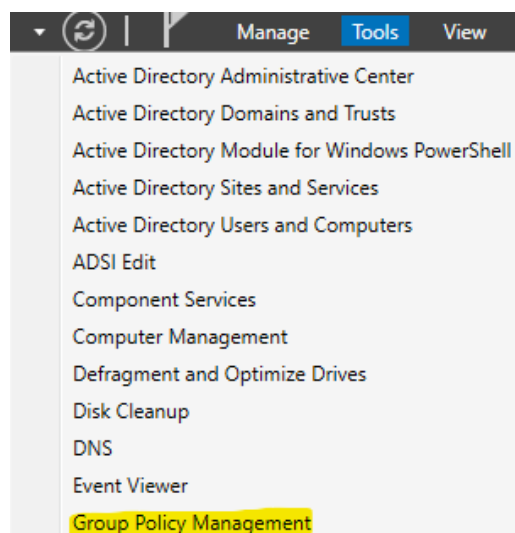
A tartomány létrehozása után van pár teendőnk, mielőtt a felhasználókat hozzáadjuk, ilyen például a Group Policy beállítások, külső merevlemez csatlakoztatása, -és/vagy a mappamegosztások beállítása. A dokumentáció további részében két lehetőséget is vizsgálunk:

- Az első lehetőség a meglévő merevlemezünk kettéosztása lesz,
- a második lehetőség pedig egy külső merevlemez utólagos csatlakoztatása.

A megosztás folyamata mindkét lehetőségnél ugyanaz lesz. Itt fontos megjegyezni, hogy nem szükséges külön merevlemezre/partícióra helyezni a megosztásokat, azonban sok esetben átláthatóbbá teszi a rendszerünket, illetve egy esetleges összeomlás esetén jelentősebb adatvesztés nélkül újra lehet telepíteni a rendszert.

TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSAI

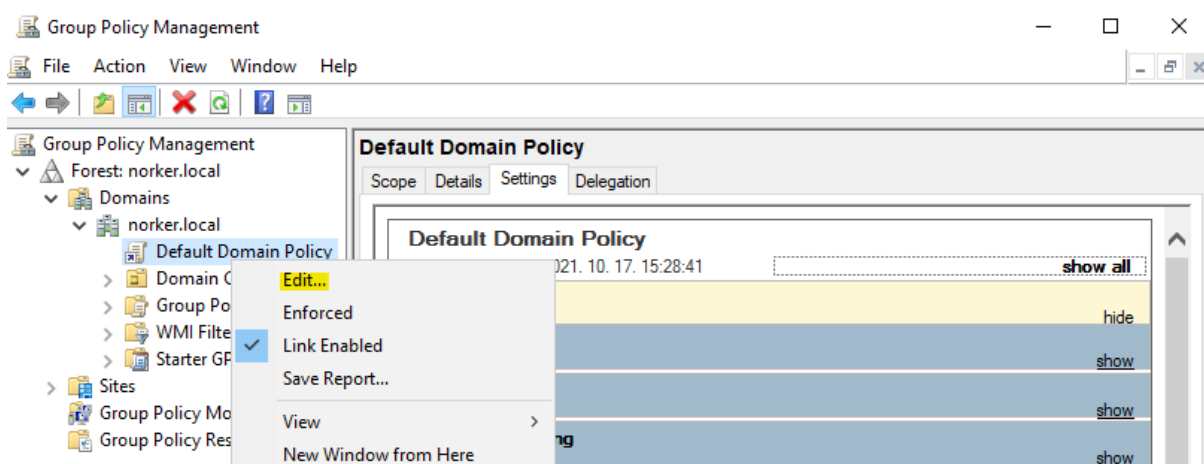
GROUP POLICY JELSZÓ BEÁLLÍTÁSAI



A „Group Policy” beállításait a „Tools” menü „Group Policy Management” opciójánál érjük el. A Group Policy magyarul „Csoportházikirály”, amely meghatározza a tartomány tagjai számára, hogy milyen ajánlott és kötelező beállításokkal kell, hogy üzemeljen a tartomány.

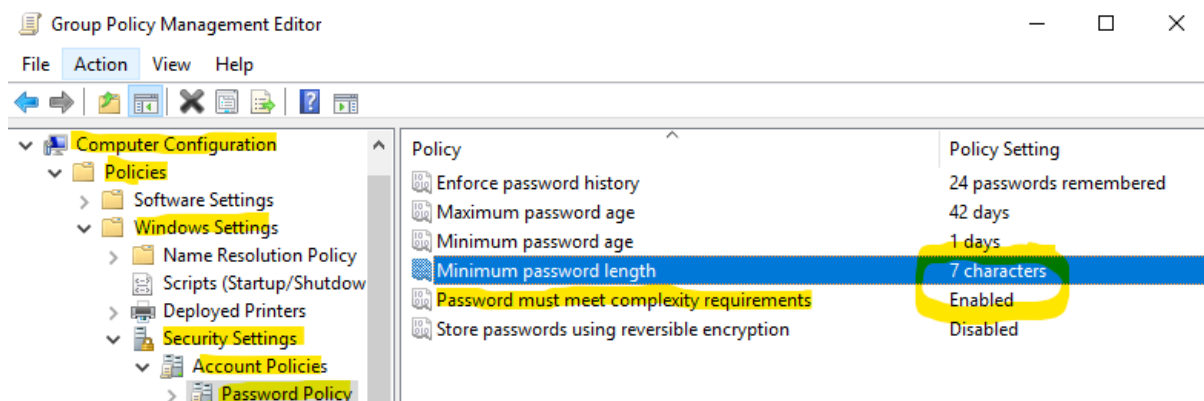
Jelen helyzetben a tartomány létrehozása előtt szeretnénk beállítani, hogy mindössze 4 karakter legyen a szükséges karakterszám a jelszó megadásához, illetve a komplexitást is szeretnénk kikapcsolni, hogy teljes szabadságunk legyen ezen a téren is.

Nekünk a „Default Domain Policy” kell, itt egyébként megtekinthetők a meglévő beállítások is. Jobb egérgombbal kattintsunk rá, és „Edit”.



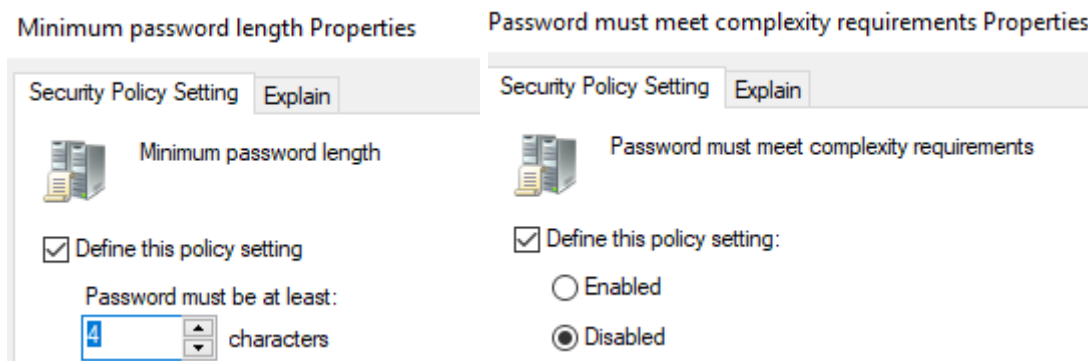
Ezt követően a „Group Policy Editorban” a következő az elérési útvonal:

1. Computer Configuration
2. Policies
3. Windows Settings
4. Security Settings
5. Account Policies
6. Password Policy



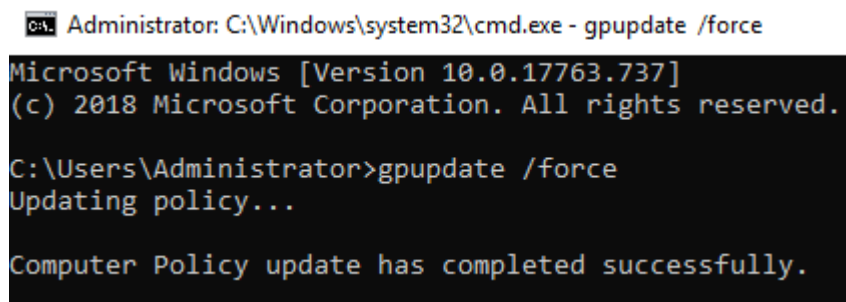
Ezen az oldalon a „Minimum password length”, azaz a minimum jelszó hosszúságot állítjuk be 4-re, illetve a „Password must meet complexity requirements”, azaz

jelszó bonyolultságot kapcsoljuk ki. A beállítás módosításához kettőt kattintsunk az adott szóra.



A Group Policy alapértelmezetten 90 percenként frissül, ezért ne felejtsük el manuálisan frissíteni a beállításokat (WINDOWS+R billentyűt lenyomva írjuk be, hogy cmd, majd nyomjunk entert).

A megnyitott parancssorba írjuk be: gpupdate /force

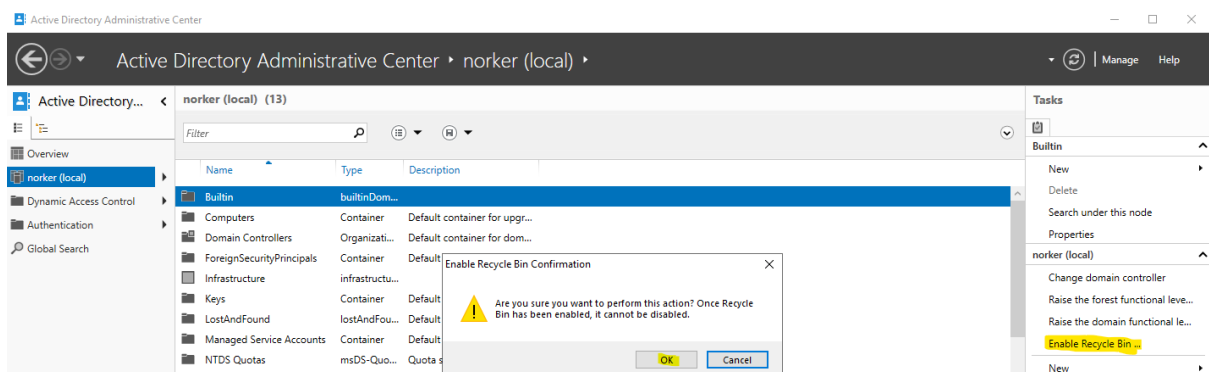


SZERVEZETI EGYSÉGEK, CSOPORTOK, FELHASZNÁLÓK LÉTREHOZÁSA

Első lépésként kapcsoljuk be a lomtárat. Lépünk a „Tools” menüben az „Active Directory Administrative Centerbe”.



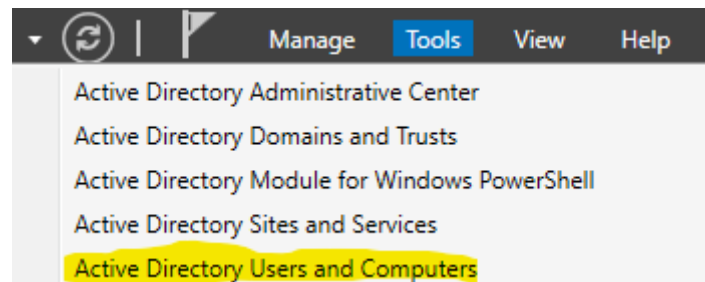
Kattintsunk az „Enable Recycle Bin ...” lehetőségre, majd fogadjuk el a figyelmeztetést, hogy ez nem visszavonható művelet.



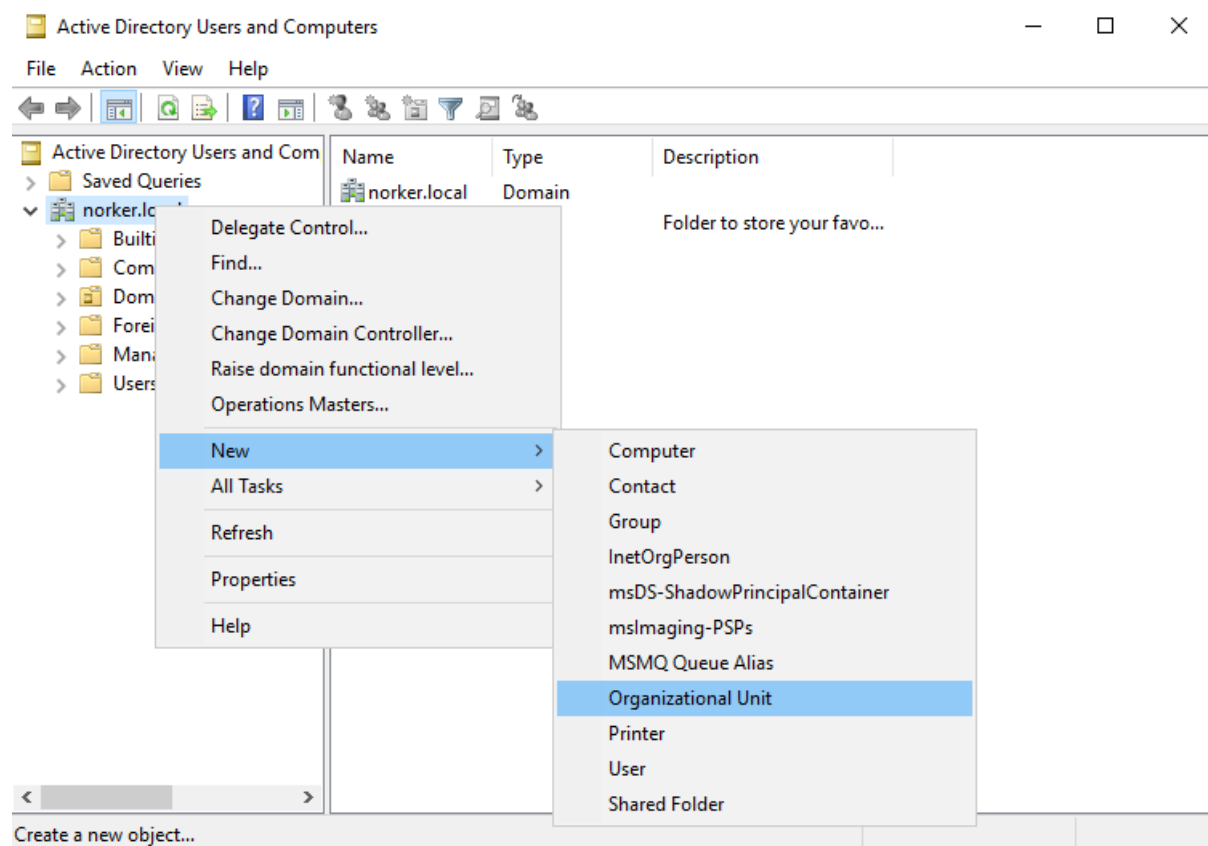
Meg is jelent a lomtár:

	Builtin	builtinDom...
	Computers	Container Default container for upgr...
	Deleted Objects	Container Default container for delet...

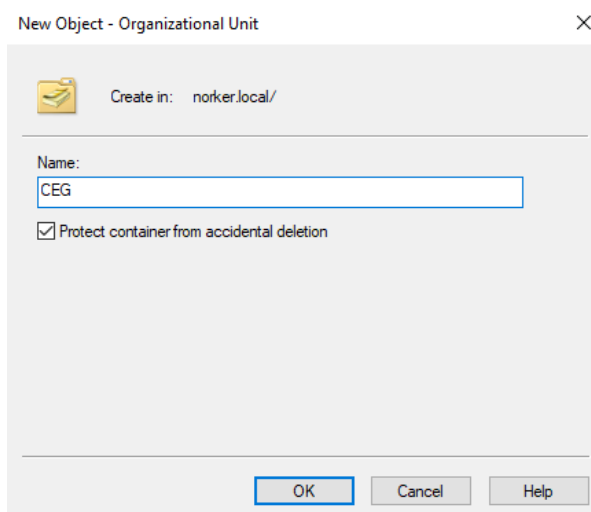
A továbbiakban az „Active Directory Users and Computers” felületen fogunk dolgozni, amit szintén a „Tools” menüből érünk el.



Hozzuk létre az első szervezeti egységünk. Jobb egérgombbal kattintsunk a tartomány nevére, „New” > „Organizational Unit”



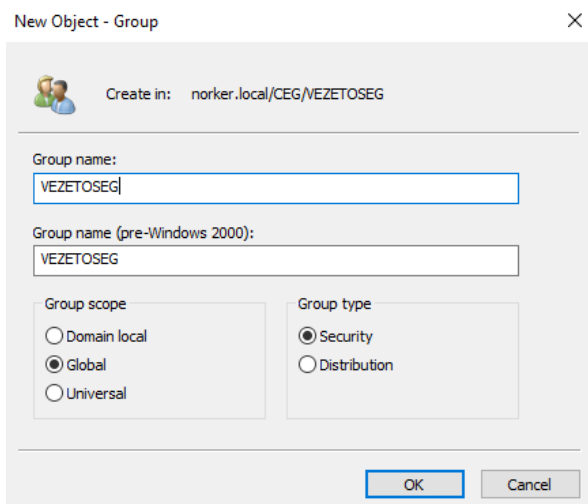
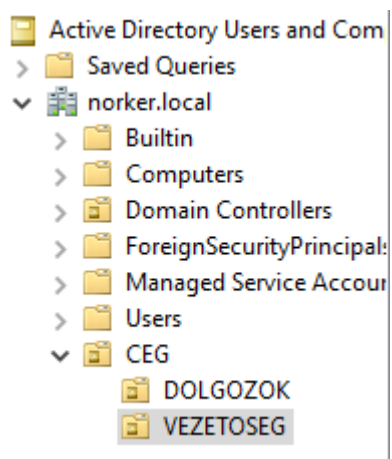
Itt csak a nevet kell megadnunk:



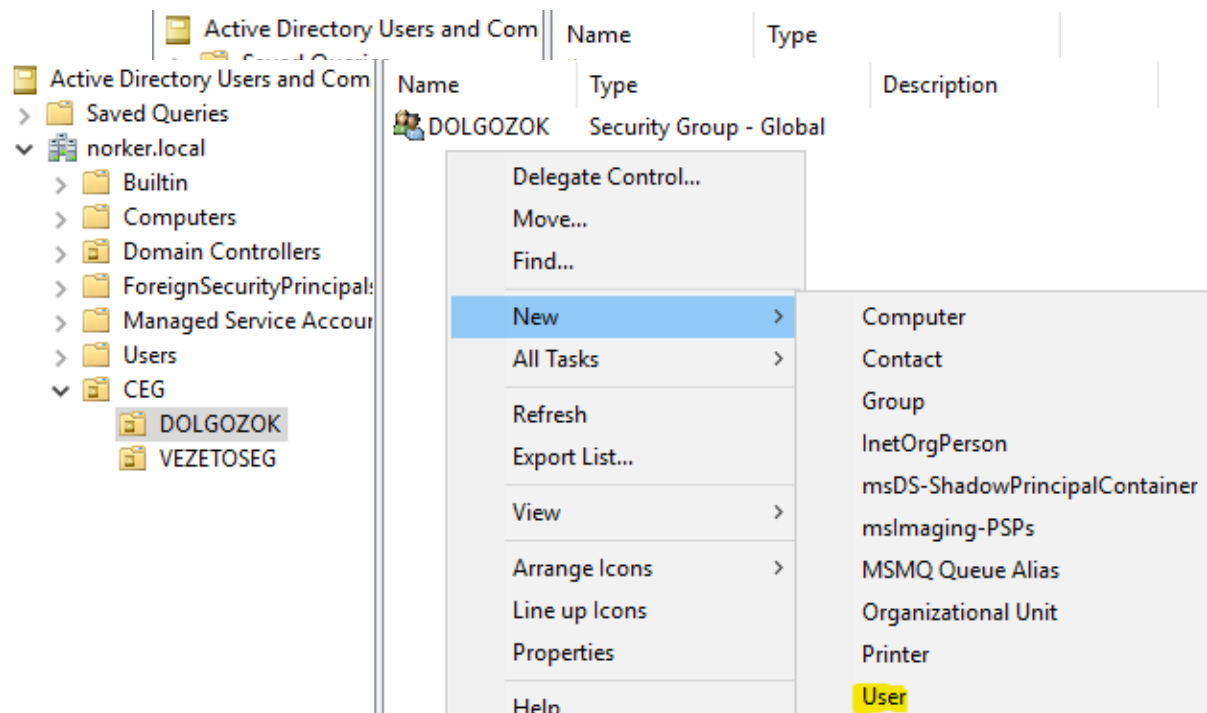
A „CEG” szervezeti egységre kattintva könnyen létrehozható további „alszervezeti” egység is.

Ezért azért is jó dolog, mert átláthatóvá teszi a tartományt, illetve segít külön vonatkoztatni az egyes beállításokat, jogosultságokat.

Hozzunk létre csoportokat is a szervezeti egységen belül. Ezeknek a csoportoknak lesznek bizonyos jogosultságaik, például a mappák megosztásánál, illetve egyéb jogosultságok terén is. A „VEZETOSEG (jobb egérrel rákattintani) > New > Group” parancs segítségével tudjuk ezt megtenni.



A DOLGOZOK szervezeti egységen belül ugyanezt megtettük.



Hozzuk létre az első felhasználót:

Az első képen látható a neve, illetve a bejelentkezési felhasználóneve, a második képen pedig a jelszava, illetve nem tudja megváltoztatni és soha nem jár le lehetőségek bejelölve.

New Object - User

Create in: norker.local/CEG/DOLGOZOK

First name: d1 Initials:

Last name:

Full name: d1

User logon name: d1 @norker.local

User logon name (pre-Windows 2000): NORKER\ d1

< Back Next > Cancel

New Object - User

Create in: norker.local/CEG/DOLGOZOK

Password:

Confirm password:

☐ User must change password at next logon

☒ User cannot change password

☒ Password never expires

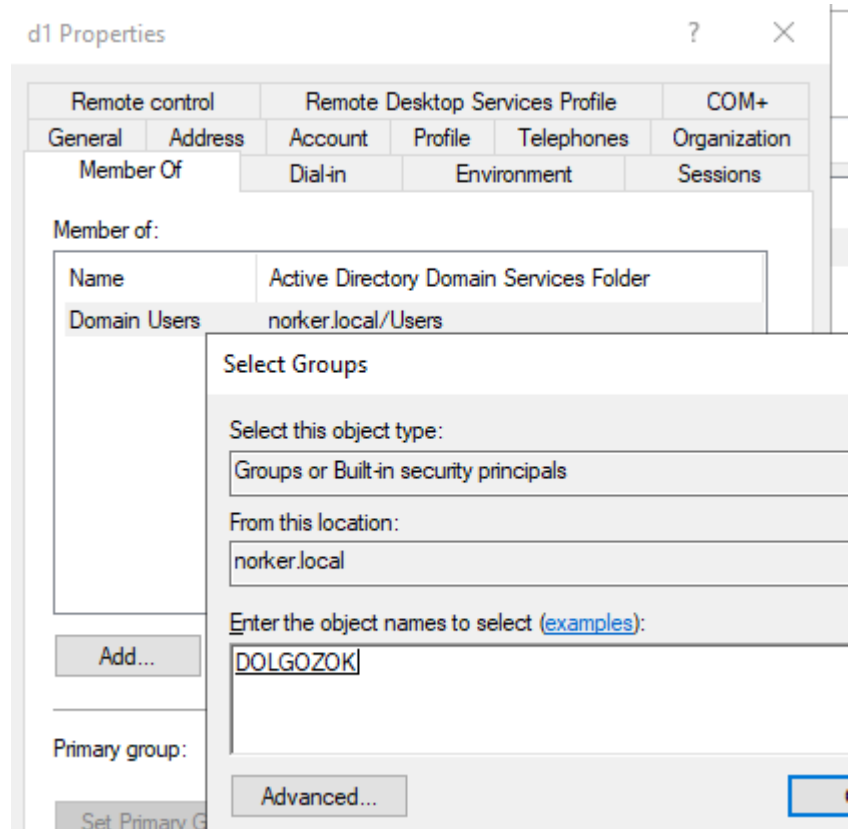
☐ Account is disabled

< Back Next > Cancel

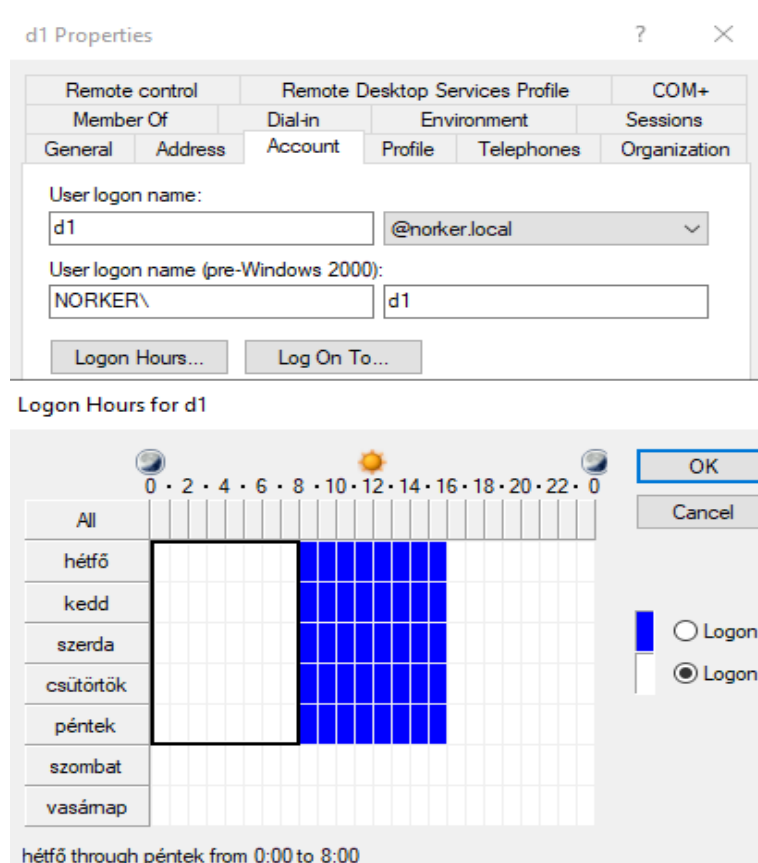
A létrehozott felhasználó már meg is jelent a listában. Ha a jobb egérgombbal rákattintunk, további lehetőségeket kapunk vele kapcsolatban. A „Properties” részre kattintsunk.

Elsőnek adjuk hozzá a felhasználót a csoporthoz, hiszen jelenleg csak a tartományi felhasználók csoport tagjai. Ehhez a „Member Of” részre kell kattintani, itt az „Add...”, majd be kell írni a csoport nevét, amihez hozzá szeretnénk adni az adott felhasználót.

Amint ezzel megvagyunk, csak az „OK” gombra kell kattintani, és ezzel megvagyunk. Innentől kezdve a d1-es felhasználó a DOLGOZOK csoport tagja.



A következő beállításban tudjuk korlátozni, hogy mikor jelentkezhet be az adott felhasználó a számítógépére. Beállítottuk, hogy hétköznap 8 és 16 óra között engedi csak a rendszer bejelentkezni a felhasználót.



A „Profile” részen be lehet állítani a megosztási beállításokat is, de azokat tekintettel arra, hogy még nincs megosztás, később tudjuk elkészíteni.

Tudjuk másolni a komplett felhasználót a d1-re kattintva jobb egérgombbal a „Copy” lehetőséget kiválasztva.

Minden beállítása átmásolódik a d1-ről.

d2 Properties

Remote control		Remote Desktop Se	
General	Address	Account	Profile
Member Of		Dial-in	Env
Member of:			
Name	Active Directory Domain		
DOLGOZOK	norker.local/CEG/DOLGOZOK		
Domain Users	norker.local/Users		

Copy Object - User

 Create in: norker.local/CEG/DOLGOZOK

When you click Finish, the following object will be created:

Copy from: d1

Full name: d2

User logon name: d2@norker.local

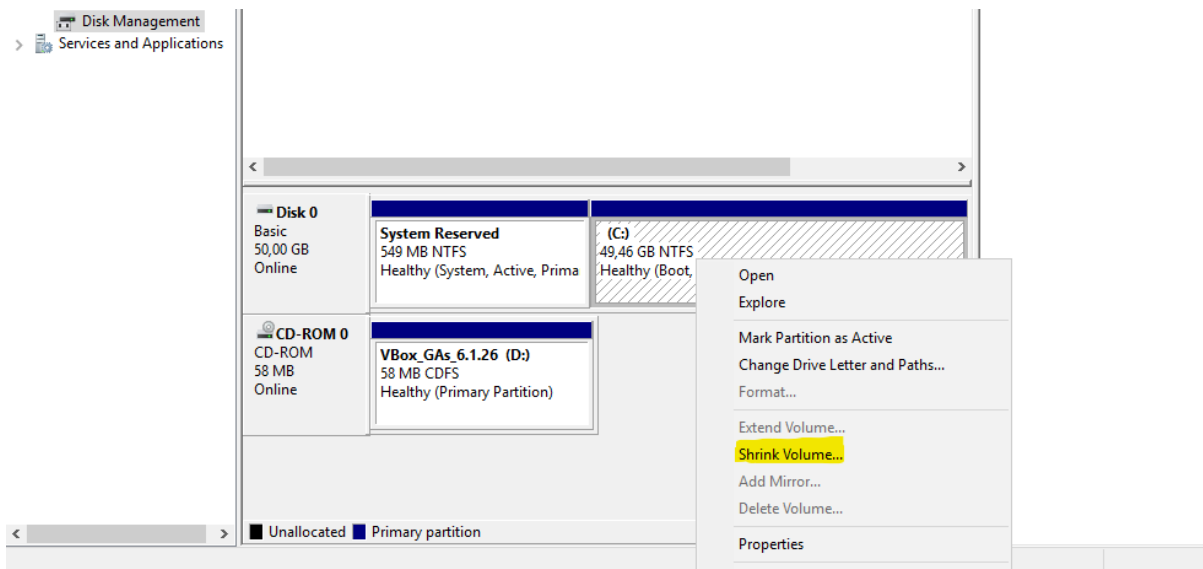
The user cannot change the password.
The password never expires.

< Back Finish Cancel

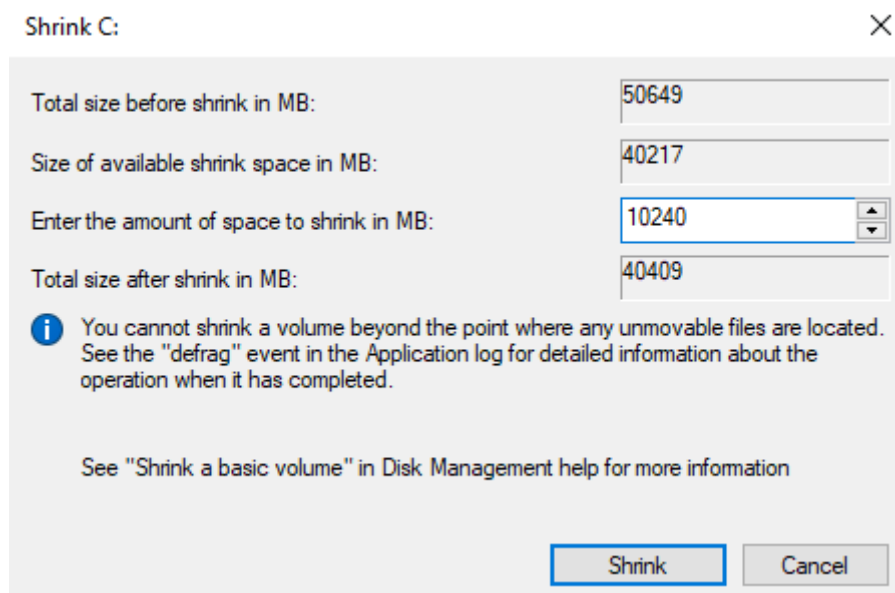
MEGOSZTÁSOK BEÁLLÍTÁSA

ELSŐ LEHETŐSÉG: MEGLÉVŐ MEREVLEMEZ KETTÉOSZTÁSA „SHRINKELÉSE”

A „Server Manager” fülön menjünk a „Tools” menübe, és válasszuk ki a „Computer Management” lehetőséget. A „Computer Management” ablakban a „Disk Management” részbe kell kattintani, jobb egérgombbal pedig jelöljük ki a rendszerpartíciónkat, válasszuk a „Shrink Volume...” opciót.



Meg kell adni a készülő partíció méretét, a példában 10GB-ot adtunk meg.



Megjelent a 10GB méretű lemezünk, viszont ez még nem egy önálló partíció, ezért jobb egérgombbal kattintsunk rá és „New Simple Volume...” segítségével tudunk új partíciót létrehozni.

A kötet betűjele:

A kötet neve:

☒ Assign the following drive letter: E ▼

☒ Format this volume with the following settings:

File system: NTFS ▼

Allocation unit size: Default ▼

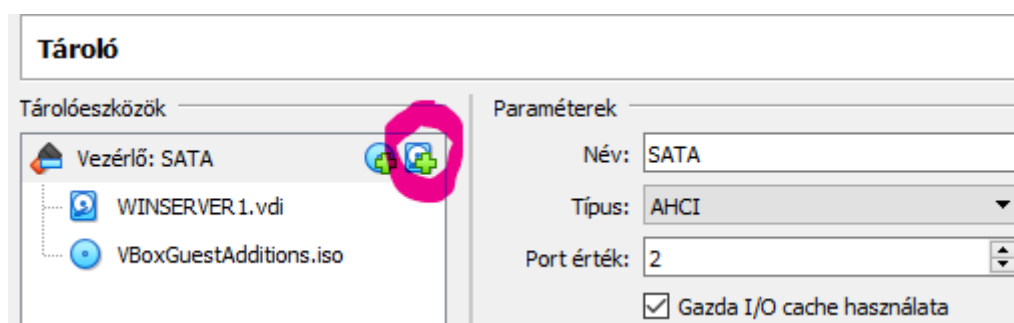
Volume label: ADAT

A beállítás végén megjelenik az adott meghajtó, a megadott beállításokkal.

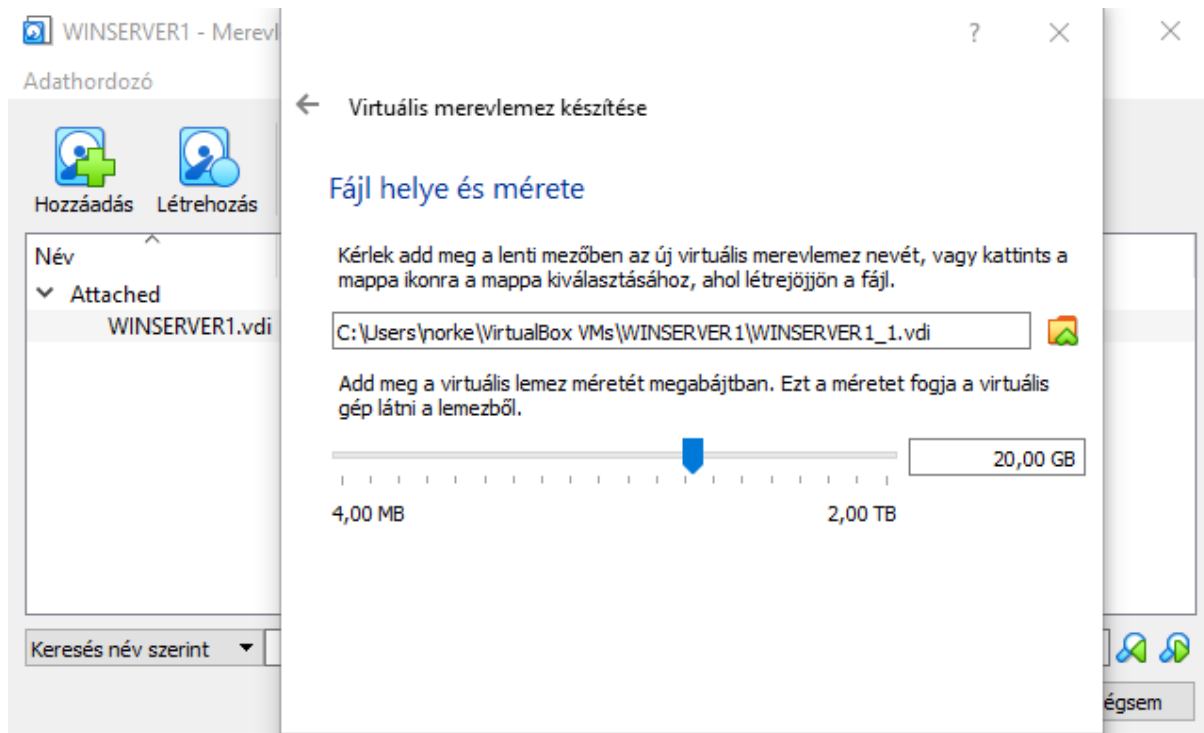
Disk 0 Basic 50,00 GB Online	System Reserved 549 MB NTFS Healthy (System, A	(C:) 39,46 GB NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Du	ADAT 10,00 GB NTFS Healthy (Primary Partition)
--	---	--	---

MÁSODIK LEHETŐSÉG: MEREVLEMEZ CSATLAKOZTATÁSA

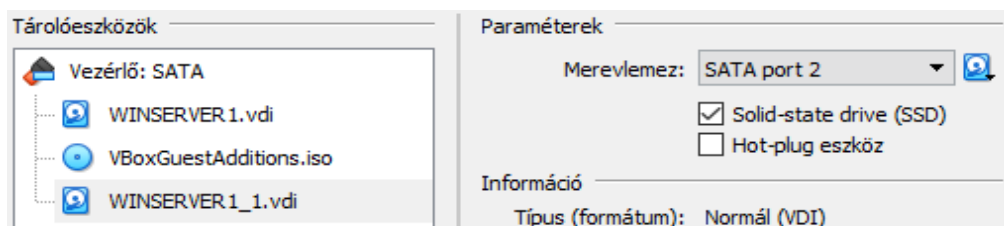
Külső merevlemez csatlakoztatásához le kell állítanunk a virtuális gépet, azután pedig a konfigurációs beállításokba kell mennünk a VirtualBox gépkezelőben. A Tároló szekcióban a Vezérlő mellett található hozzáadással tudunk új merevlemezt csatlakoztatni.



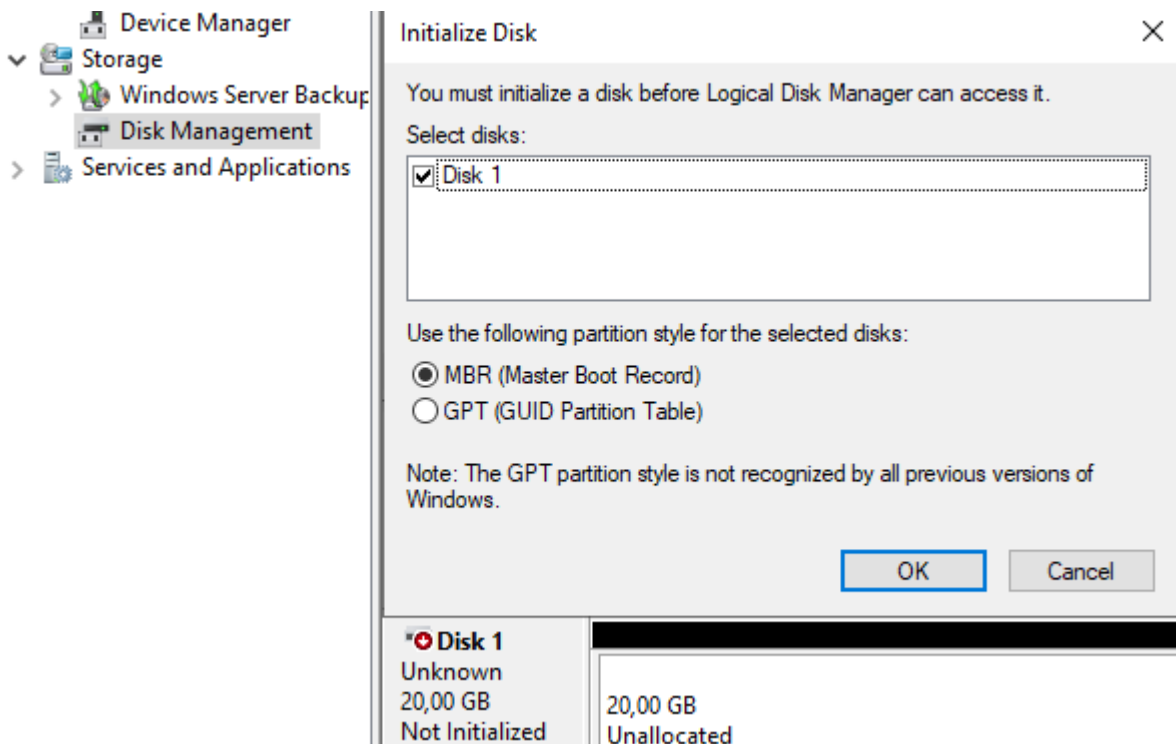
A Létrehozás gombra kattintva a már megszokott módon állíthatjuk be a merevlemezünket, majd a kiválaszt gombbal tudjuk hozzárendelni a virtuális gépünkhöz.



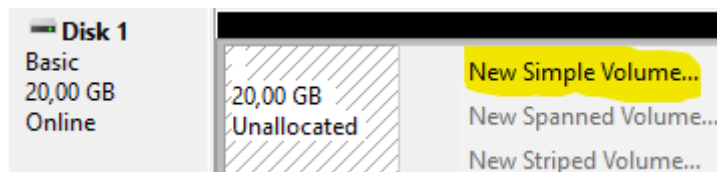
Ne feledkezzünk meg az SSD pipa bejelöléséről sem.



Indítás után a „Tools” menüből már ismert „Computer Management/Disk Management” opciót kell választani. Azonnal jelez is egy felugró ablak, hogy talált egy új lemezt, „okézzuk le”, ha MBR beállításokkal szeretnénk használni.



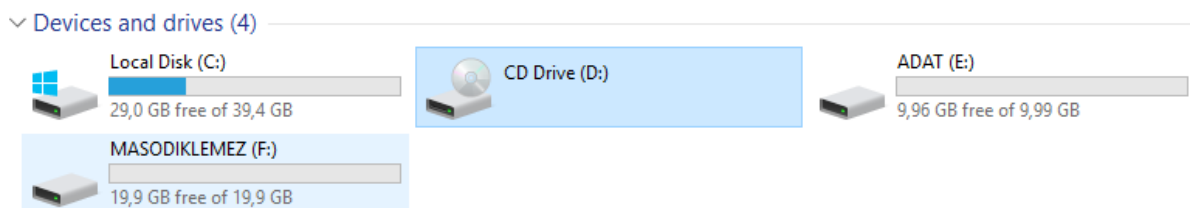
Innentől az előzőleg már bemutatott módon kell megcsinálni az új partíciót.



A beállítások végeztével meg is jelenik a csatlakoztatott lemez:

Disk 0 Basic 50,00 GB Online	System Reserved		
	549 MB NTFS		
	Healthy (System, A)		
Disk 1 Basic 20,00 GB Online	(C:)		ADAT (E:)
	39,46 GB NTFS		10,00 GB NTFS
	Healthy (Boot, Page File, Crash Di		Healthy (Primary Partition)
Disk 1 Basic 20,00 GB Online	MASODIKLEMEZ (F:)		
	20,00 GB NTFS		
	Healthy (Primary Partition)		

Fájlkezelőből is láthatóak a lemezek:

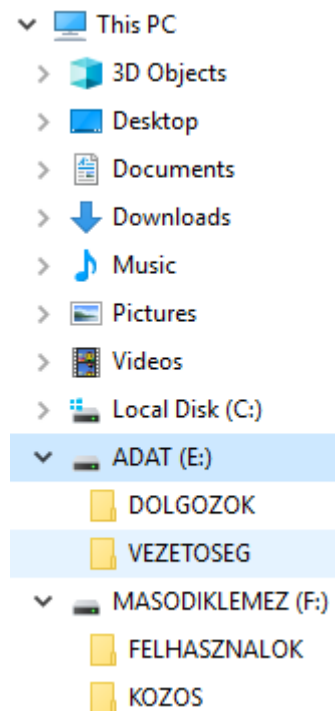
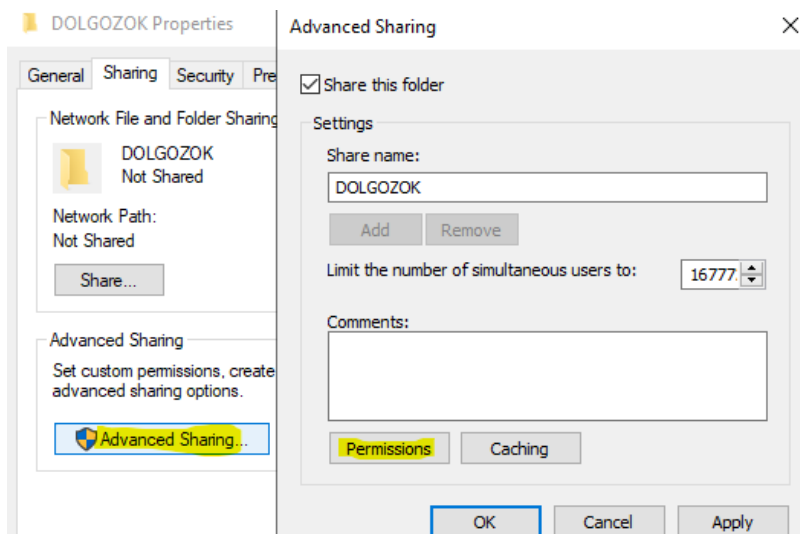


HÁLÓZATI MEGOSZTÁS

Létrehoztunk egy pár mappát a második csatolt merevlemezzen, illetve a leválasztott partíción is, hogy mind a kettő esetben tesztelhetőek legyenek a megosztások.

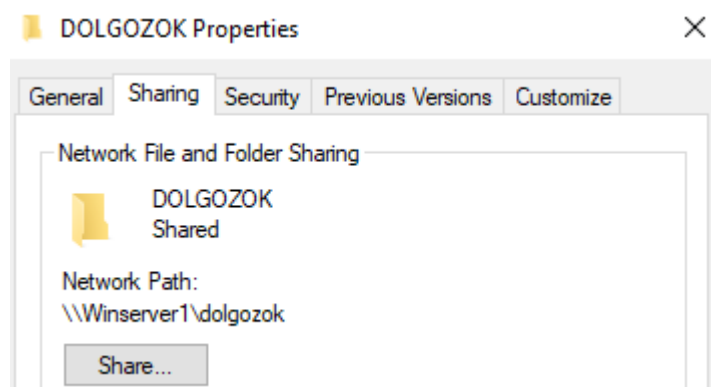
DOLGOZÓK CSOPORT MAPPÁJA

Első lépésként a „Properties - Sharing” fülön állítsuk be a megosztást. Adjunk neki nevet, majd a „Permissions” részre kell kattintani.



Hozzáadtam a DOLGOZOK csoportot, és megadtam minden jogosultságot. Természetesen az „Everyone” részt törölni kell a listáról.

A sikeres művelet után ezt kell látnunk:



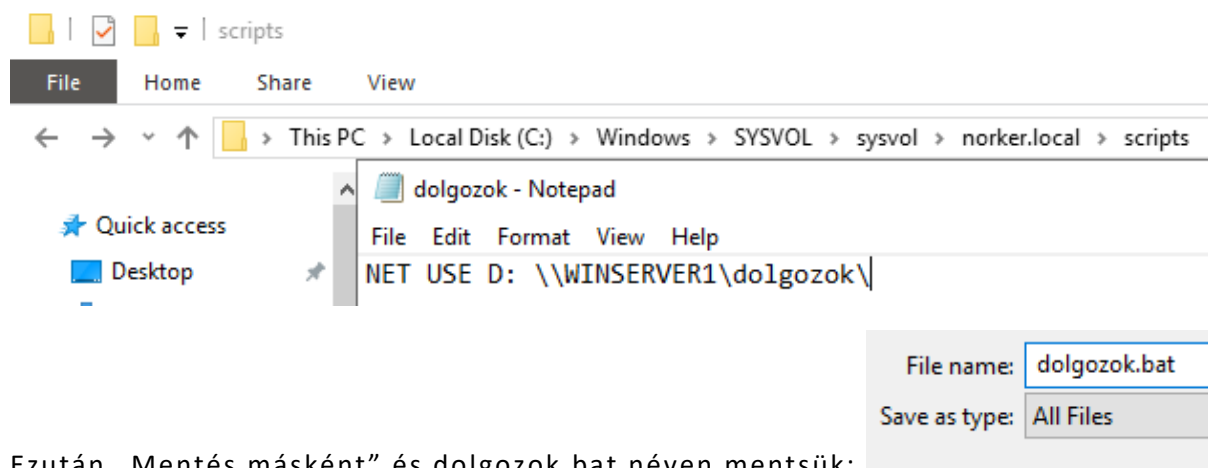
Ezután létre kell hozni egy szkriptet, ami a dolgozóknak minden bejelentkezéskor betölti a megosztást.

Elérési út:

1. C:
2. Windows
3. SYSVOL
4. sysvol
5. norker.local (tartomány neve)
6. scripts

Hozzunk létre egy jegyzettömböt, írjuk bele a következőt:

```
NET USE D: \\WINSERVER1\dolgozok\
```



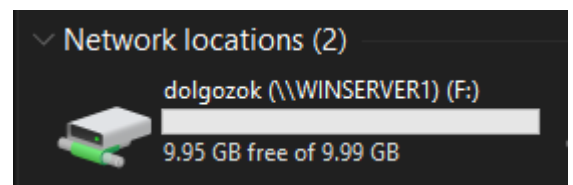
Ezután „Mentés másként” és dolgozok.bat néven mentsük:

A megosztás becsatolásait előremenőleg állítjuk be, későbbiekben a profil beállításainál visszatér még ez a rész.

Az adott felhasználó „Properties - Profile” részében a dolgozok.bat fájlt írjuk be a „Logon script” részhez, ezzel sikeresen felcsatoltuk.

ELLENŐRZÉS: Látható, hogy sikerült a felcsatolás.

[HA ESETLEGESEN NEM MŰKÖDNE A SECURITY RÉSZNÉL A DOMAIN USERS, VAGY A GROUP-OT FEL KELL VENNII]



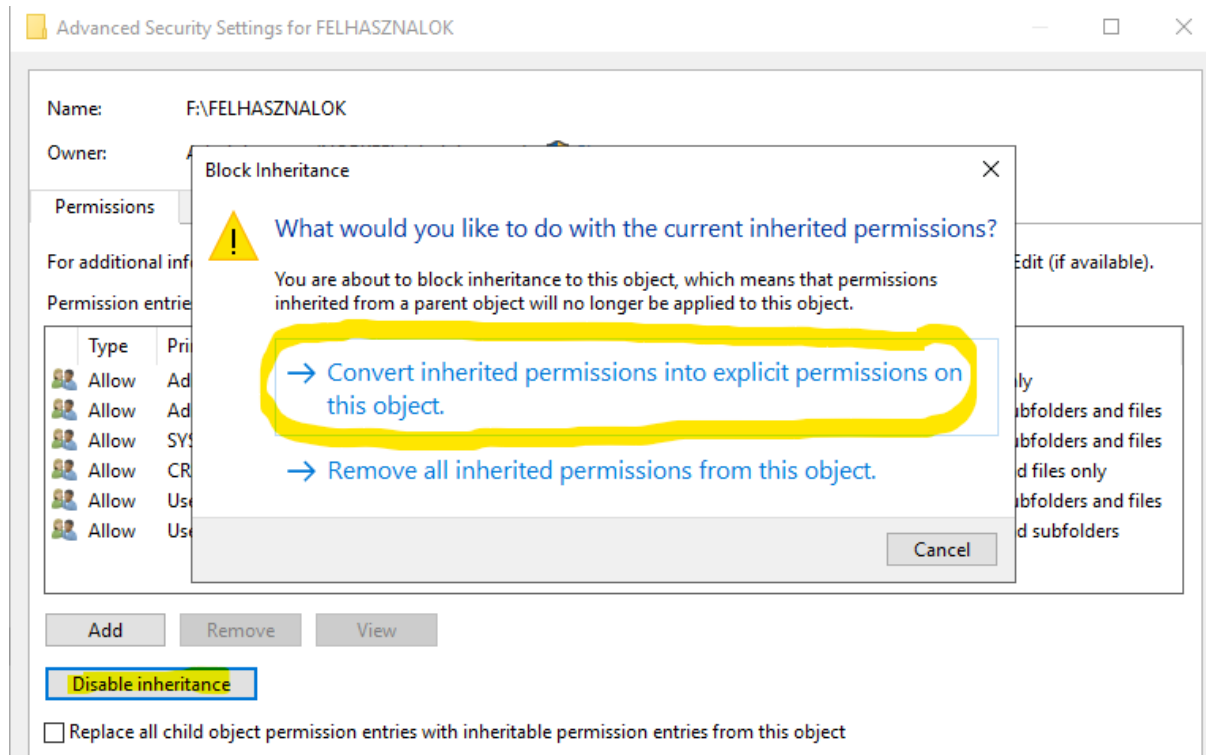
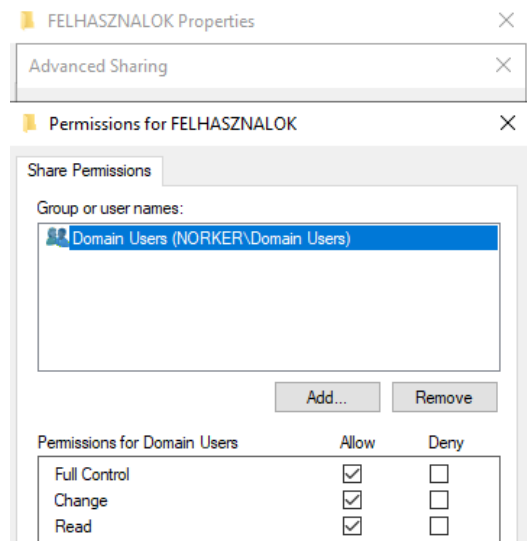
Name	Permission Level
Administrator	Read/Write ▼
Administrators	Owner
DOLGOZOK	Read/Write ▼

FELHASZNÁLÓI MAPPÁK LÉTREHOZÁSA

A szokott módon osszuk meg a FELHASZNALOK mappát, a „Domain Users” csoport számára.

Ez egy felhasználói mappa, amely lényegében arról szól, hogy bejelentkezik az adott felhasználó, és kap egy személyre szóló tárhelyet, amelyet csak is kizárólag ő lát/kezel.

Ezért elengedhetetlen, hogy a Security részbe átlátogassunk, kikapcsoljuk az öröklődést, konvertáljuk a beállításokat, illetve eltávolítsuk a kezelőktől a két „Users” részt, így biztosítva, hogy csak az aktuális tulajdonos férhessen hozzá a mappához.



Ezt követően távolítsuk el a két „Users-t”. Így kell kinéznie a végeredménynek:

Type	Principal	Access	Inherited from	Applies to
Allow	Administrators (NORKER\Ad...	Full control	None	This folder, subfolders and files
Allow	SYSTEM	Full control	None	This folder, subfolders and files
Allow	CREATOR OWNER	Full control	None	Subfolders and files only

Add Remove Edit

Ezután az ADDS-ben a felhasználó „Properties – Profile” részénél adjuk hozzá a következő sort a „Connect” részhez: \\winserver1\felhasznalok\%username%

d1 Properties ? x

Member Of	Dial-in	Environment	Sessions
Remote control	Remote Desktop Services Profile	COM+	
General	Address	Account	Profile
Telephones	Organization		

User profile

Profile path:

Logon script:

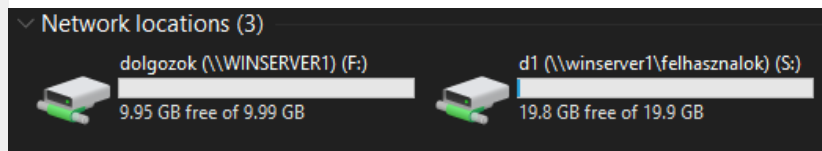
Home folder

☐ Local path:

☒ Connect: S: To:

OK Cancel Apply Help

Ellenőrzés után láthatjuk, hogy megjelent a meghajtó a d1-es felhasználónál.

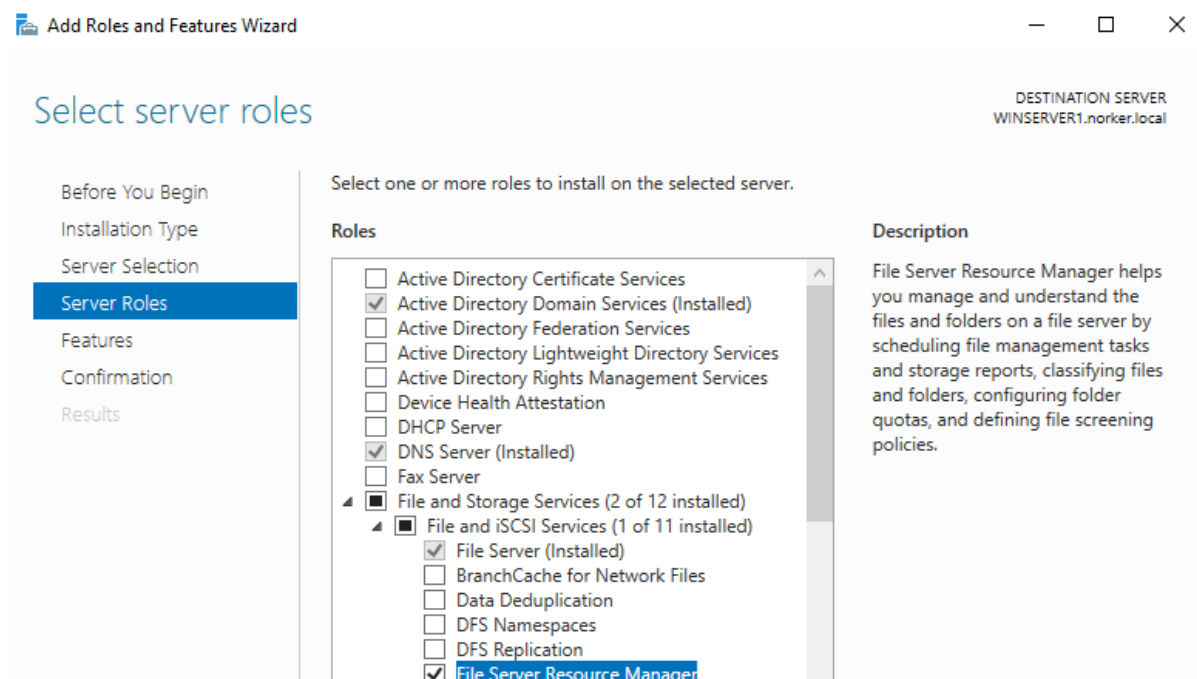


A következőkben korlátozni kellene a felhasználók felhasználható tárhelyét, illetve meg kellene tiltani nekik, hogy bizonyos kiterjesztésű fájlokat ne tudjanak a tárhelyükre feltölteni. Ehhez a „File Resource Manager” alkalmazást fogjuk használni.

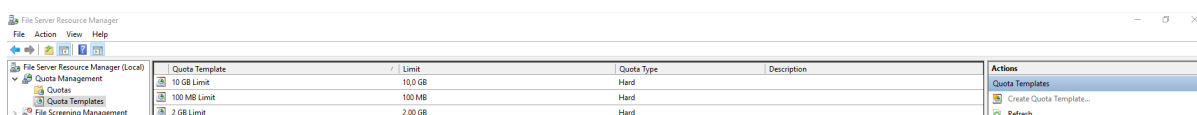
FILE SERVER RESOURCE MANAGER BEÁLLÍTÁSAI

A „File Server Resource Manager” segítségével korlátozni tudjuk a felhasználók tárhelyterületét, illetve azt, hogy mit tölthetnek fel oda.

Kezdetben fel kell telepíteni a szükséges szerepkört.

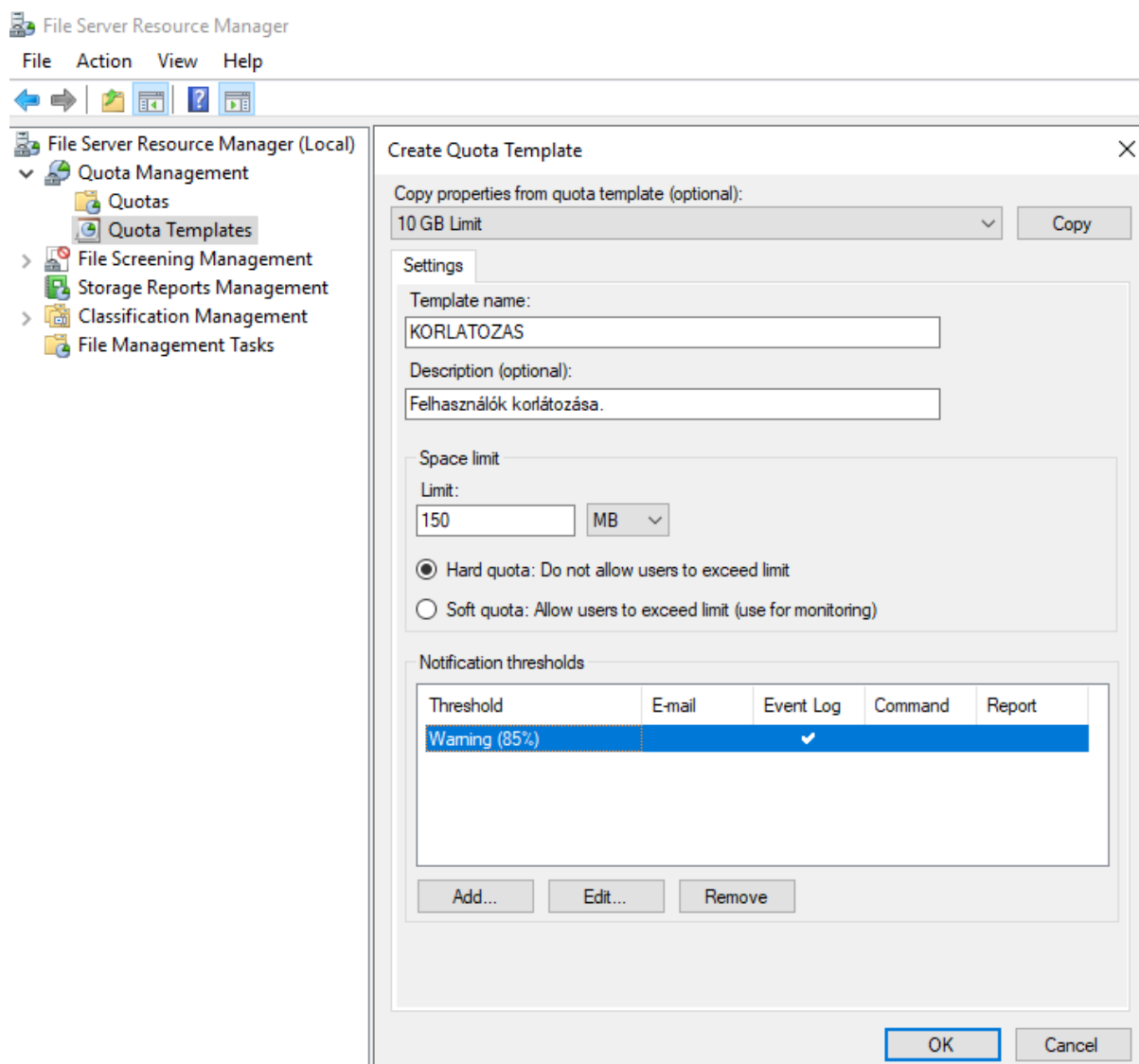


Ezután a „Tools” menüből el kell indítani a „File Server Resource Manager” alkalmazást. Létre kell hozni egy sablont, amelynek segítségével korlátozásokat tudunk meghatározni.

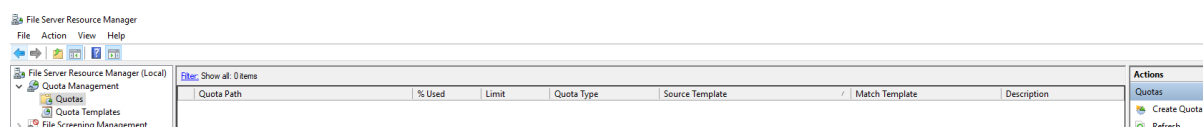


A lenti képen látható módon a „Create Quota Template” részre kattintva meg tudjuk adni a Quota nevét, tudunk hozzáadni egy leírást, illetve egy limitet kell megadni, hogy mekkora tárhelyet adunk a felhasználóknak. A „Hard Quota” azt jelenti, hogy pontosan annyi tárhelyterületet adunk, a „Soft Quota” pedig egy ajánlott mennyiségű tárhely, amit túlléphet, de figyelmeztetni fog minket, ha a felhasználó eléri a tárhelye korlátjait.

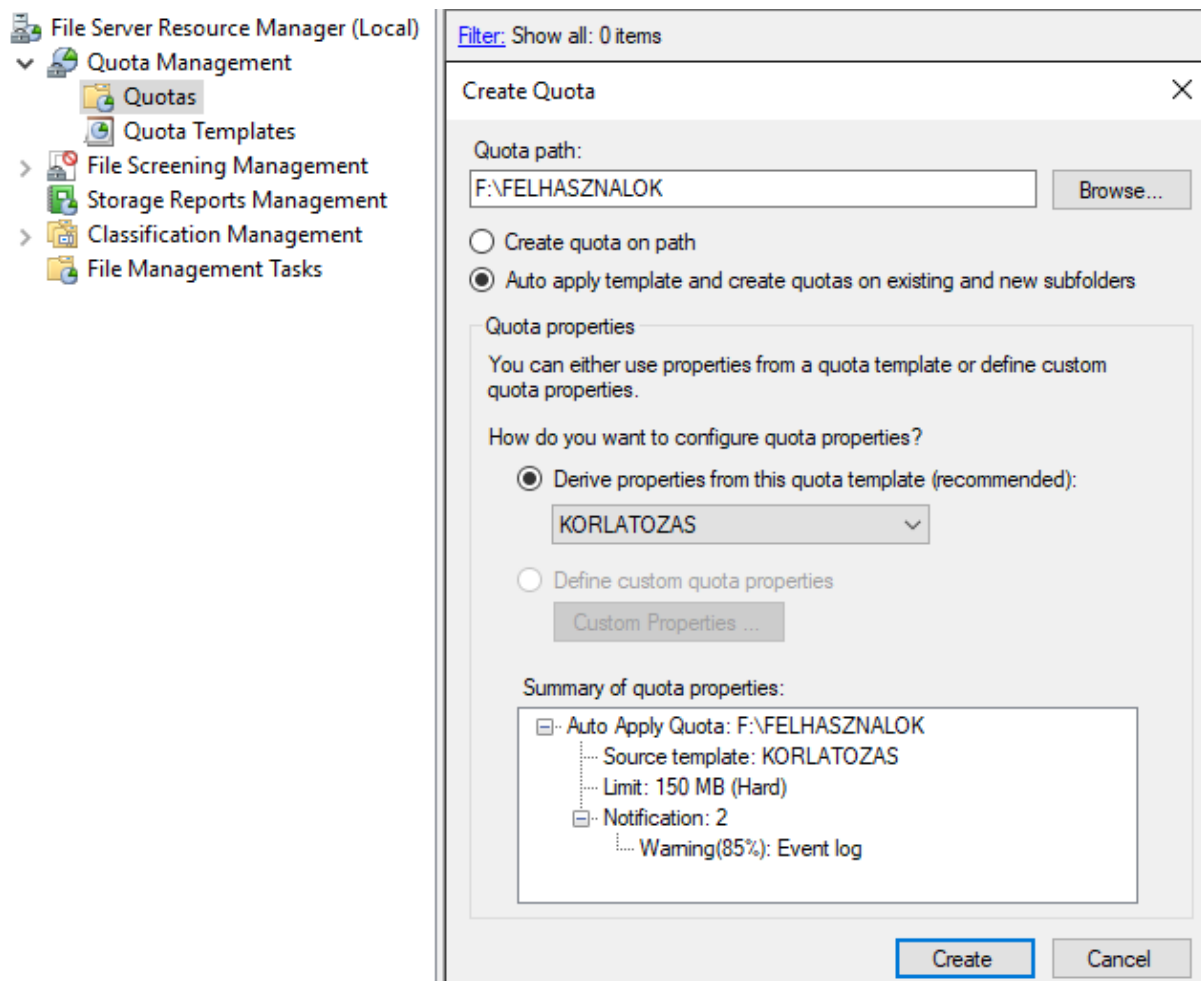
Az utolsó részben a figyelmeztetés módjait tudjuk. Itt egy „Event log” fog készülni a számunkra, hogy lássuk mely felhasználóról van szó.



Ha ezzel meg vagyunk át kell lépni a „Quotas” részre, és létre kell hozni a konkrét korlátozást.



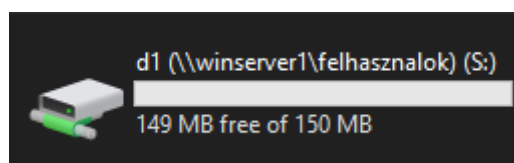
Hasonló módon rá kell kattintani a jobb oldalon található „Create Quota” opcióra. Első feladatunk a mappa betallózása, amelyre szeretnénk a korlátozást felrakni. A második az „Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders”, azaz minden felhasználóra egyenként vonatkoztassa a szabályt. Ha a „Create quota on path” szabályt választjuk, akkor összesen ad 150MB-ot mindenkinek, ami azért elég kevés lenne. Utána már csak ki kell választani az általunk készített sablont, és a „Create” gombra kattintva azonnal meg is jelenik a korlátozás.



Íme a végeredmény a kezelőben:

Quota Path	% Used	Limit	Quota Type	Source Template	Match Template
Source Template: KORLATOZAS (2 items)					
F:\FELHASZNALOK*	---	150 MB	Hard (Auto Apply)	KORLATOZAS	Yes
F:\FELHASZNALOK\d1	0%	150 MB	Hard	KORLATOZAS	Yes

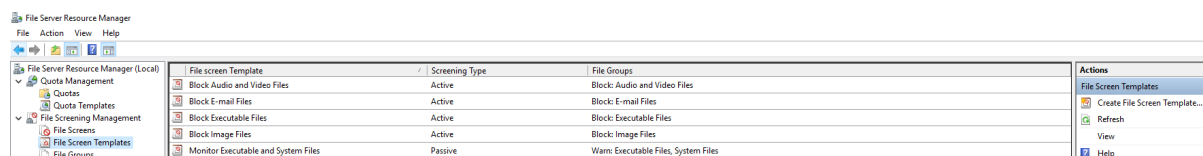
Eredmény a kliensen:



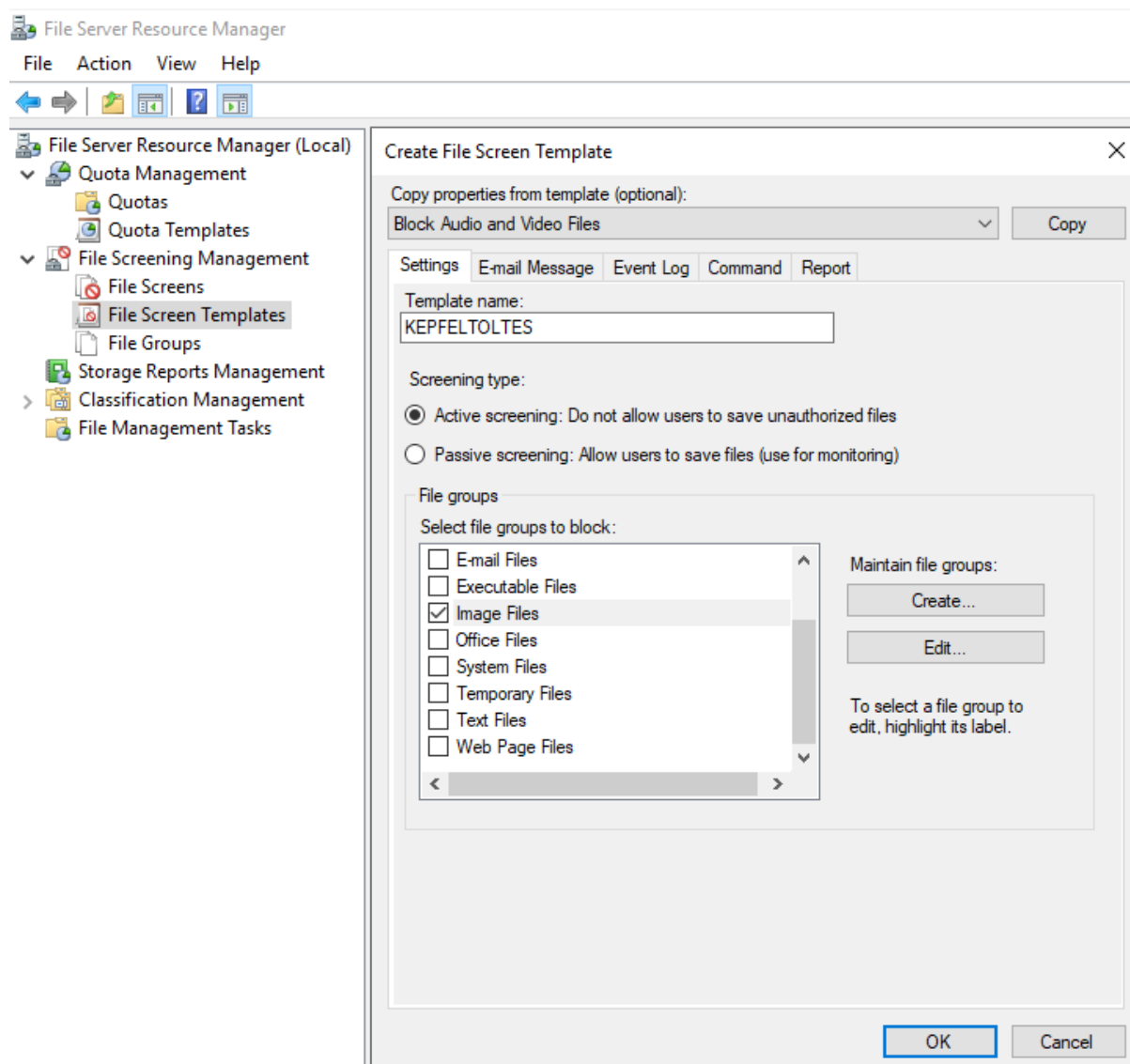
FÁJLFELTÖLTÉS KORLÁTOZÁSA

A „File Server Resource Manager” segítségével tudjuk korlátozni azt is, hogy mit tölthet fel egy adott felhasználó. Akadályozzuk meg a képek feltöltését a számukra.

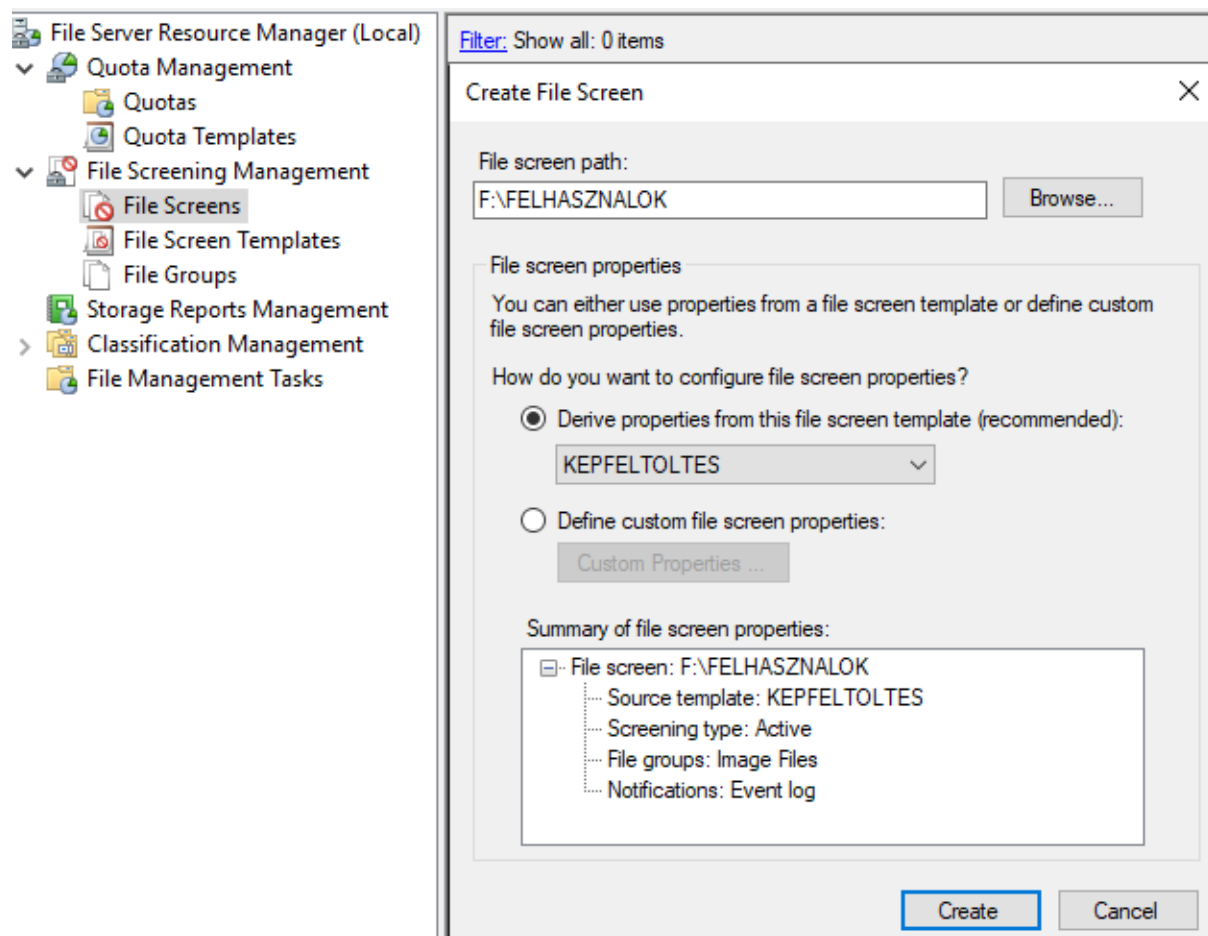
Ehhez használhatjuk a már meglévő sablont, vagy létre is hozhatunk egyet. A példa kedvéért legyen itt is egy saját sablonunk.



A „Create File Screen Template” részen csak annyi a dolgunk, hogy nevet adjunk a korlátozásnak, illetve ki kell jelölni, hogy mire szeretnénk a korlátozást vonatkoztatni. Az „Event Log” fülön bejelöltem az értesítést is.



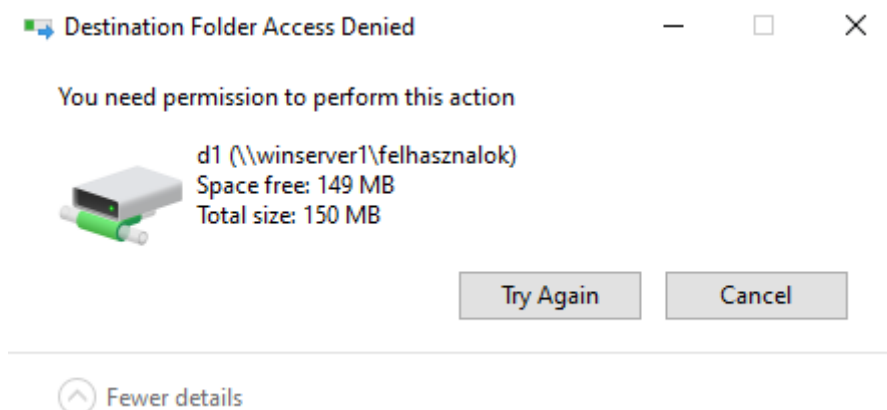
Hozzuk létre maga a korlátozást a „File Screens” fülön a képen látható módon.



Eredmény a szerveren:

File Screen Path	Screening Type	File Groups	Source Template	Match Template
Source Template: KEPFELTOLTES (1 item)				
F:\FELHASZNALOK	Active	Block: Image Files	KEPFELTOLTES	Yes

Eredmény a kliensen kép másolása közben:

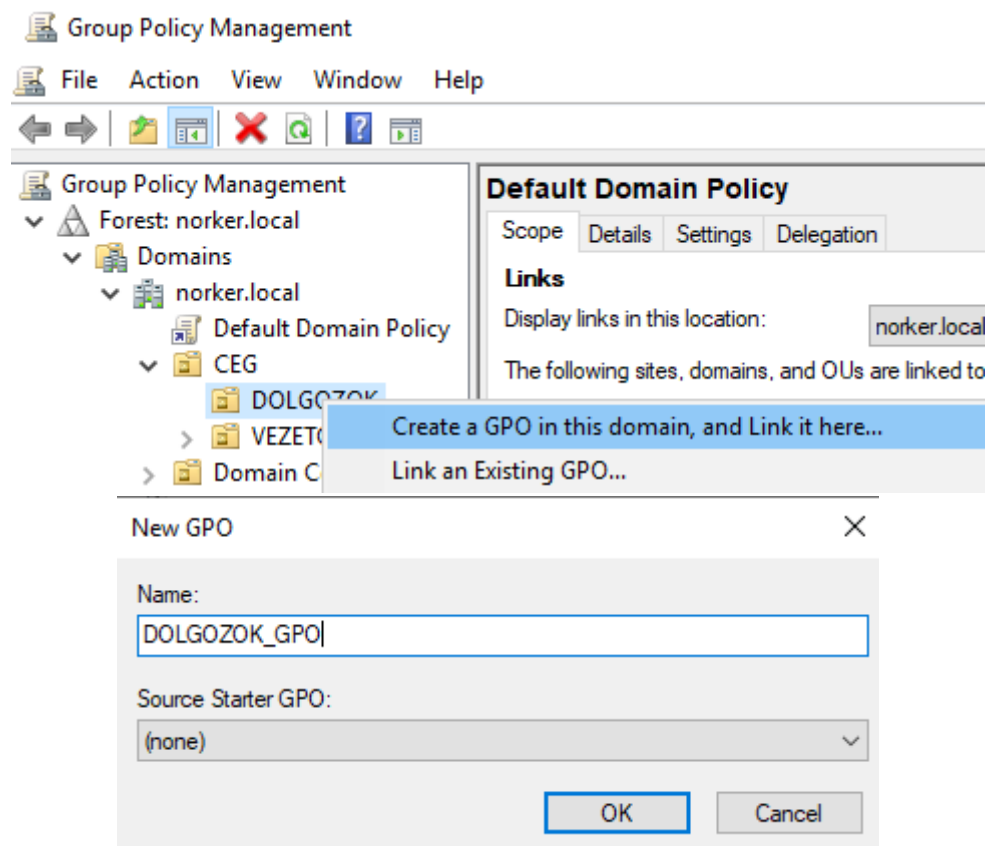


GROUP POLICY KORLÁTOZÁSOK

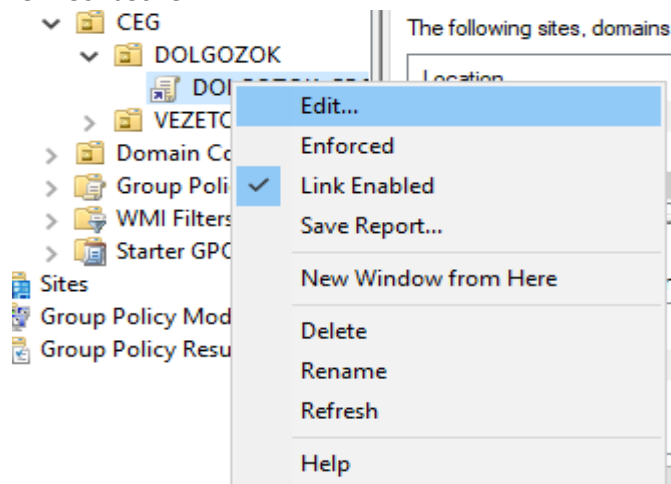
Az tartomány beállításainál volt már szó a jelszó beállításairól „Group Policy Editor” segítségével. Most bővebben belemegyünk. Megnézzük, hogyan tudunk háttérképet kihelyezni nekik, illetve kirakunk egy számológépet az asztalukra is. Itt jelenleg egy adott szervezeti egységre vonatkoztatjuk a szabályokat, ezért kell nekik egy saját GPO csoport házirend.

Első lépésként nyissuk meg a „Tools” menüből a „Group Policy Management” alkalmazást.

Hozzuk létre a GPO-t a DOLGOZOK szervezeti egység számára:



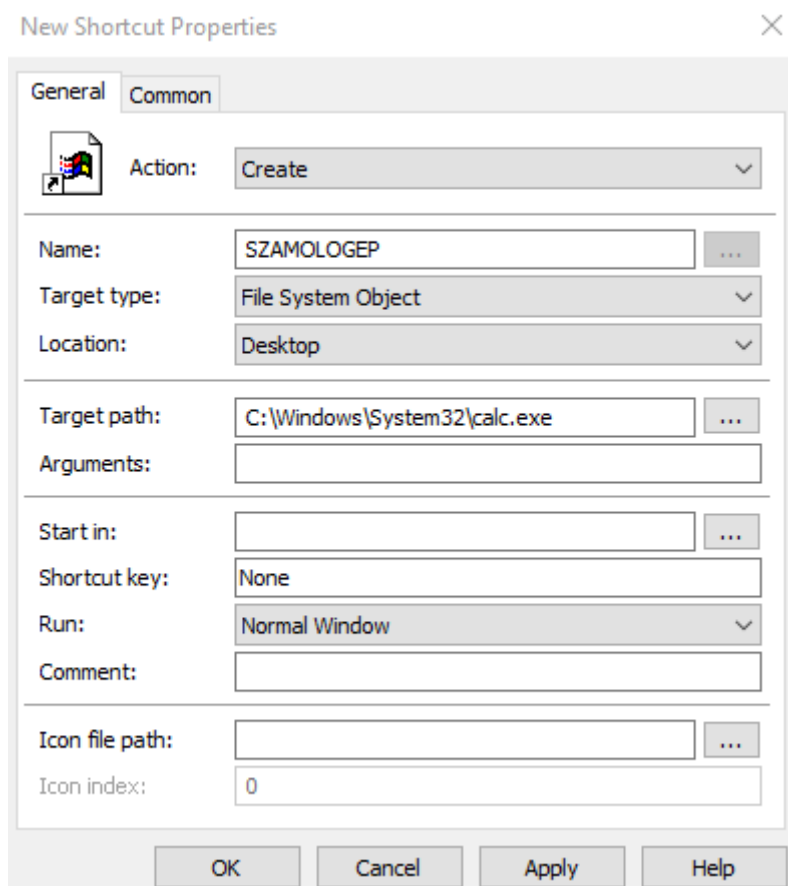
Menjünk a szerkesztésre:



IKON ELHELYEZÉSE AZ ASZTALRA

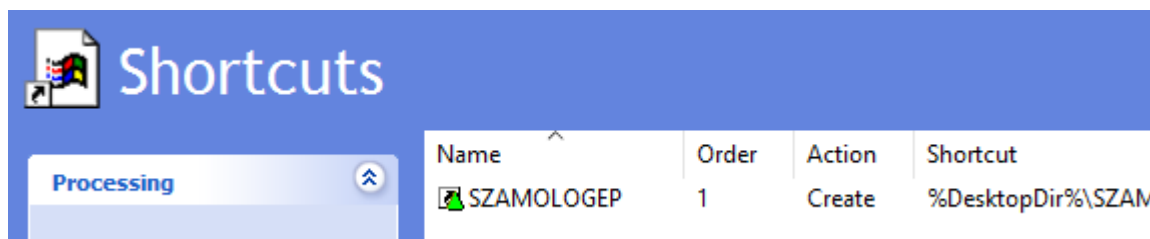
1. User Configuration
2. Preferences
3. Windows Settings
4. Shortcuts

Itt jobb egérgombbal hozzunk létre egy új parancsikont a képen látható módon.

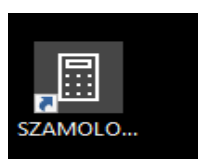


| NE FELEJTSÜK EL A CMD-ben a gpupdate /force parancsot kiadni! |

Eredmény a szerveren:



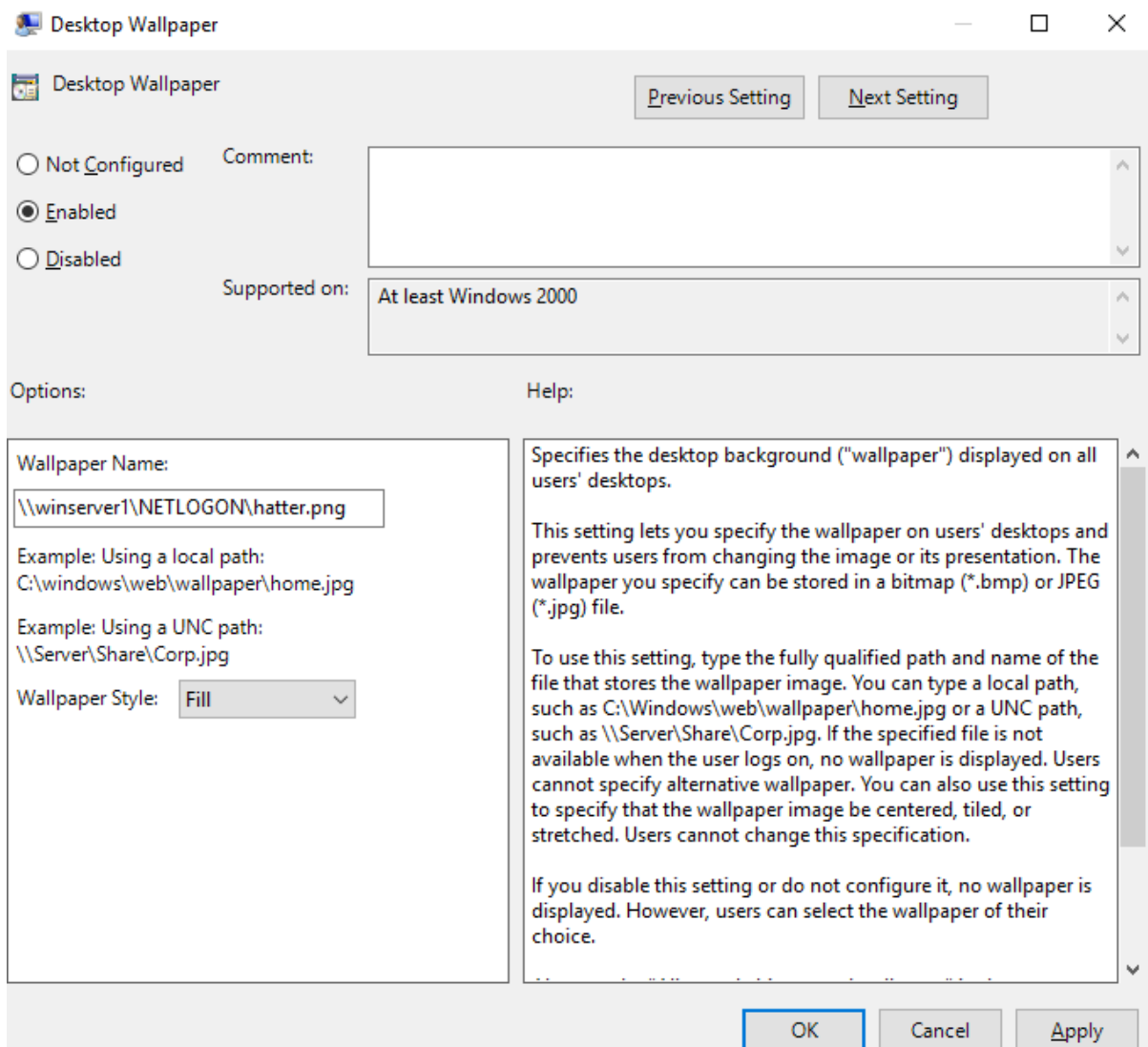
Eredmény a kliensen bejelentkezés után:



HÁTTÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA

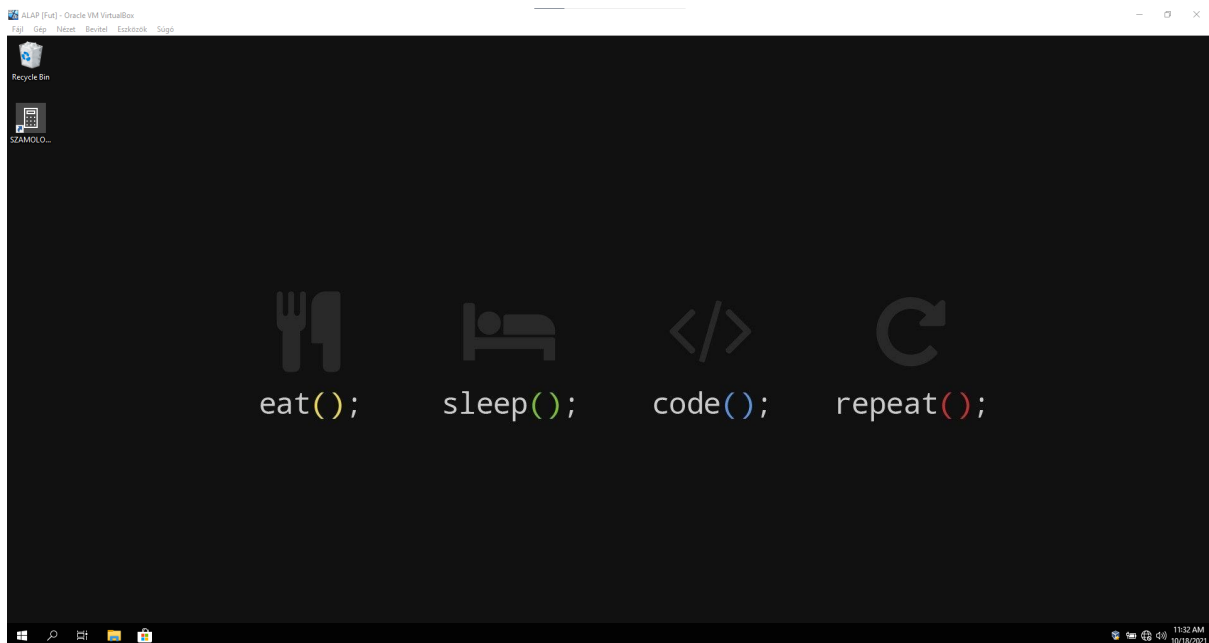
1. User Configuration
2. Policies
3. Administrative Templates
4. Desktop
5. Desktop Wallpaper

A háttérhelye a <\\winserver1\netlogon> mappa, amely a sysvolban található scripts mappába mutat rá. A mappát egyszerűen megtalálhatjuk, ha fájlkezelőbe beírjuk: \\winserver1



Ezután frissíteni kell a beállításokat a cmd-ben: gpupdate /force paranccsal.

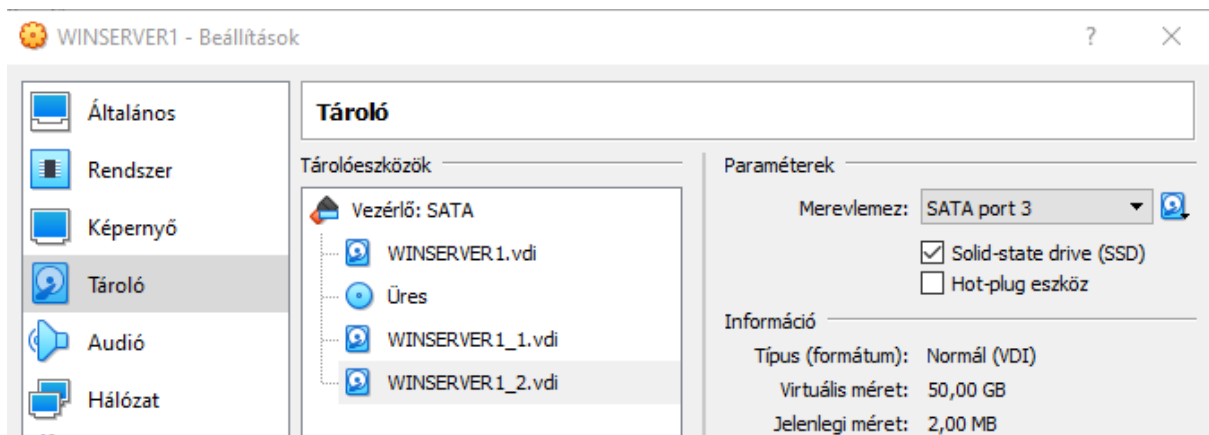
Eredmény a kliensen bejelentkezés után:



BIZTONSÁGI MENTÉS LÉTREHOZÁSA

Első lépésként mindenképpen szükséges egy új merevlemez behelyezése a gépbe, szóval kapcsoljuk ki a virtuális gépet.

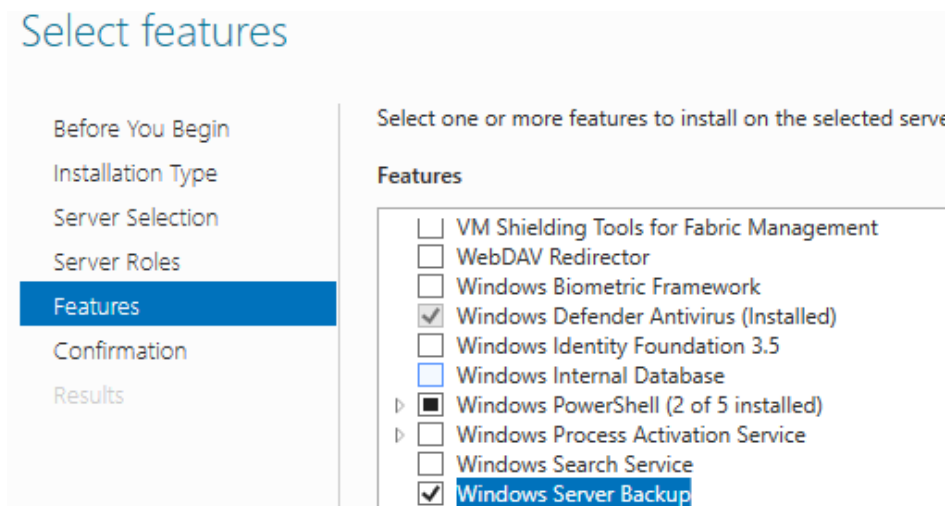
Az előzőleg bemutatott módon létrehoztam, csatlakoztattam az új merevlemezt, majd indíthatjuk a gépet.



Indítás után „Tools” menü „Computer Management – Disk Management”, ahogy előzőleg is, most is jelezte a rendszer, hogy talált egy új merevlemezt. Készítsük el ugyanolyan módon, mint eddig a partíciót.

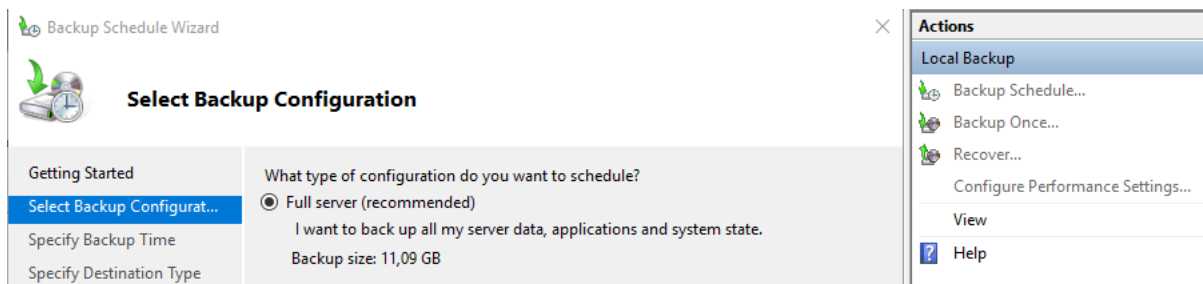
Disk 0 Basic 50,00 GB Online	System Reserved 549 MB NTFS Healthy (System, A	(C:) 39,46 GB NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Du	ADAT (E:) 10,00 GB NTFS Healthy (Primary Partition)
Disk 1 Basic 20,00 GB Online	MASODIKLEMEZ (F:) 20,00 GB NTFS Healthy (Primary Partition)		
Disk 2 Basic 50,00 GB Online	BIZTONSÁGI MENTÉS (G:) 50,00 GB NTFS Healthy (Primary Partition)		

Hozzá kell adnunk a „Windows Server Backup” szolgáltatást, mint szerepkört a rendszerhez, mert bár szerepel a „Tools” menüben a lehetőség, de ez csak lokális opció jelenleg. A „Features” résznél keressük a „Windows Server Backup” lehetőséget, utána itt teendőnk nincs.

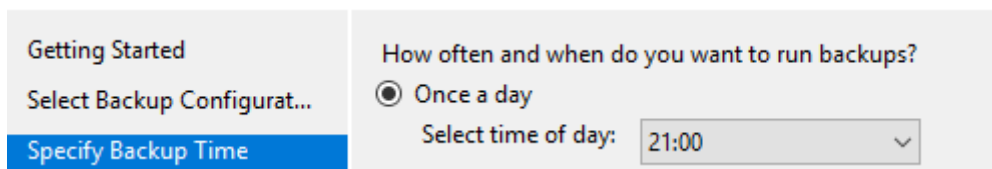


Ezután keressük meg a „Tools” menüből a **Windows Server Backup** opciót.

Válasszuk az oldalsó menüből a „Backup Schedule...” lehetőséget, azaz az ütemezett mentés elkészítése lehetőséget. Jelöljük be, a teljes szervertmentést.

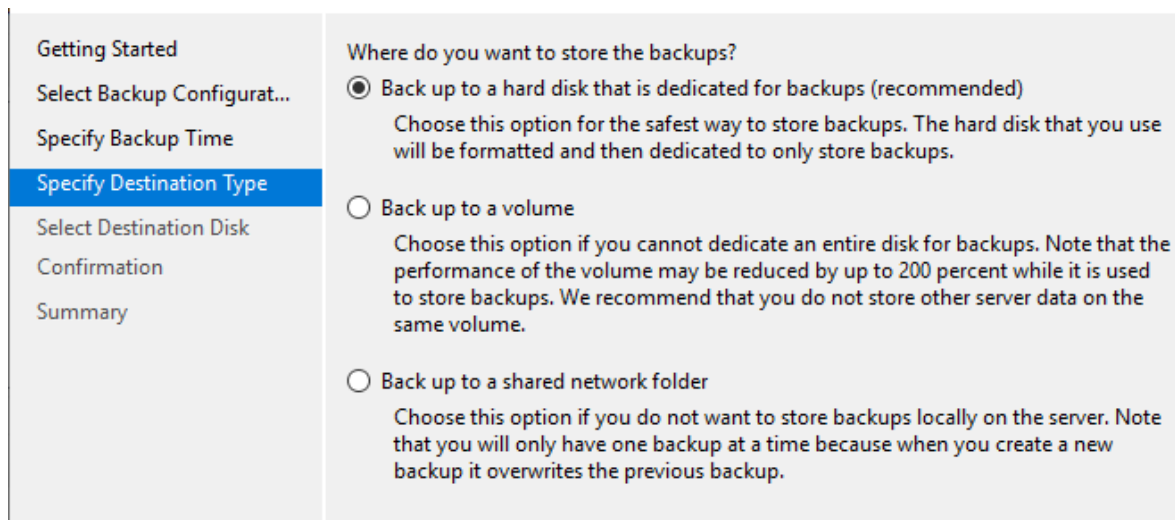


Mentési időpontot kell kiválasztani:



Mire mentsen:

- Első opció a merevlemez
- Második a kötet
- Harmadik a megosztott mappa, viszont itt mindig felülírja az utolsó mentést.



Ki kell választani a lemezt, a „Show All Available Disk...” lehetőséggel.

Backup Schedule Wizard



Select Destination Disk

Show All Available Disks

On the wizard page (by default), only the disk you are most likely to use is shown. In the list below, all the disks that are attached to this server are shown, both internal and external disks. The list excludes critical disks that contain system files, and cluster shared volume disks.

Select the check box for a disk to make it appear in the list of available disks in the wizard page.

Available disks:

Disk	Name	Size	Used Space	Volumes
☐ 1	VBOX HARDDISK	20,00 GB	56,53 MB	F:\
☒ 2	VBOX HARDDISK	50,00 GB	98,35 MB	G:\

OK Cancel

Use multiple backup disks if

Volumes in D...

Show All Available Disks...

ial Bus (USB) or IEEE 1394

A végén egy összegzést olvashatunk, hogy mit vesz bele a mentésbe a rendszer.

Getting Started

Select Backup Configurat...

Specify Backup Time

Specify Destination Type

Select Destination Disk

Confirmation

Summary

You are about to create the following backup schedule.

Backup times: 21:00

Files excluded: None

Advanced option: VSS Full Backup

Backup destinations

Name	Label	Size	Used Space
VBOX HARD...	WINSERV 2021...	50,00 GB	98,35 MB

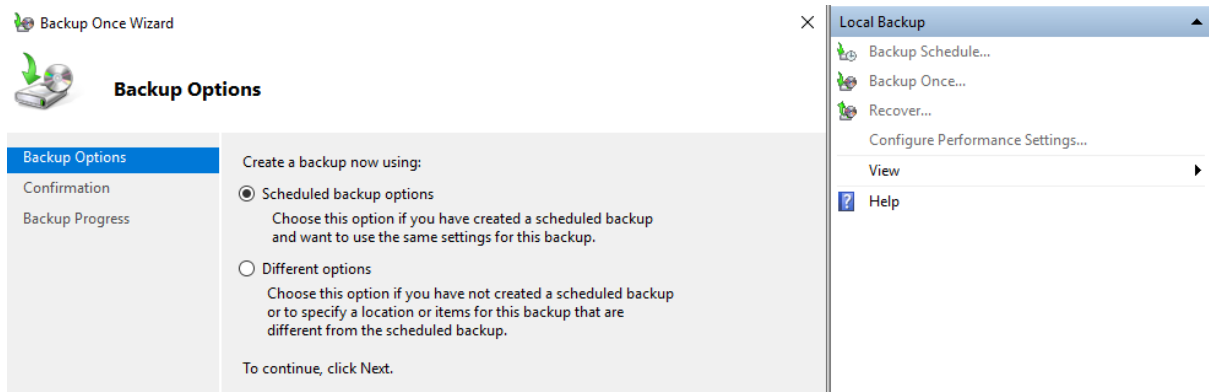
Backup items

Name

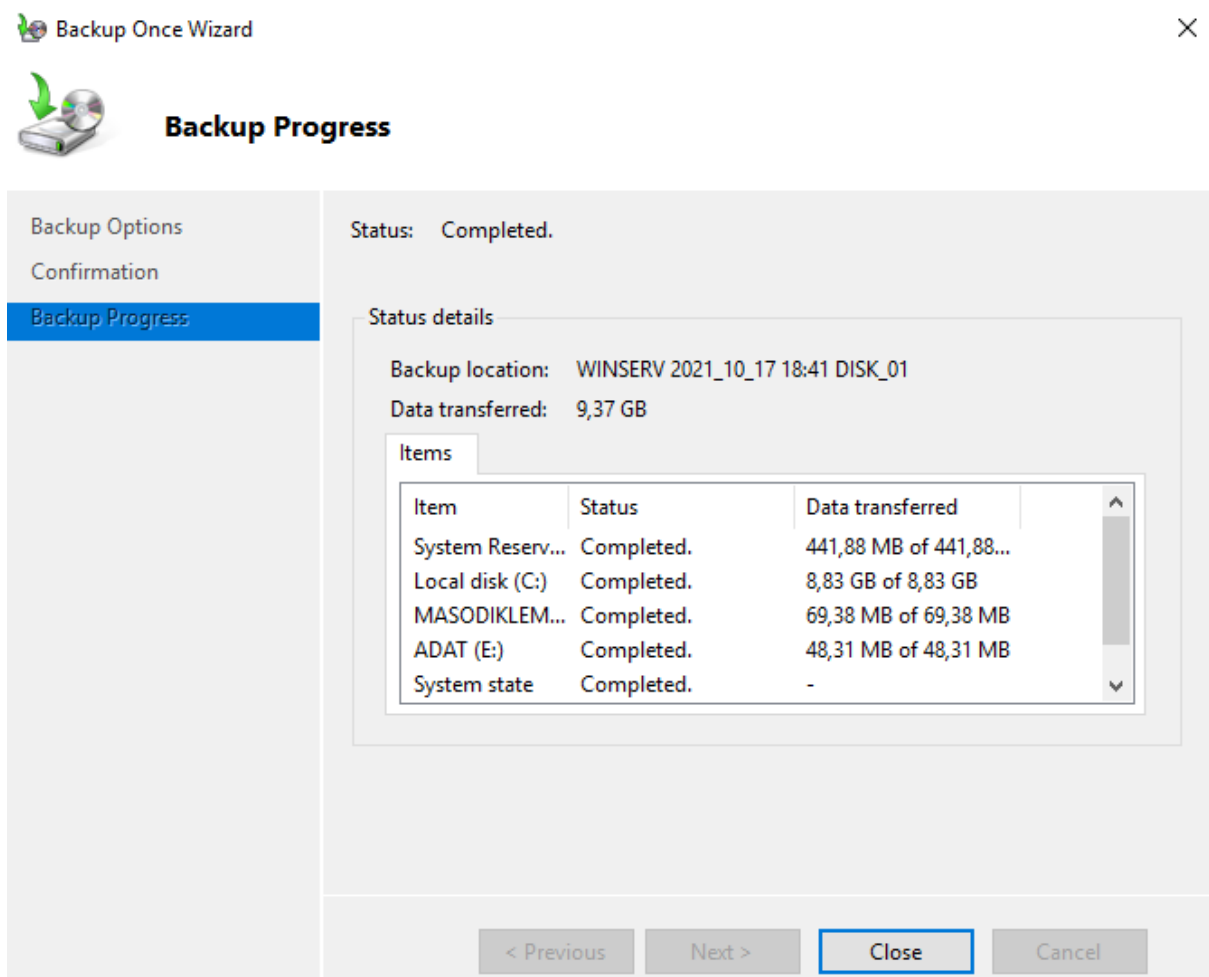
- ADAT (E:)
- Bare metal recovery
- Local disk (C:)
- MASODIKLEMEZ (F:)
- System Reserved
- System state

< Previous Next > Finish Cancel

Ezzel beidőztettük a mentést, de ha most akarjuk megcsinálni, akkor menjünk a „Backup Once...” opcióra és válasszuk ki, hogy ütemezett mentést szeretnénk végrehajtani.

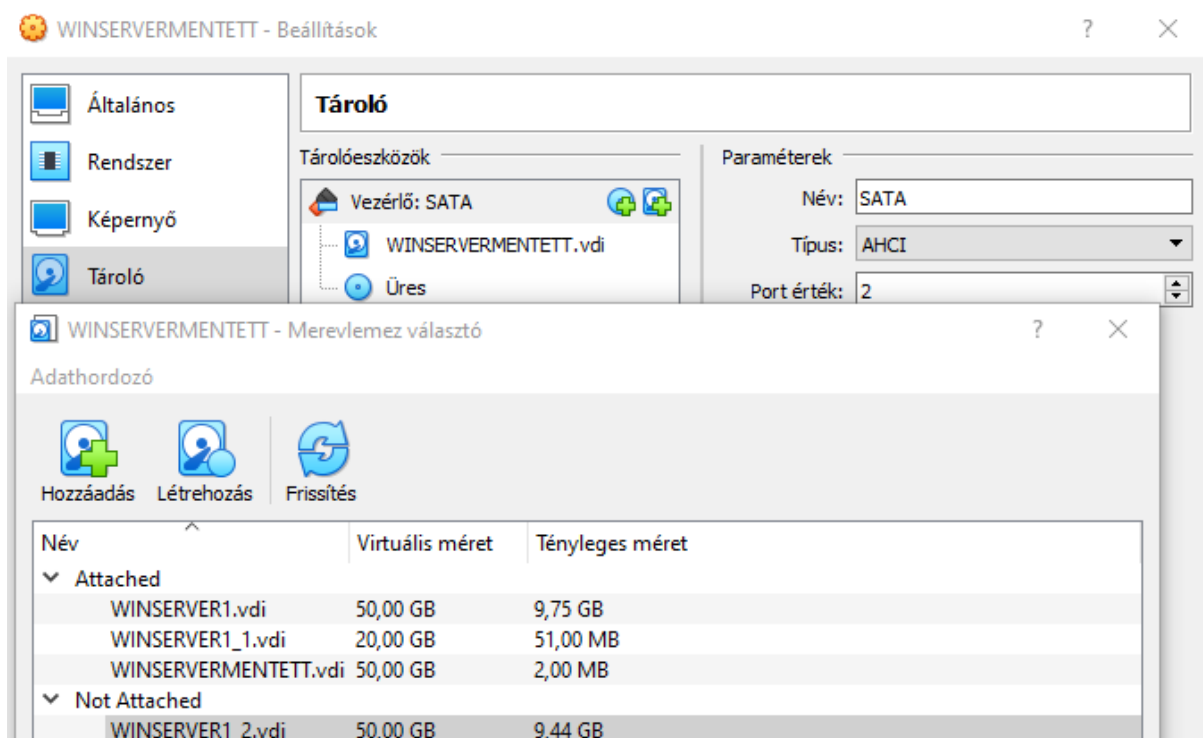


A folyamat végén ezt kell látnunk.



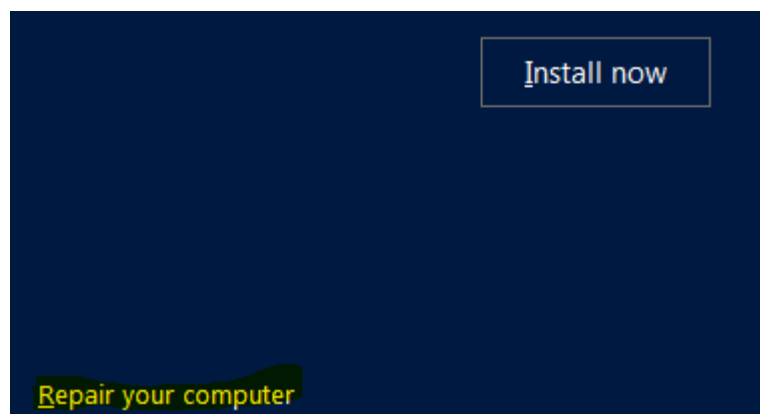
A biztonsági mentés után a merevlemez rejtetté válik, amire készítettük a biztonsági mentést. A végén állítsuk le a gépet és válasszuk le a merevlemezt, amire a biztonsági mentést készítettük.

Létrehozunk egy új virtuális gépet, ugyanazokkal a beállításokkal, mint a másik gép, majd csatoljuk be a mentett merevlemez a képen látható módon, kapcsoljuk be az SSD-t, illetve ellenőrizzük, hogy a Hálózat fülön belső hálózat legyen kijelölve.



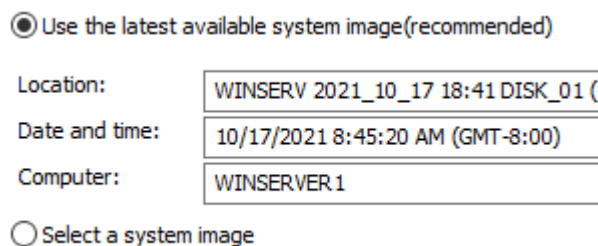
Indítjuk el az új gépet, jelöljük ki a Windows Server 2019 telepítő lemezképét, mintha elsőnek telepítenénk a rendszert. Válasszuk ki a „Repair your computer” lehetőséget.

Válasszuk a „Troubleshoot”, majd a „System Image Recovery” opciót.

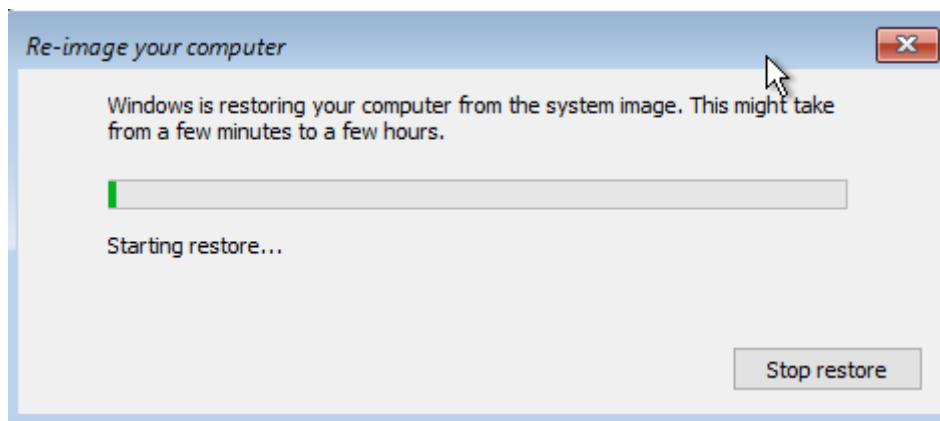


A következő ablakban a Windows helyreállító már fel is ismerte az elkészített mentésem, így nem kell betallóznom.

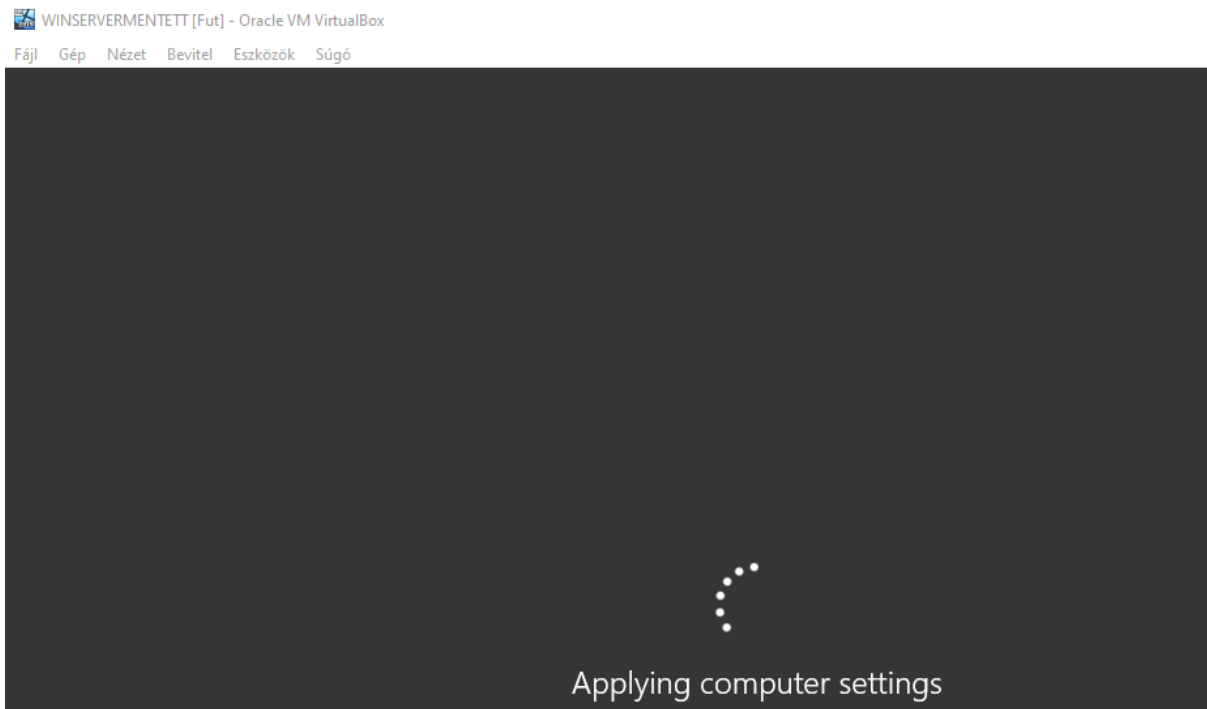
A következő formázási beállítások egyszerűen csak „Nexteljük” tovább, kapunk egy összegzést, hogy mit fog csinálni és elindul a helyreállítás.



A visszaállítás folyamata:

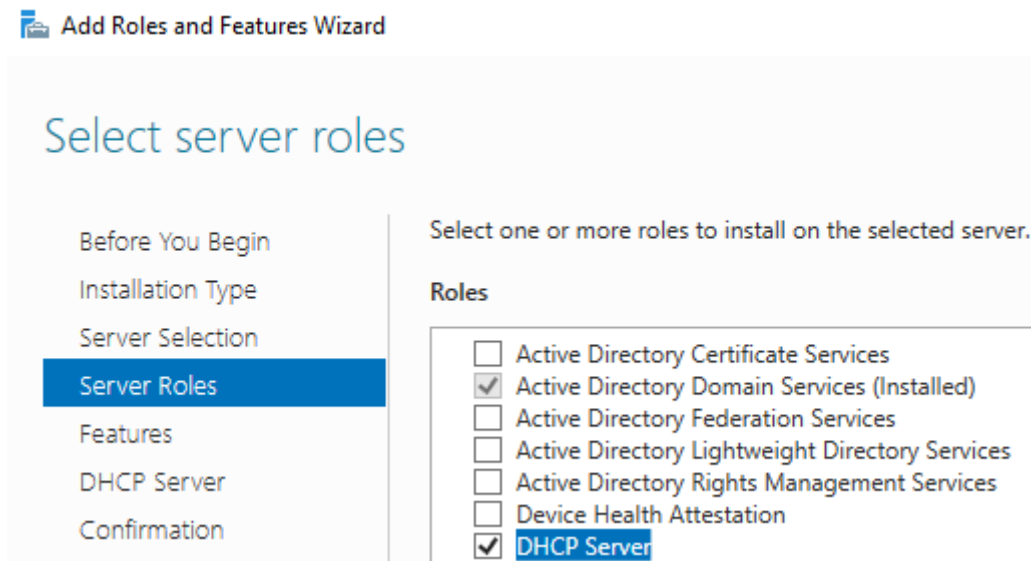


A folyamat végeztével újraindul és már indul is a megszokott rendszerünk.

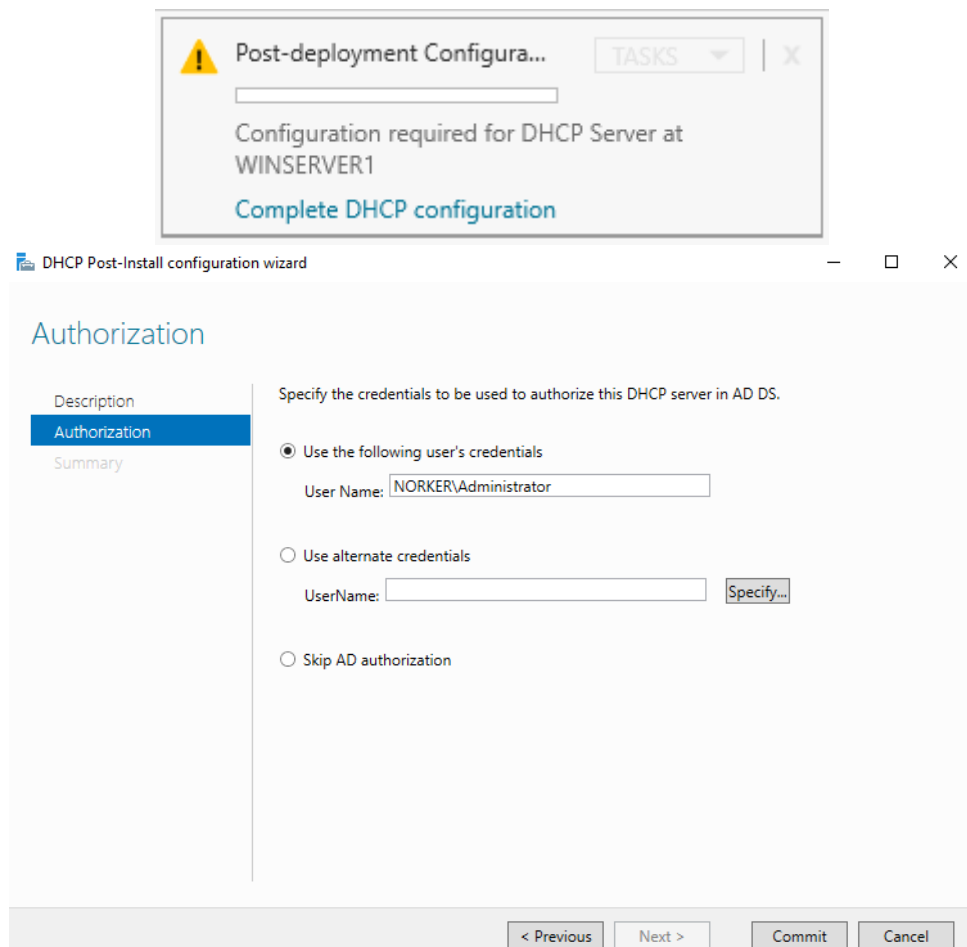


DHCP-SZERVER BEÁLLÍTÁSA

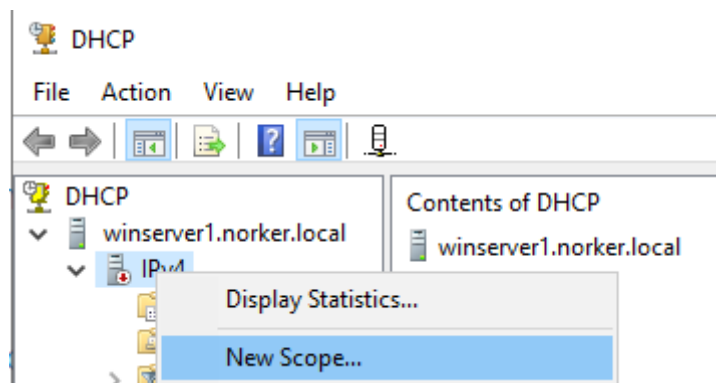
Állítsunk be egy DHCP-szervert. Ehhez szükséges telepíteni az adott szerepkört.



A telepítés végén az értesítési részben véglegesíteni kell a DHCP-szervert.



Ha ezzel megvagyunk a „Tools” menüből érhetjük el a DHCP-t. AZ „IPv4” felíratra kattintva hozzunk létre egy „New Scope” -ot.



Adjunk neki nevet és leírást:

New Scope Wizard

Scope Name

You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.



Type a name and description for this scope. This information helps you quickly identify how the scope is to be used on your network.

Name:

Description:

Határozzuk meg a címtartományt:

New Scope Wizard

IP Address Range

You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.



Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address:

End IP address:

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length:

Subnet mask:

Adjuk meg a kizárási tartományt. Ide azokat a címeket kell felvenni, amit fenn szeretnénk tartani egy konkrét kliens számára, magyarul ezt nem fogja kiosztani senkinek.

New Scope Wizard

Add Exclusions and Delay 

Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP OFFER message.

Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only.

Start IP address: End IP address:

Excluded address range:

Bérlési idő meghatározása:

Lease Duration 

The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope.

Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.

Set the duration for scope leases when distributed by this server.

Limited to:

Days: Hours: Minutes:

Ki fogja osztani a címeket?

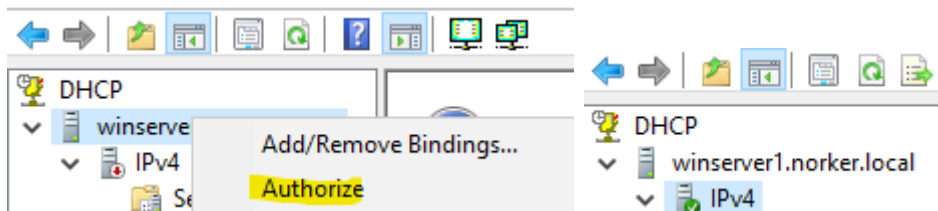
Router (Default Gateway) 

You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.

To add an IP address for a router used by clients, enter the address below.

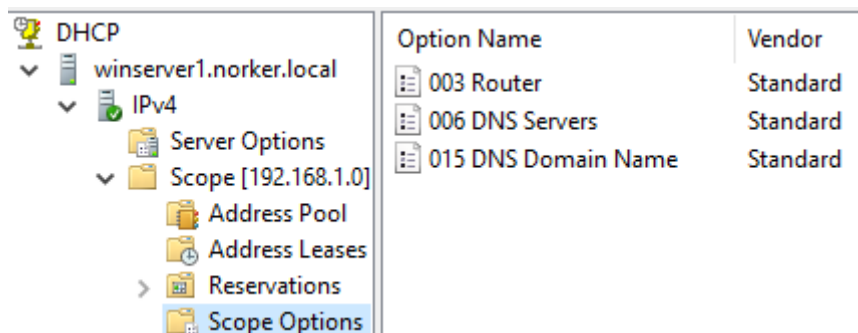
IP address:

Ha a frissítés ikonra kattintva is piros maradna a DHCP-szerver, kattintsunk az „Authorize” lehetőségre, majd frissítsünk és utána már zöld lesz, azaz működik.

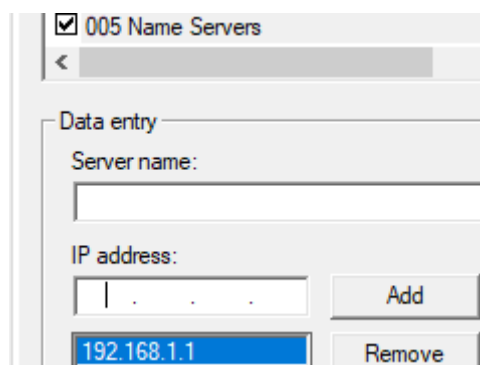


DNS BEÁLLÍTÁSAI

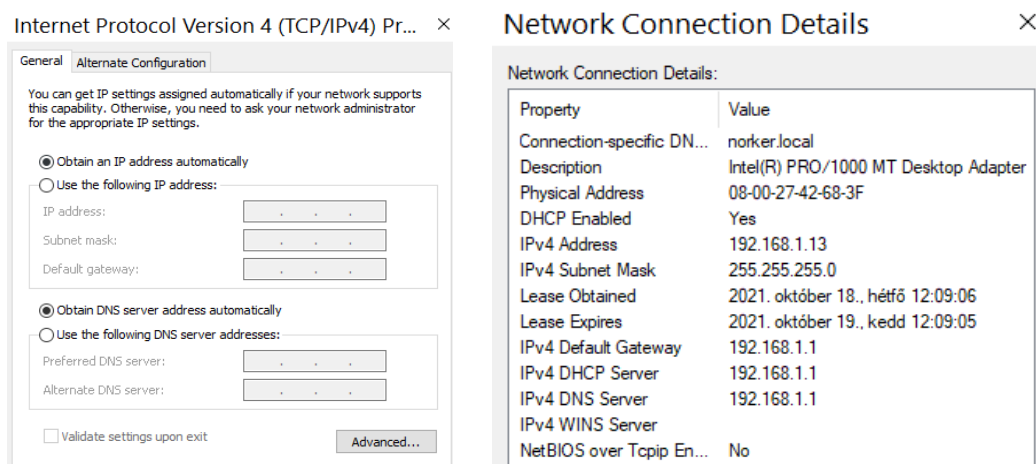
Keressük meg a „Scope Options” opciót, majd jobb egérgombbal „Configure Options”.



Legyen bejelölve a „Name Servers”

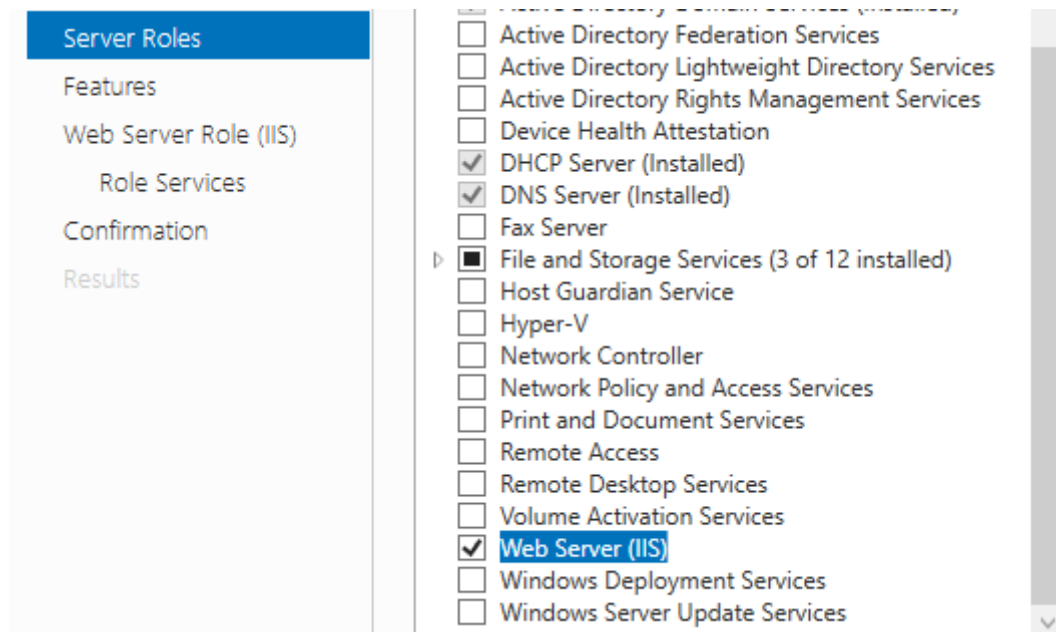


Próba a kliensen, DHCP-re állítva a címkérést és a DNS-t:

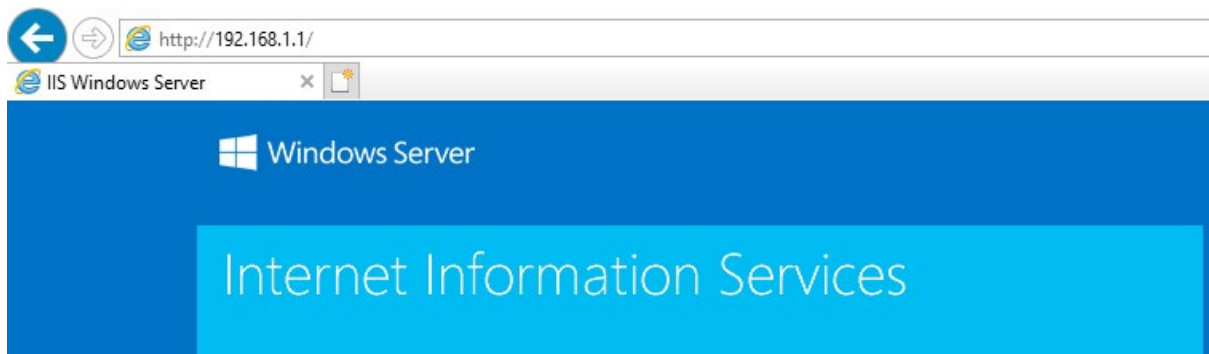


WEB-SZERVER TELEPÍTÉSE

A WEB-szerver eléréséhez telepíteni kell a szükséges szerepkört.

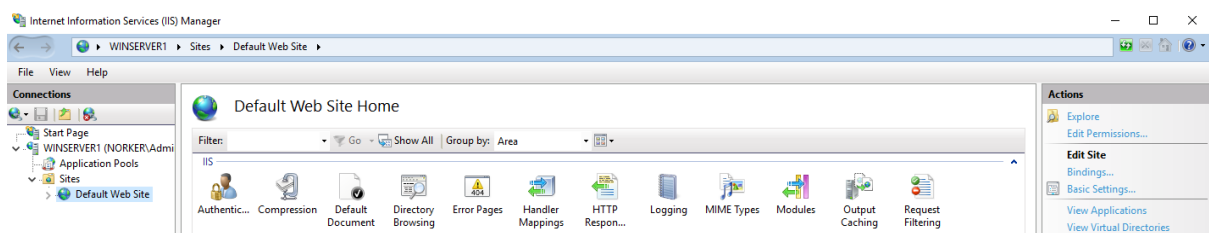


Kliensen meg is jelent az alap weboldal:



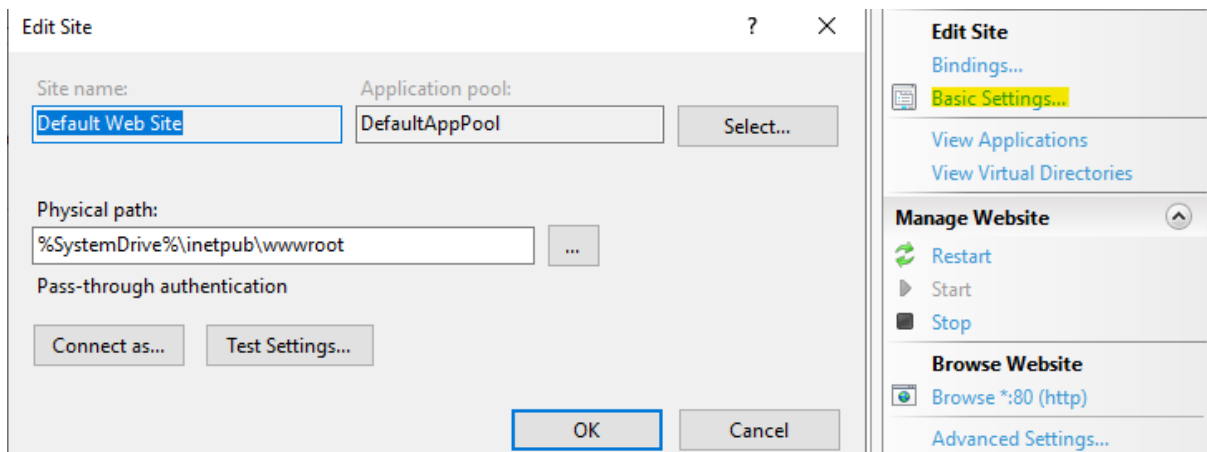
Ezt a szerveren a C:\inetpub\wwwroot mappában érjük el.

A „Tools” menüből érjük el az „Internet Information Services (IIS) Manager” programot. Itt tudjuk menedzselni a beállításokat.

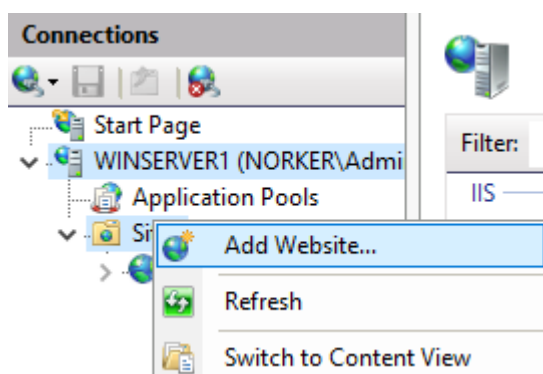


A Default Document részben ki tudjuk választani, hogy milyen sorrendben keresse az ismert fájltypusokat (html, htm, asp, stb).

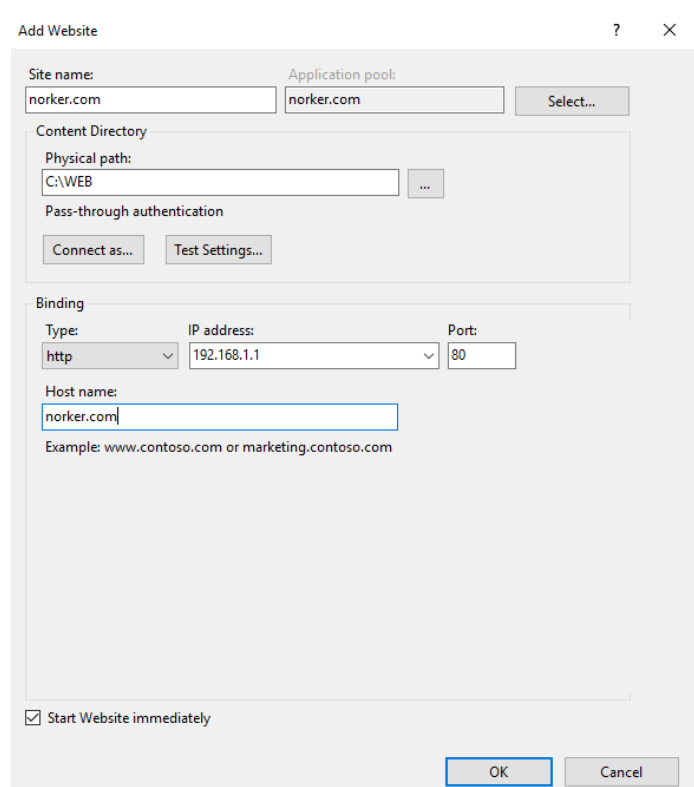
A Basic Settings résznél tudjuk az oldal fizikális helyét megváltoztatni. Beállítottam a C:\WEBOLDALAK\ mappát.



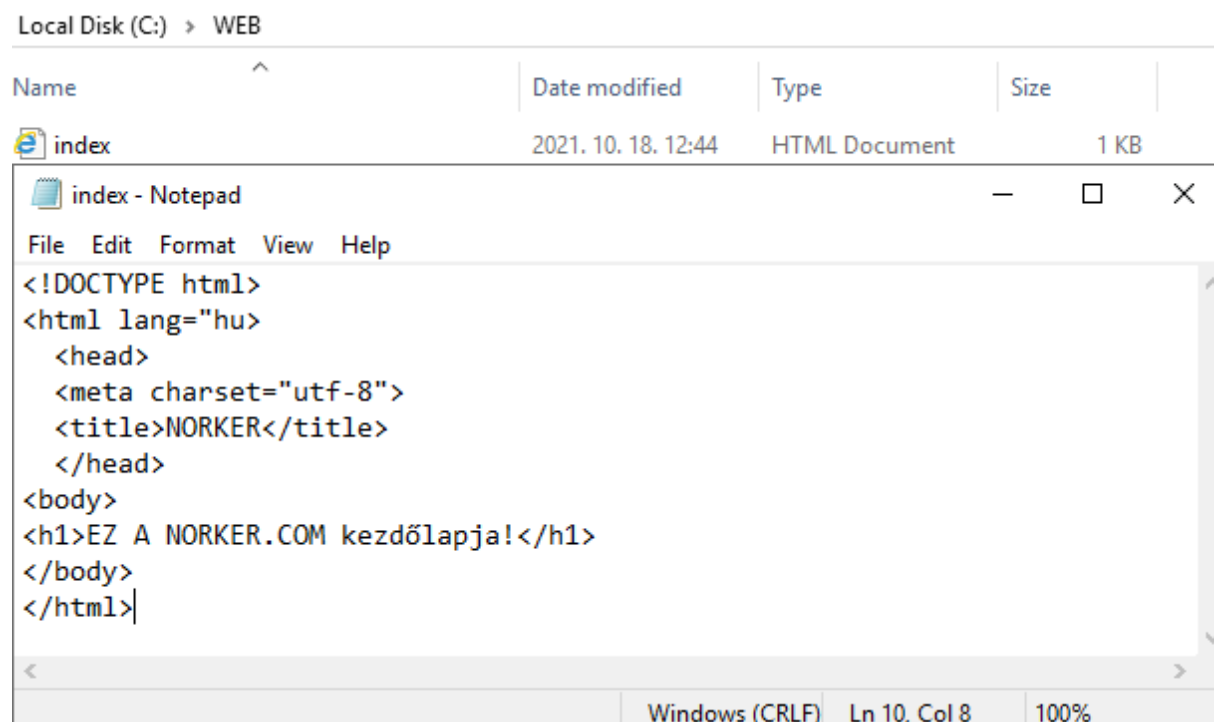
Létrehoztunk egy WEB mappát a C: lemezen. Hozzunk létre egy saját weboldalt, amely a norker.com címen érhető majd el. A „Sites” feliratra jobb egérgombbal kell kattintani és „Add Website...”



A Site nevét kell kitölteni, az elérési helyet, illetve az IP-címet és a hostname részt, ezután létre is hoztuk a weboldalt.



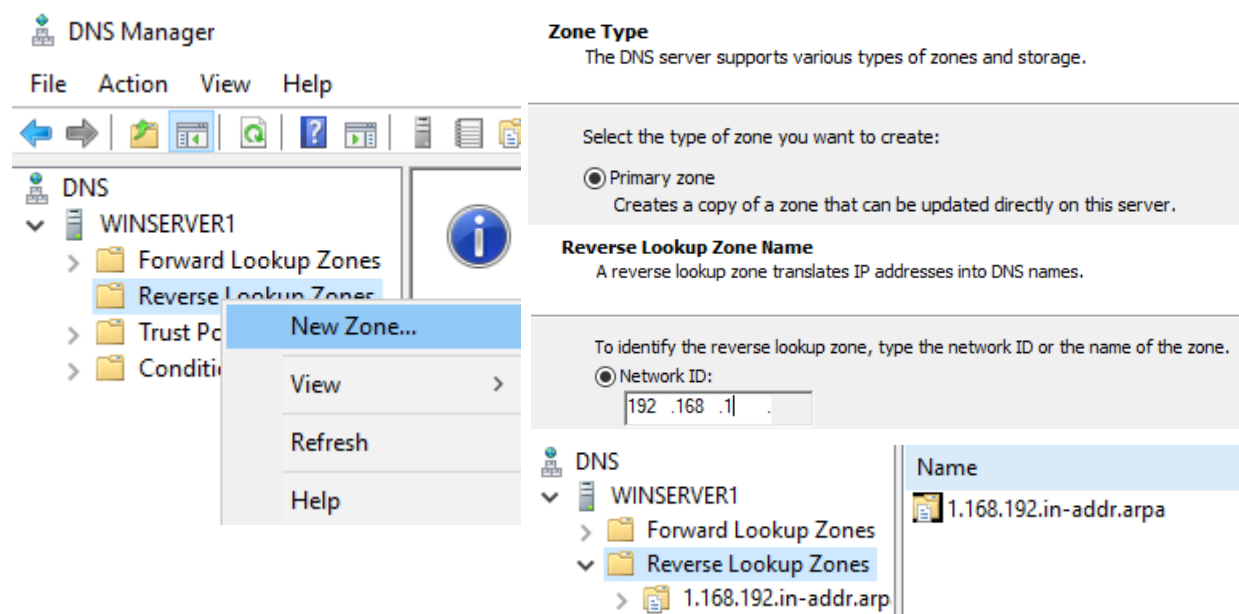
Csináljunk egy index.html fájlt a weboldal mappájába.



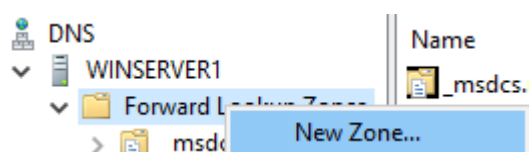
DNS BEÁLLÍTÁSOK

„Tools” menüből nyissuk meg a DNS alkalmazást.

Szükségünk lesz egy „Reverse Lookup Zones” beállításra, amely a címeket nevekké fordítja.



Ezután a „Forward Lookup Zones” rész következik.



Feltétlenül vegyük ki a pipát a „Store the zone in Active Directory...” részből, máskülönben nem tudunk önálló címet felvenni.

New Zone Wizard

Zone Type

The DNS server supports various types of zones and storage.

Select the type of zone you want to create:

☒ Primary zone
Creates a copy of a zone that can be updated directly on this server.

☐ Secondary zone
Creates a copy of a zone that exists on another server. This option helps balance the processing load of primary servers and provides fault tolerance.

☐ Stub zone
Creates a copy of a zone containing only Name Server (NS), Start of Authority (SOA), and possibly glue Host (A) records. A server containing a stub zone is not authoritative for that zone.

☐ Store the zone in Active Directory (available only if DNS server is a writeable domain controller)

Zone Name

What is the name of the new zone?

The zone name specifies the portion of the DNS namespace for which this server is authoritative. It might be your organization's domain name (for example, microsoft.com) or a portion of the domain name (for example, newzone.microsoft.com). The zone name is not the name of the DNS server.

Zone name:

norker.com

Zone File

You can create a new zone file or use a file copied from another DNS server.

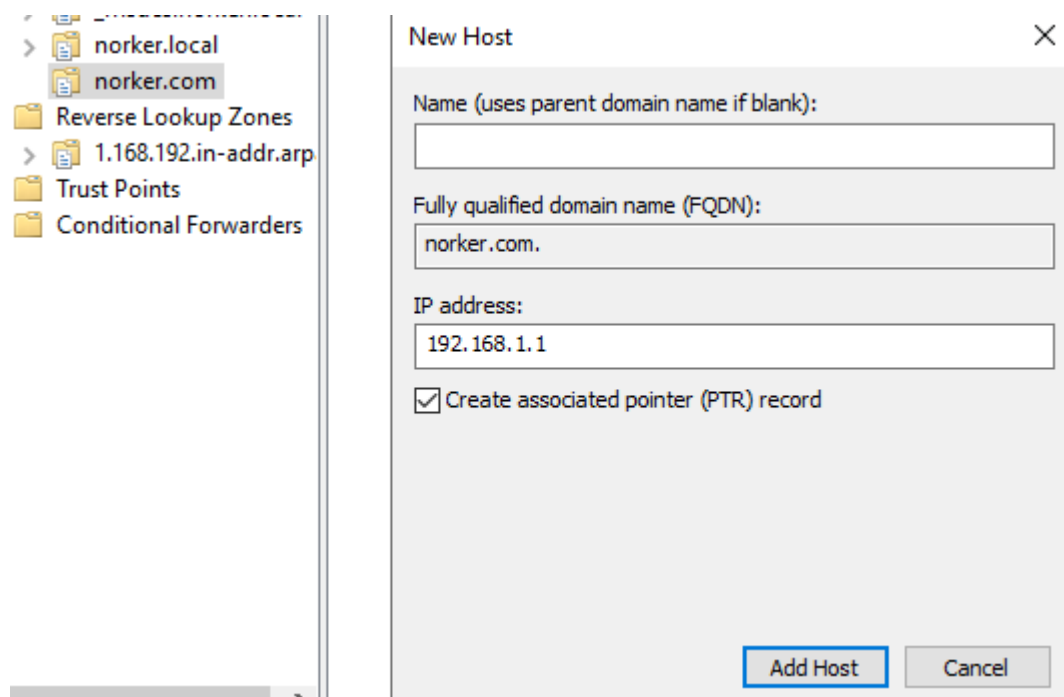
Do you want to create a new zone file or use an existing file that you have copied from another DNS server?

☒ Create a new file with this file name:

norker.com

52

Hozzunk létre a norker.com-on belül egy „New Host” bejegyzést.



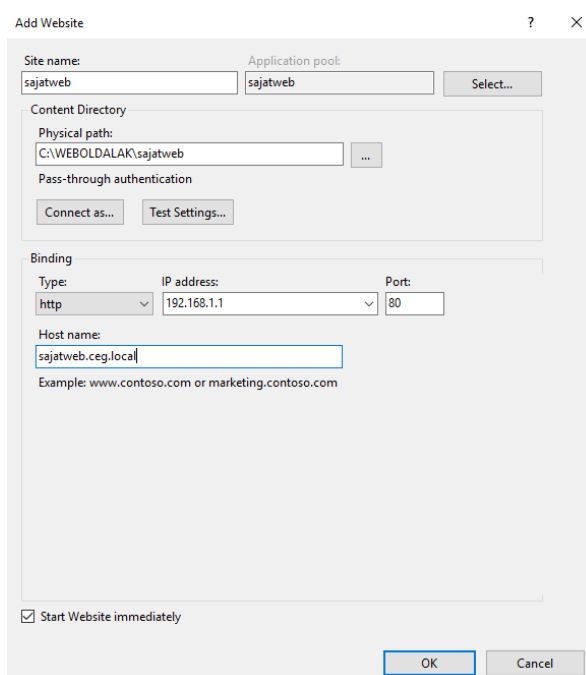
Ezután próba a kliensen (Internet Explorer miatt az ékezetes karaktereken problémázik, de ezen kívül működik a domain:



EZ A NORKER.COM kezdőlapja!

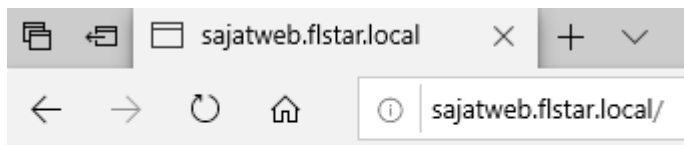
Természetesen a tartományon belül is működik az aldomain feloldás, így most nézünk arra is egy rövid példát:

Létrehoztunk egy korábbi serveren egy sajátweb.ceg.local weboldalt.



A DNS-nél a „Forward LookUp Zones részénél a tartományon belül egy „New Host” kell nekünk, amelyet elnevezünk sajátwebnek.

Ezt követően működik így is a feloldás.



Ez az új weboldalunk!

New Host

Name (uses parent domain name if blank):
sajatweb

Fully qualified domain name (FQDN):
sajatweb.FLSTAR.LOCAL.

IP address:
192.168.1.1

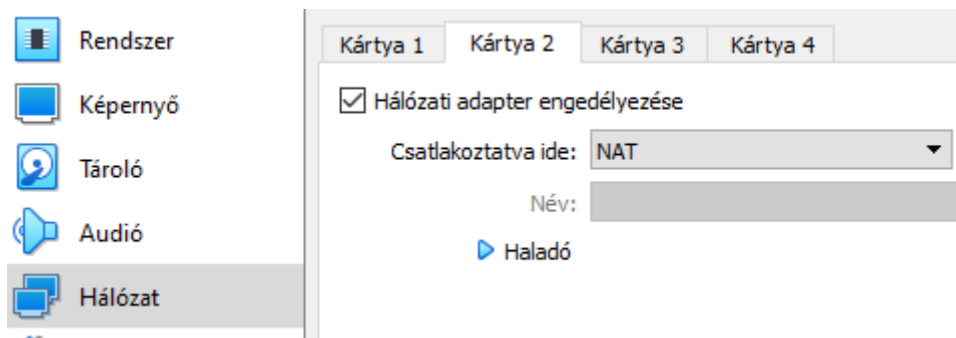
☒ Create associated pointer (PTR) record

☐ Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name

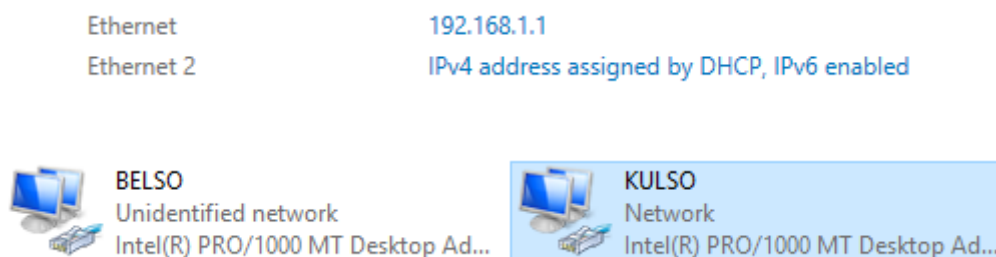
Add Host Cancel

ROUTING MEGVALÓSÍTÁSA

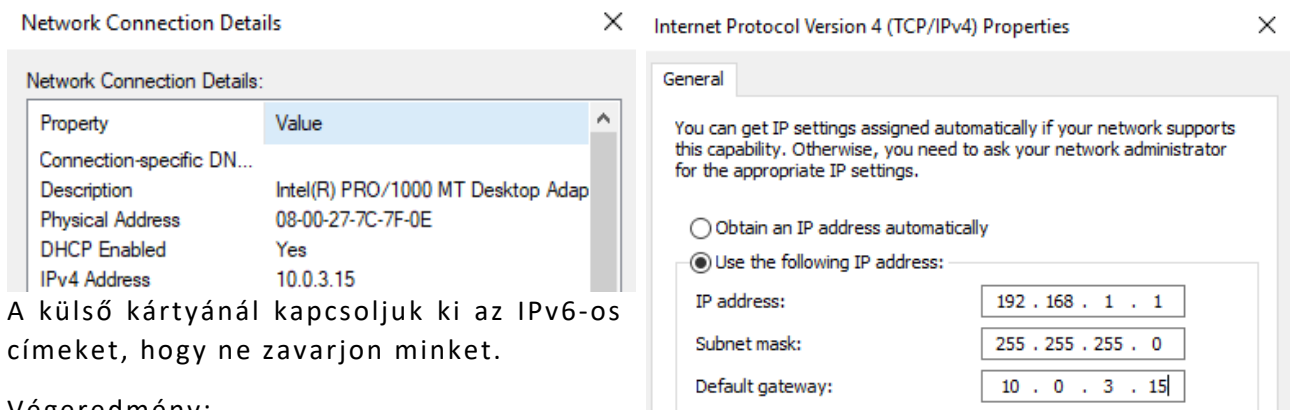
A Routing segítségével meg tudjuk osztani az internetünket a kliensekkel, ehhez pedig szükséges egy második hálózati kártya behelyezése. Kapcsoljuk ki a szerverünket. A VirtualBox kezelőben helyezzünk a gépbe egy második hálózati kártyát, NAT legyen, majd indítsuk el a gépünket.



Indítás után a „Local Server” fülön meg is jelent a második hálózati kártya. Kattintsunk rá és nevezzük el őket a könnyebb átláthatóság végett:



Nézzük meg a KULSO kártya IP-címét és írjuk be a BELSO szerver átjárójaként.

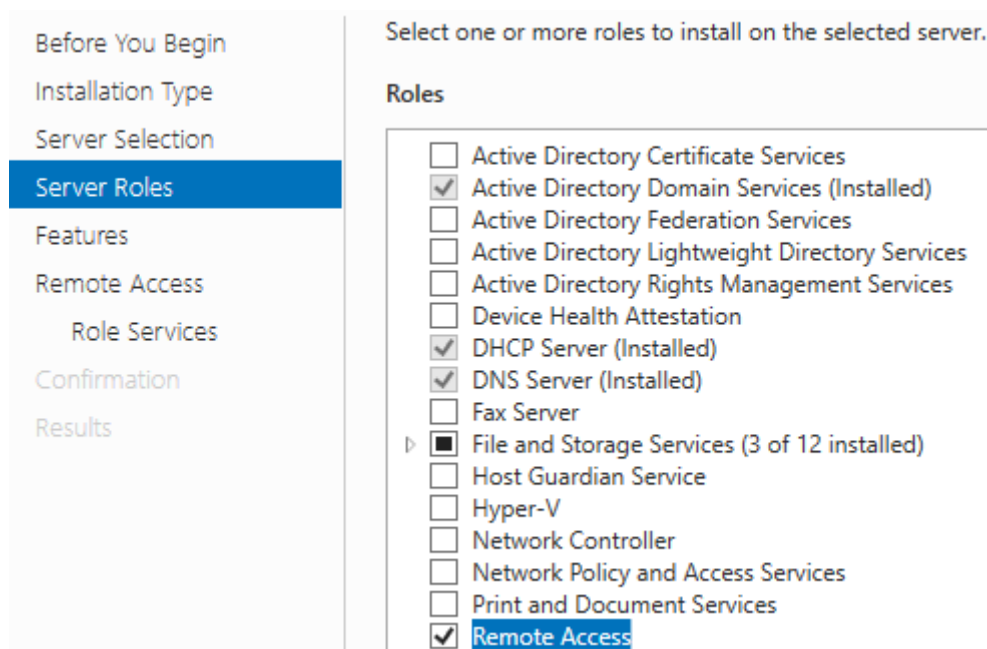


A külső kártyánál kapcsoljuk ki az IPv6-os címeket, hogy ne zavarjon minket.

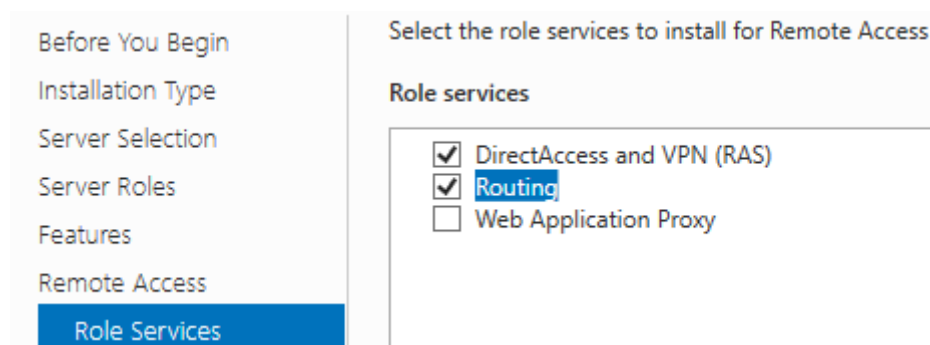
Végeredmény:

BELSO 192.168.1.1
KULSO Assigned by DHCP

Ezután telepítjük a szükséges szerepköröket (Remote Access):

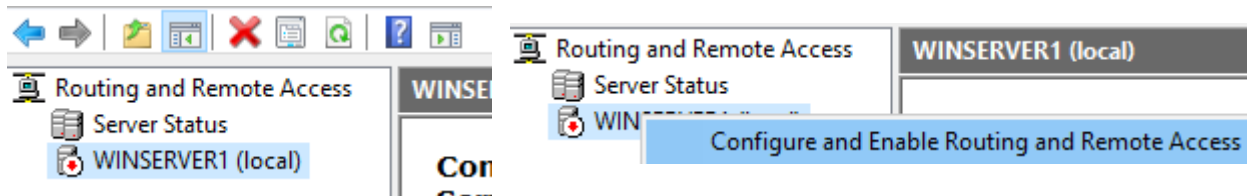


Legyen bejelölve a „Routing”



A telepítés végeztével nyissuk meg a „Tools” menüből a „Routing and Remote Access” alkalmazást.

Mielőtt bármihez kezdenénk kattintsunk a szerver nevére és frissítsünk egyet. Utána kattintsunk a szerver nevére jobb egérgombbal, és válasszuk a konfigurálás lehetőséget.



Legyen NAT:

Configuration

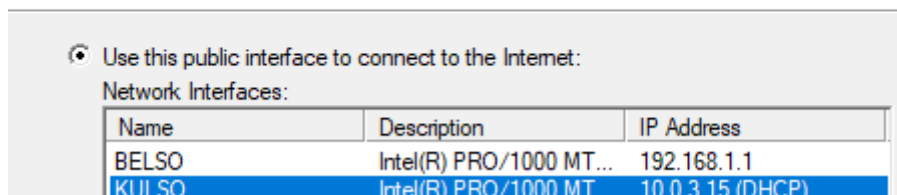
You can enable any of the following combinations of services, or you can customize this server.

- ☐ Remote access (dial-up or VPN)
Allow remote clients to connect to this server through either a dial-up connection or a secure virtual private network (VPN) Internet connection.
- ☒ Network address translation (NAT)
Allow internal clients to connect to the Internet using one public IP address.

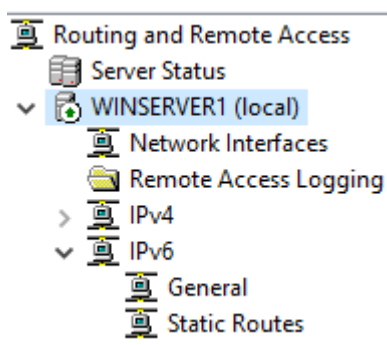
Azt a kártyát jelöljük ki, ahonnan jön az internet:

NAT Internet Connection

You can select an existing interface or create a new demand-dial interface for client computers to connect to the Internet.

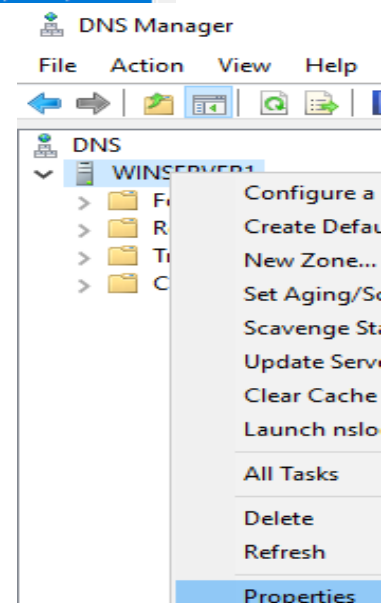


Működik a Routing szerver:

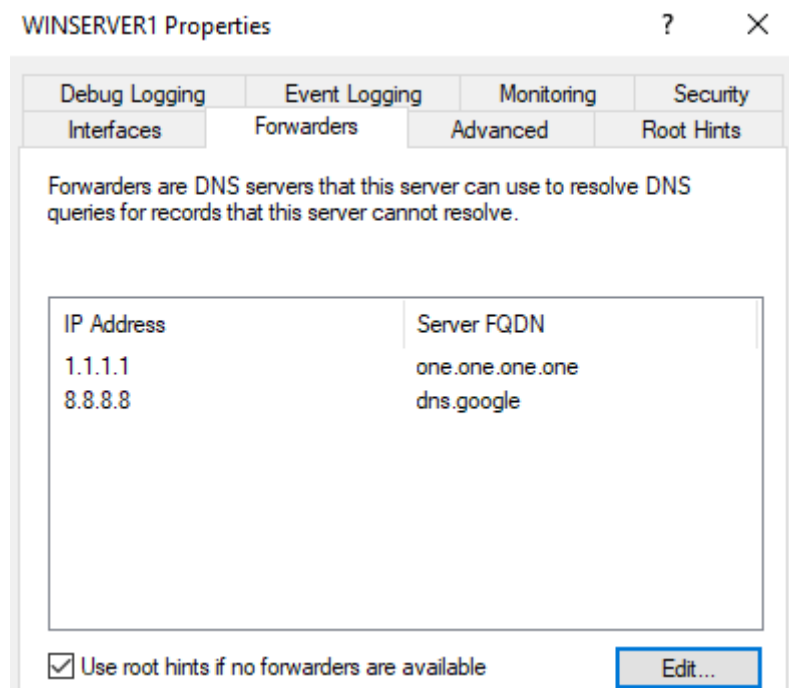


A folytatásban még a DNS szerver beállításaira kell ránézni, hogy működjön a külső címfordítás is. Ehhez „forwardereket” kell beállítani.

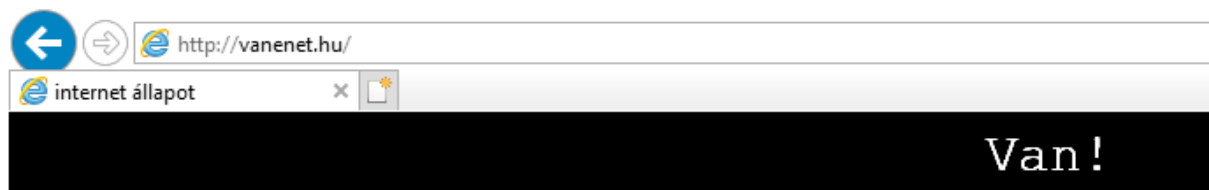
Kattintsunk a szerver nevére és a „Properties” lehetőséget válasszuk ki.



Az „Edit” gomb segítségével adjuk hozzá az 1.1.1.1 és a 8.8.8.8 fordító szervert.



Próba a kliensen:

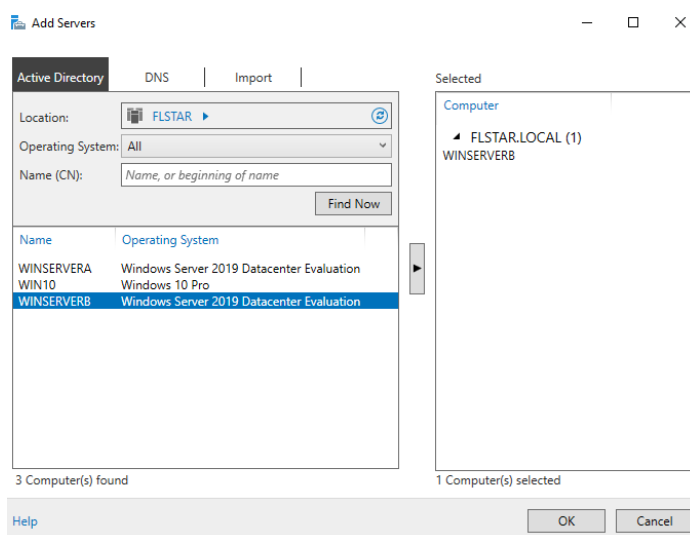


WINDOWS SZERVEREK ÖSSZEHANGOLÁSA

Miután bejelentkeztünk a másik szerverbe az első dolgunk az, hogy a nevét megváltoztatjuk, illetve beléptetjük a tartományba, mint egy Windows klienst. A tartományba lépés után újraindítjuk és belépünk, mint administrator, tartományi felhasználó.

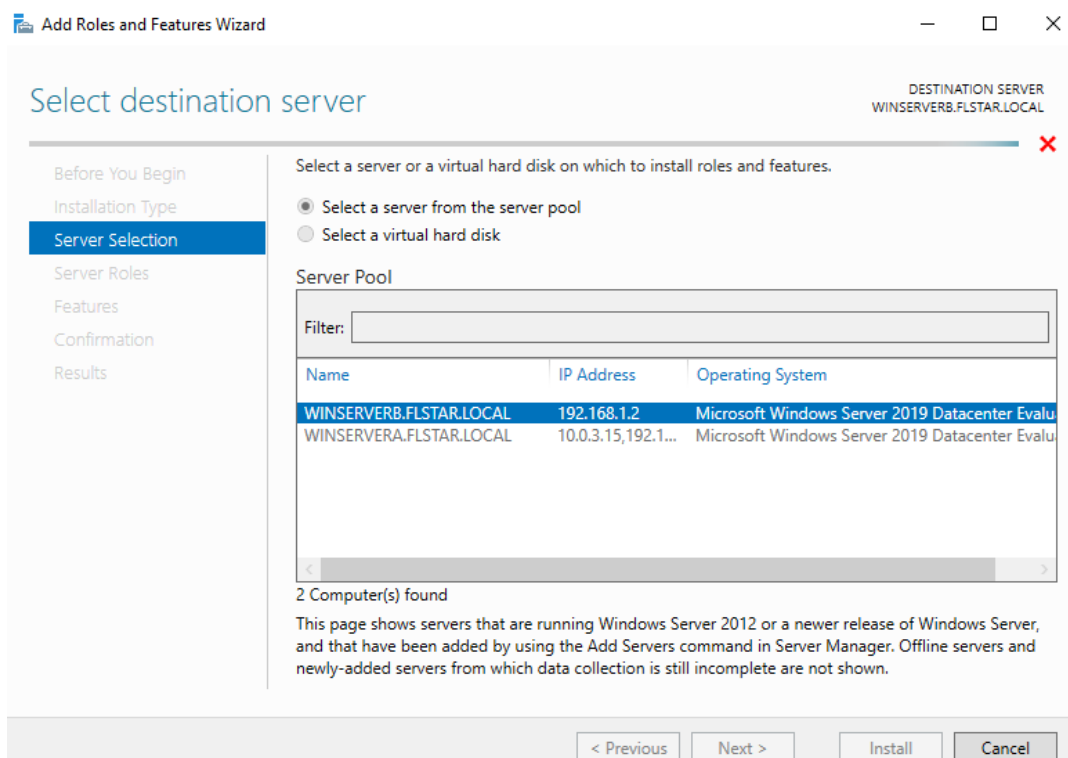
Ezután a „Server Manager” részből rámegyünk az „Add Servers” menüpontra, kilistázzuk a „Find Now”-al a klienseket, majd kiválasztjuk belőle a B szervert, amit utána egy gombnyomással hozzáadunk.

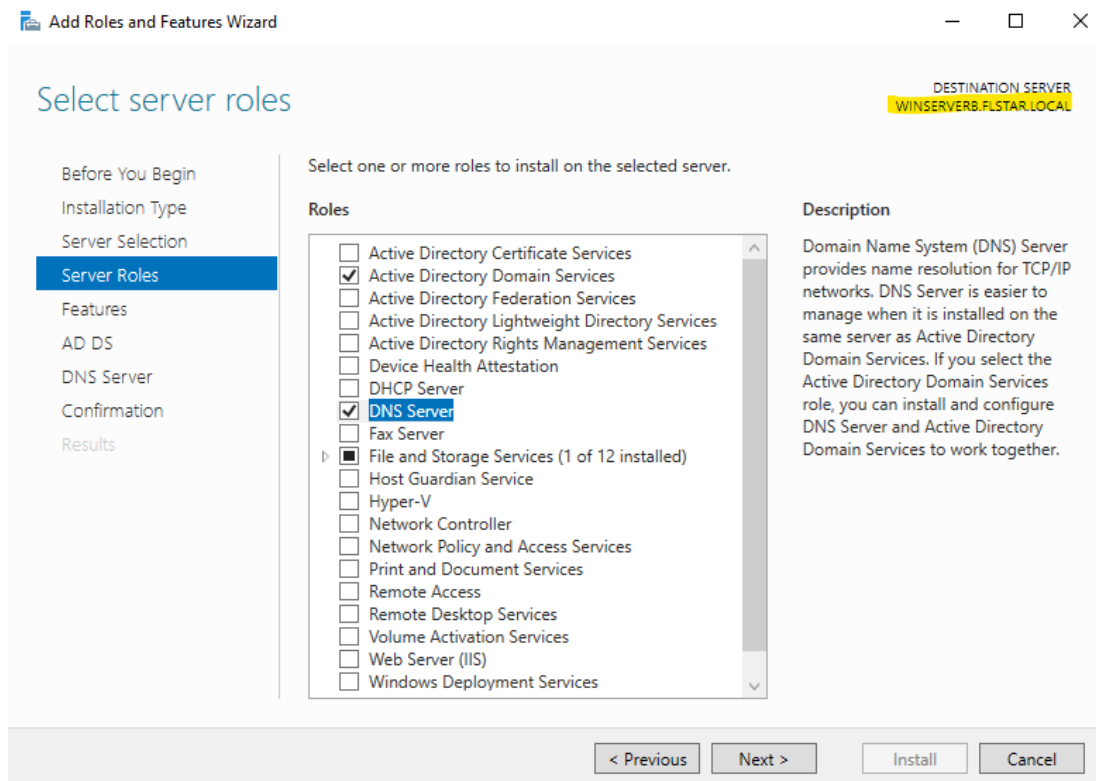
Mostantól az A szerveren bármilyen szolgáltatást tudunk a B szerverre telepíteni úgy, hogy még csak nem is vagyunk közvetlenül a B szerver előtt.



Ehhez a szokásos módon válasszuk ki az „Add Roles and features” menüpontot, és itt jelöljük ki telepítő eszköznek a B szervert.

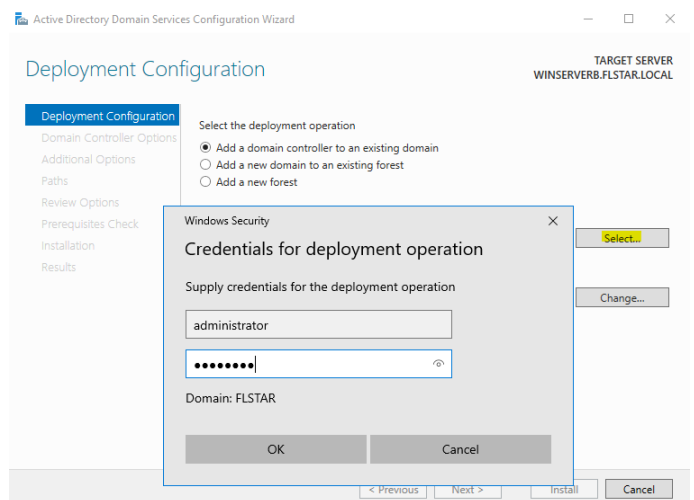
Ahogy a lenti képeken is láthatjuk feltelepítettem rá egy „Active Directory Domain Services szolgáltatást”, és egy DNS szervert. A jobb felső sarokban láthatjuk, hogy ezeket a változtatásokat a B szerveren fogja megcsinálni.



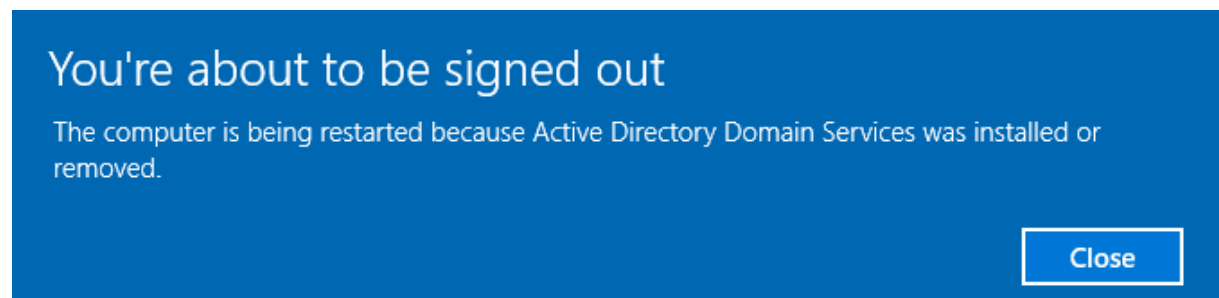


A végén a zászlónál található „Promote This Server...” feliratra kell kattintani.

Egy létező tartományhoz adunk hozzá vezérlőt. Ezután ami nagyon fontos, hogy a „Select” gombot megnyomjuk, mert csak így tudunk bejelentkezni vezérlőként a tartományba, máskülönben nem enged továbblépni sem a folyamatban.



Ha végeztünk az előléptetéssel, a B server újra fog indulni:



Újraindítás után megjelentek az A szerveren a B szerver szolgáltatásai:

ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 6 | Server groups: 1 | Servers total: 2

AD DS	DHCP	DNS	File and Storage Services	IIS
2	1	2	2	1
- Manageability - Events - Services - Performance - BPA results	- Manageability - Events - Services - Performance - BPA results	- Manageability - Events - Services - Performance - BPA results	- Manageability - Events - Services - Performance - BPA results	- Manageability - Events - Services - Performance - BPA results

Az ADUAC részben már láthatjuk a B szerveren is a teljes tartományt. Ki lehet választani bármelyik szerverből, hogy melyik szerver nevében akarunk eljárni. Ehhez nincs más teendő, mint jobb egérrel kattintani az ADUAC feliratra, majd „Change Directory Server”, itt pedig kiválasztani a kívánt szervert. Ha nem jelenik meg a listában, csak kézzel írjuk be a „Type a Directory” részbe kattintva a másik szerver nevét.

Active Directory Users and Computers

- Saved Queries
- FLSTAR.LOCAL
 - BEOSZTOTTAK
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 - Users

Change Directory Server

Current Directory Server:
WINSERVERA.FLSTAR.LOCAL

Change to:

☒ Any writable Domain Controller
☐ This Domain Controller or AD LDS instance

Name	Site	DC Type	DC Version	Status
<Type a Directory Server name[port] here>				
WINSERVERA.FLSTAR.LOCAL	Default-First-Site-Name	GC	Windows...	Online
WINSERVERB.FLSTAR.LOCAL	Default-First-Site-Name	GC	Windows...	Online

☐ Save this setting for the current console

OK Cancel Help

CLI WINDOWS SEVER TARTOMÁNYBA LÉPTETÉSE

Miután megtörtént a bejelentkezés írjuk be az „sconfig” parancsot.

Itt 2-es gombot megnyomva megtudjuk változtatni a szerver nevét, majd újraindítás után szintén beírva az „sconfig” szót a 8-as gomb megnyomásával rátérhetünk a hálózati kártya beállításaira.

```
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Inspecting system...

=====
                        Server Configuration
=====

1) Domain/Workgroup:           Workgroup:  WORKGROUP
2) Computer Name:             WINSERVERC
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management   Enabled

5) Windows Update Settings:    DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:             Disabled

8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings          Unknown
11) Windows Activation

12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option: 8
```

Kiválasztjuk a hálózati kártyát az 1-es gomb megnyomásával és az alábbi menü fogad minket:

```
Select Network Adapter Index# (Blank=Cancel): 1

-----
                Network Adapter Settings
-----

NIC Index           1
Description          Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
IP Address           192.168.1.32    fe80::d040:d96e:4e96:9f87
Subnet Mask          255.255.255.0
DHCP enabled         True
Default Gateway      192.168.1.1
Preferred DNS Server 192.168.1.1
Alternate DNS Server

1) Set Network Adapter Address
2) Set DNS Servers
3) Clear DNS Server Settings
4) Return to Main Menu

Select option:
```

Miután kiválasztottuk az 1-es gombot az alábbi beállításokon vezet végig a rendszer:

```
Select (D)HCP, (S)tatic IP (Blank=Cancel): s

Set Static IP
Enter static IP address: 192.168.1.3
Enter subnet mask (Blank = Default 255.255.255.0):
Enter default gateway: 192.168.1.1
Setting NIC to static IP...

-----
      Network Adapter Settings
-----

NIC Index          1
Description        Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
IP Address          192.168.1.3      fe80::d040:d96e:4e96:9f87
Subnet Mask         255.255.255.0
DHCP enabled        False
Default Gateway     192.168.1.1
Preferred DNS Server
Alternate DNS Server
```

Következőnek a DNS szervert fogjuk beállítani:

```
Select option: 2
DNS Servers

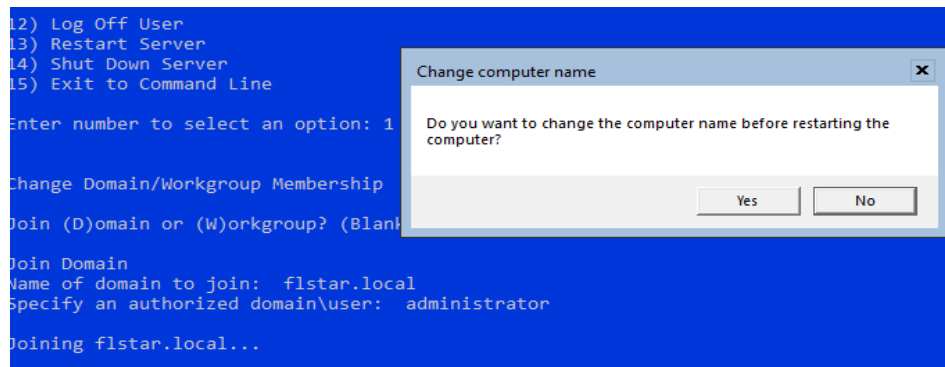
Enter new preferred DNS server (Blank=Cancel): 192.168.1.1
Enter alternate DNS server (Blank = none):

-----
      Network Adapter Settings
-----

NIC Index          1
Description        Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
IP Address          192.168.1.3      fe80::d040:d96e:4e96:9f87
Subnet Mask         255.255.255.0
DHCP enabled        False
Default Gateway     192.168.1.1
Preferred DNS Server 192.168.1.1
Alternate DNS Server
```

Következő lépésként beléptettem a rendszert az flstar.local tartományba.

Elsőnek megkérdezte a rendszer, hogy csoportba, vagy tartományba szeretnék-e léptetni, utána kért egy felhasználónevet, egy jelszót, végül megkérdezi, hogy kívánjuk-e megváltoztatni a gép nevét.

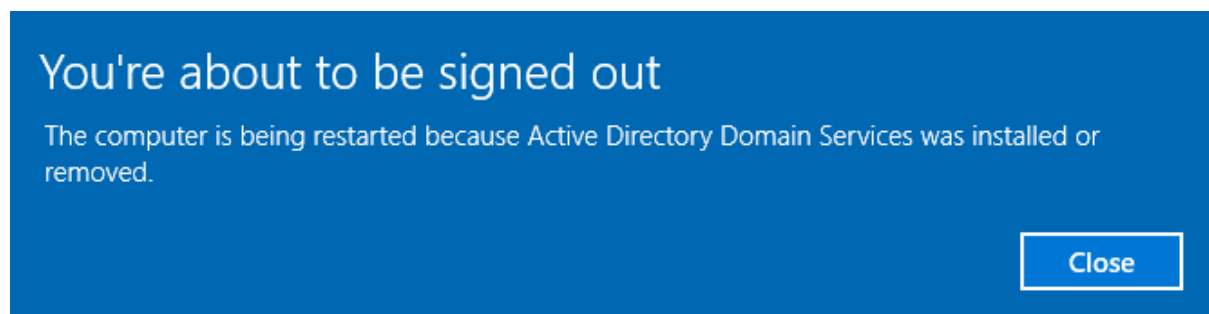


Ezután az előzőleg már ismertetett módon léptessük elő szerverként a CLI-s felületű rendszert az A szerveren.

Ezután „Add Roles and Features” részen kiválasztjuk a C szerveret a listából, hiszen arra szeretnék telepíteni, ugyanúgy telepítjük az ADDS-t, illetve a DNS szerveret.

Amint megtörténik a telepítés, a „Promote” résznél „Read Only” opciót jelöljük be, ami kizárólag olvasási jogokkal rendelkezik, ugyanúgy replikálja az adatokat, de módosítani nem fogja tudni.

A telepítés végeztével ugyanúgy újra fog indulni a C szerver.



POWERSHELL utasítások

Indítás parancssorban: „powershell”

```
C:\Users\Administrator>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> .
```

cls – képernyő törlése

ping 192.168.2.1

```
PS C:\Users\Administrator> ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
```

ipconfig

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d4c:441:316e:522%6
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.2.112
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1
```

help parancs – segítség kérése

set-location - navigáció

get-childitem – listázás

| tab listázza előre, shift+tab – visszafele |

Get-childitem a* - csak az a betűvel kezdődő részeket jeleníti meg.

Get-childitem | sort -Descending - csökkenő sorrendben rendezi a tételeket.

```
PS C:\windows\system32> Get-ChildItem | sort -Descending .
```

Get-Date - dátum

```
PS C:\windows\system32> Get-Date

2021. február 21., vasárnap 12:08:51
```

Get-Service - Szolgáltatások megtekintése

Get-Service | fl name, status -Szolgáltatások megtekintése formázottabb verzióban.

Get-Alias – aliasok elérése

New-Item - Path „C:\” -name „Fontos” -itemtype „directory” - könyvtár létrehozása

```
PS C:\users\administrator> New-Item -Path "c:\\" -Name "Fontos" -ItemType "directory"

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         2021. 02. 21.         12:16         Fontos
```

Remove-Item c:\Fontos - elem törlése

Install-WindowsFeature AD-domain-services -IncludeManagementTools -

AD-domain-services telepítése

```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature AD-domain-services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No                Success      {Active Directory Domain Services, Group P...
```

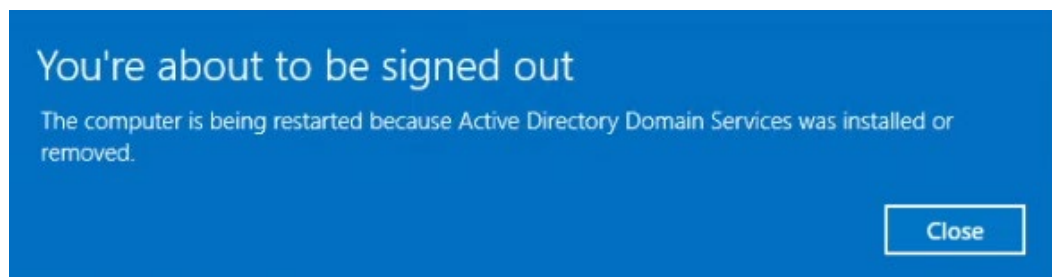
Install-ADDSForest - DomainName dual.suli - DomainMode 7 - DomainNetbiosName DUAL -ForestMode 7

- Tartomány létrehozása

```
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName dual.suli -DomainMode 7 -DomainNetbiosName DUAL -ForestMode 7
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirm SafeModeAdministratorPassword: *****

The target server will be configured as a domain controller and restarted when this operation is complete.
Do you want to continue with this operation?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y_
```

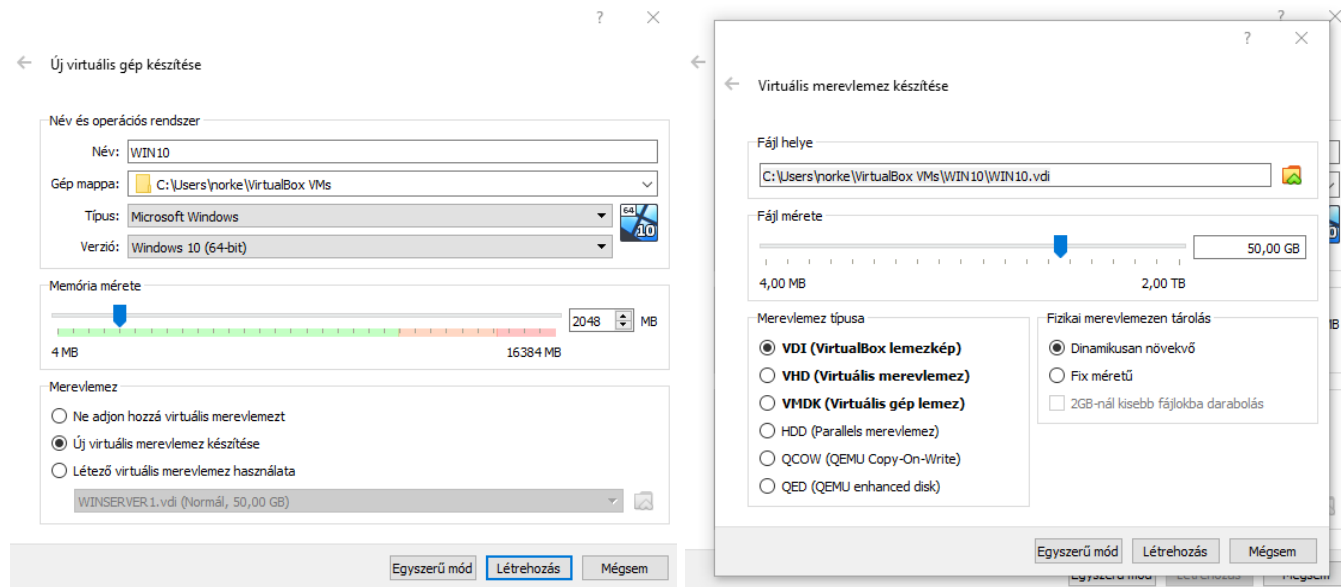
Ha végzett, akkor újra fog indulni.



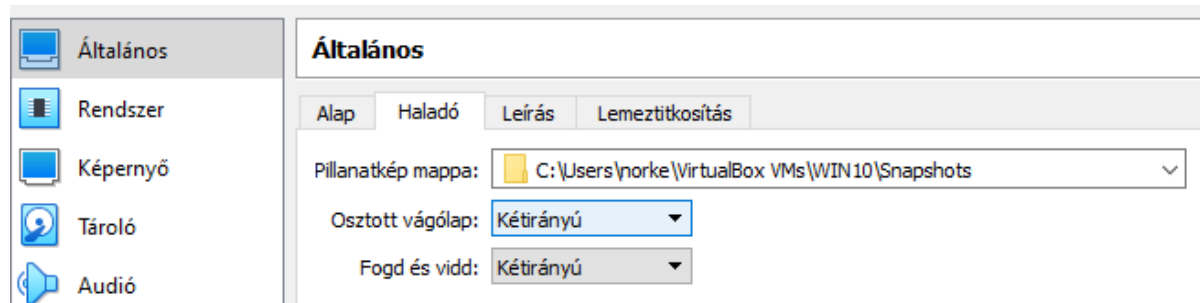
WINDOWS 10

VIRTUALBOX KONFIGURÁCIÓ

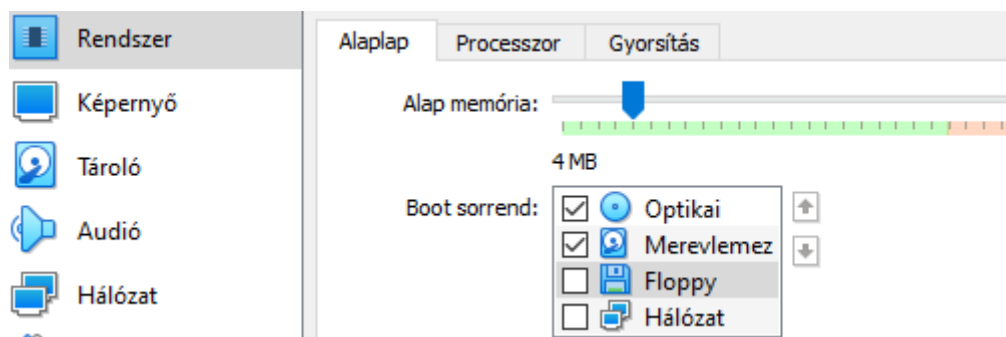
Létrehozzuk az új gépet:



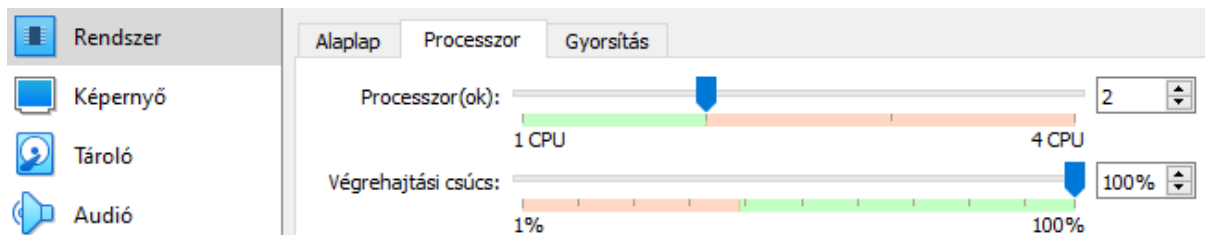
Kétirányú vágólap:



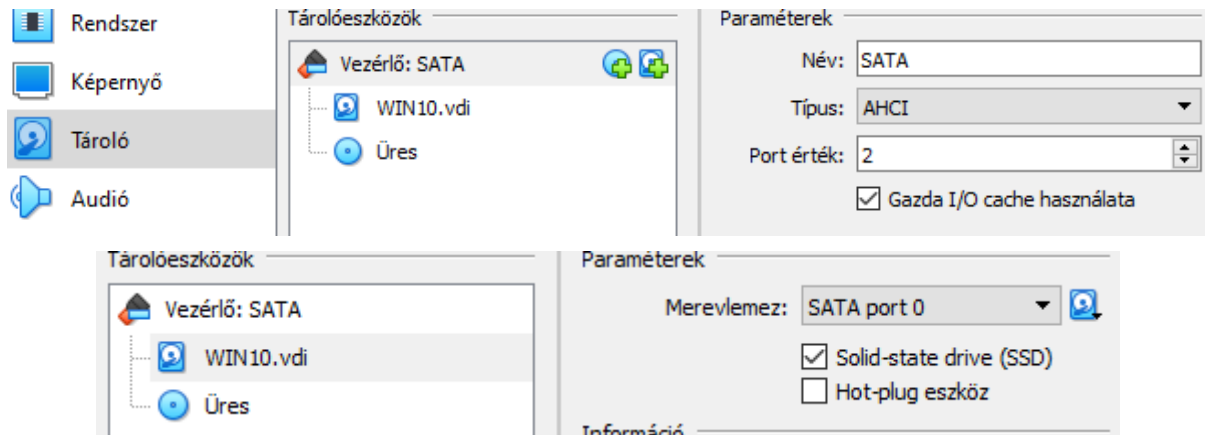
Floppy ki:



Két mag:

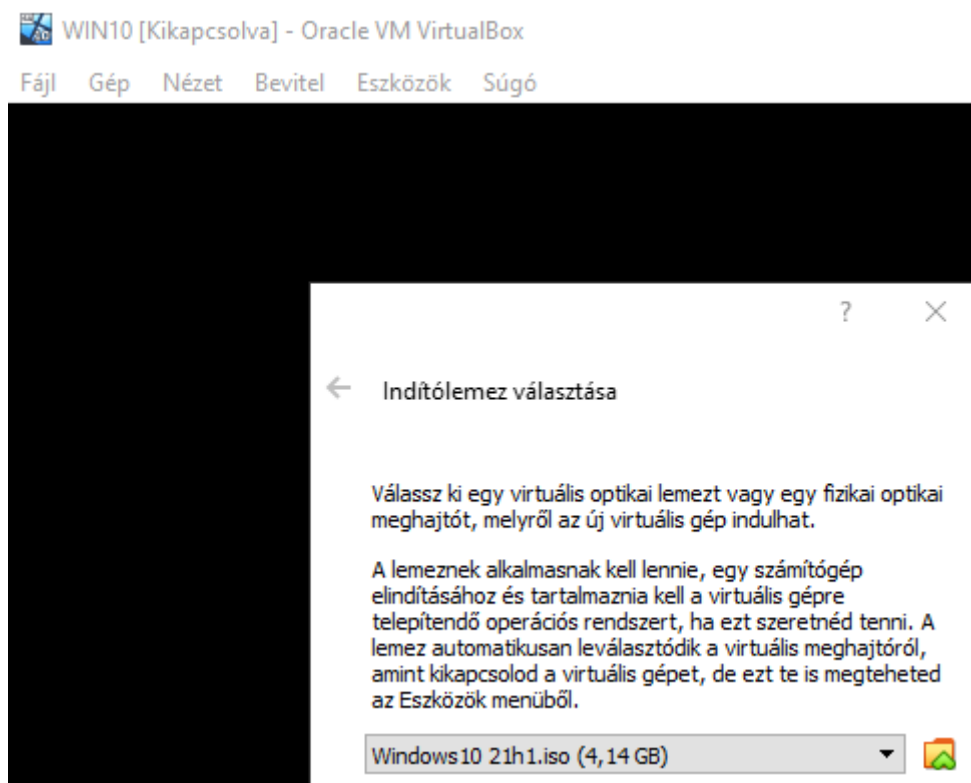


Gazda I/O cache használata és SSD



A hálózati kártya beállításai NAT-on legyenek, illetve ne felejtsük el megnézni a videokártya beállításait is, hogy 128MB memória legyen, hiszen grafikus rendszert használunk.

Indítsuk a szervert és tallózzuk be a telepítő lemezképet:

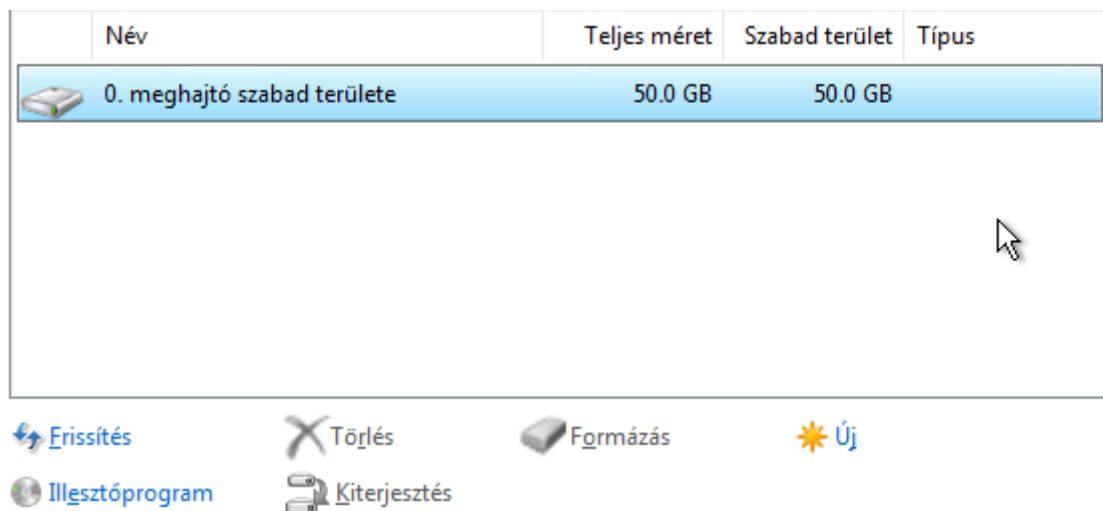


TELEPÍTÉS

Válasszuk ki a verziót:

Operációs rendszer	Architektúra	Módosítva
Windows 10 Home	x64	2021. 04. 09.
Windows 10 Home N	x64	2021. 04. 09.
Windows 10 Education	x64	2021. 04. 09.
Windows 10 Education N	x64	2021. 04. 09.
Windows 10 Pro	x64	2021. 04. 09.
Windows 10 Pro N	x64	2021. 04. 09.

Válasszuk ki a merevlemez, amire telepíteni szeretnénk. Ha nem szeretnénk bontani a partíciókat akkor csak kattintsunk a „Tovább” gombra.



Elindult a telepítés:

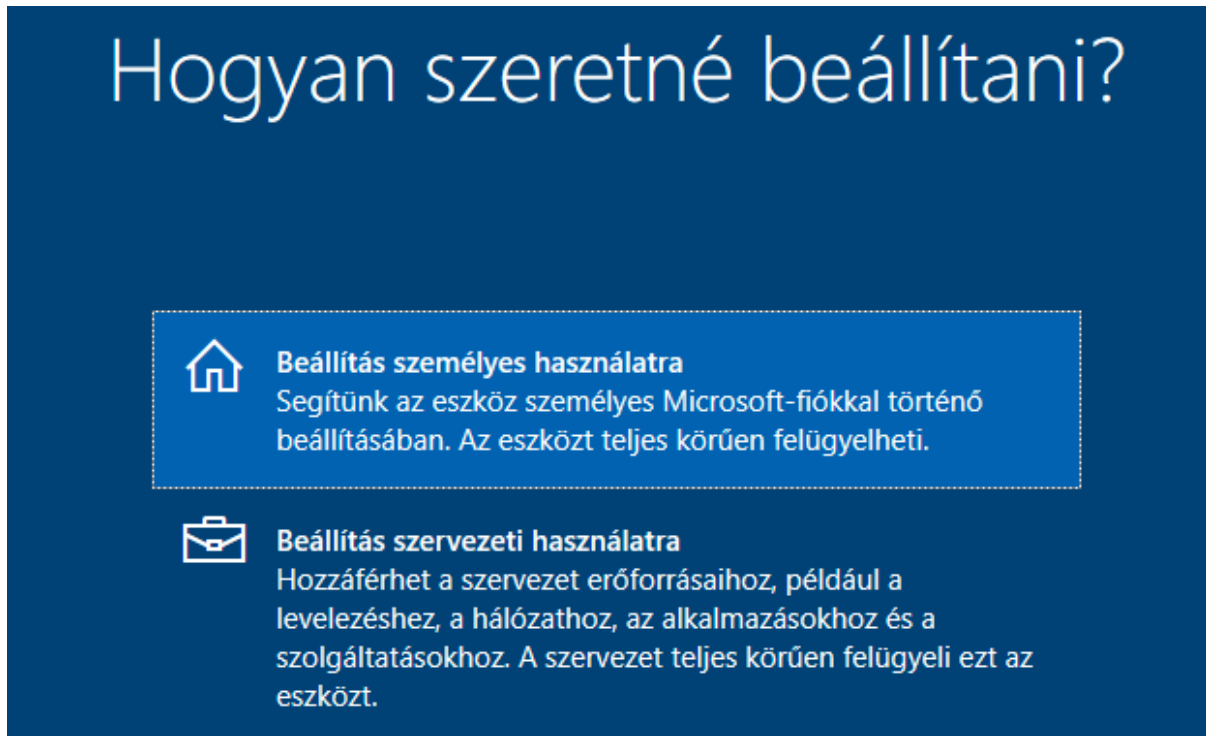
Állapot

- ✓ Windows-fájlok másolása
- Fájlok előkészítése a telepítéshez (0%)**
- Összetevők telepítése
- Frissítések telepítése
- Befejezés

ELSŐ LÉPÉSEK A TELEPÍTÉS UTÁN

Indítás után létre kell hozni a felhasználói fiókot, illetve a Windows szokásos kérdéseire kell válaszolni.

Személyes használat:



Hogyan szeretné beállítani?

 **Beállítás személyes használatra**
Segítünk az eszköz személyes Microsoft-fiókkal történő beállításában. Az eszközt teljes körűen felügyelheti.

 **Beállítás szervezeti használatra**
Hozzáférhet a szervezet erőforrásaihoz, például a levelezéshez, a hálózathoz, az alkalmazásokhoz és a szolgáltatásokhoz. A szervezet teljes körűen felügyeli ezt az eszközt.

Windows fiók bejelentkezés helyett használjuk az **Offline fiók** lehetőséget,

majd válasszuk a **Korlátozott működés** lehetőséget.

Adjuk meg a gép nevét elsőnek (Fájlkezelőben az „Ez a gép” -re jobb egérgomb és tulajdonságok):

Kapcsolódó beállítások

[BitLocker-beállítások](#)

[Eszközkezelő](#)

[Távoli asztal](#)

[Rendszervédelem](#)

[Speciális rendszerbeállítások](#)

[A számítógép átnevezése \(speciális\)](#)

A számítógép átnevezéséhez, illetve tartományának vagy munkacsoportjának módosításához kattintson a **Módosítás** gombra.

Módosítás...

Számítógépnév:

WIN10

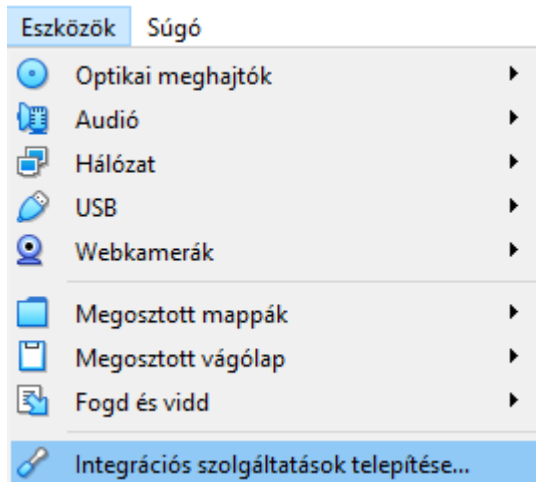
A számítógép teljes neve:

WIN10

Ne indítsuk újra még!

INTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TELEPÍTÉSE

Csatlakoztassuk az integrációs szolgáltatások telepítése lemezt.



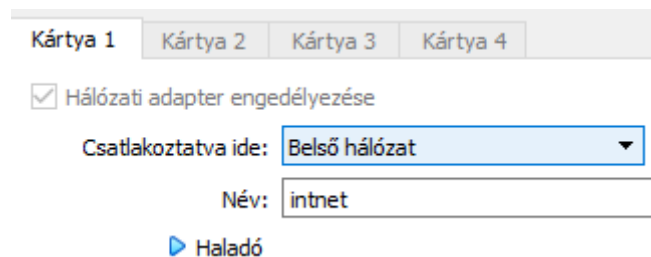
VBoxWindowsAdditions-amd64

Telepítsük a felcsatolt CD-ről az integrációs szolgáltatásokat.

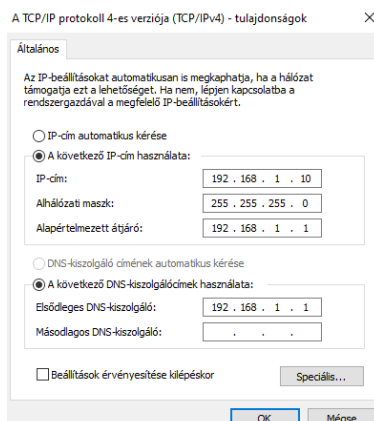
Még mindig ne indítsuk újra.

IP-CÍM BEÁLLÍTÁSA STATIKUSAN

Állítsuk belső hálózatra a virtuális gép kártyáját.



Mivel előzetesen volt DHCP-szerver beállítva és működik a routing is, így azonnal kapott címet a gép, de nekünk most statikus cím kell, szóval menjünk az adapterbeállítások módosítása föltre.



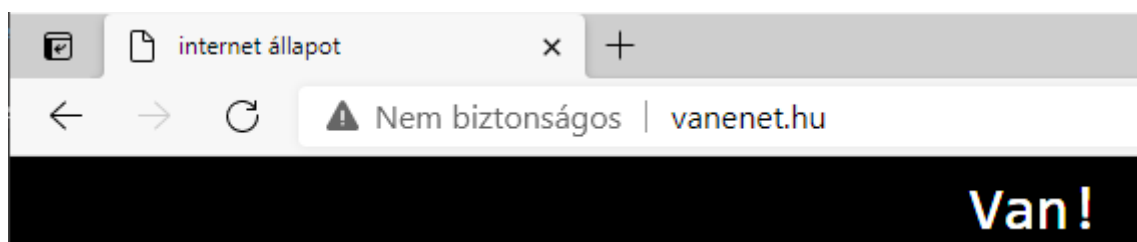
Hálózati kapcsolat részletes adatai



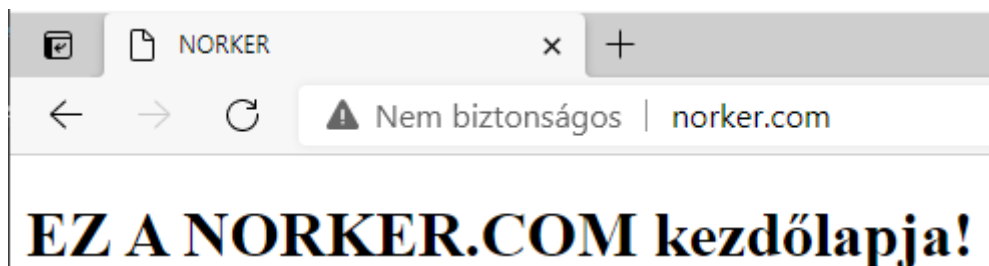
Hálózati kapcsolat részletes adatai:

Tulajdonság	Érték
Kapcsolatspecifikus DN...	norker.local
Leírás	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Fizikai cím	08-00-27-AE-D0-51
DHCP-kompatibilis	Igen
IPv4-cím	192.168.1.14
IPv4 alhálózati maszk	255.255.255.0
Bérleti jog kezdete	2021. október 18., hétfő 15:49:13
Bérleti jog vége	2021. október 19., kedd 15:49:13
IPv4 alapértelmezett átjáró	192.168.1.1
IPv4 DHCP-kiszolgáló	192.168.1.1
IPv4 DNS-kiszolgáló	192.168.1.1

Működik a routing is a statikus címünkkel is:



És a weboldalunk is elérhető:

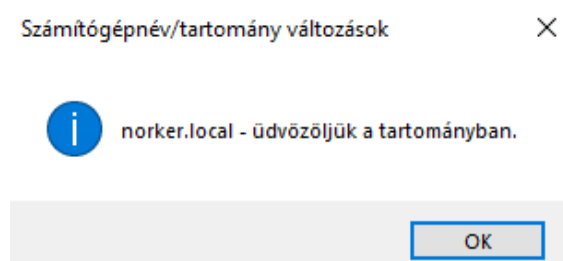


Ezután mehet a restart.

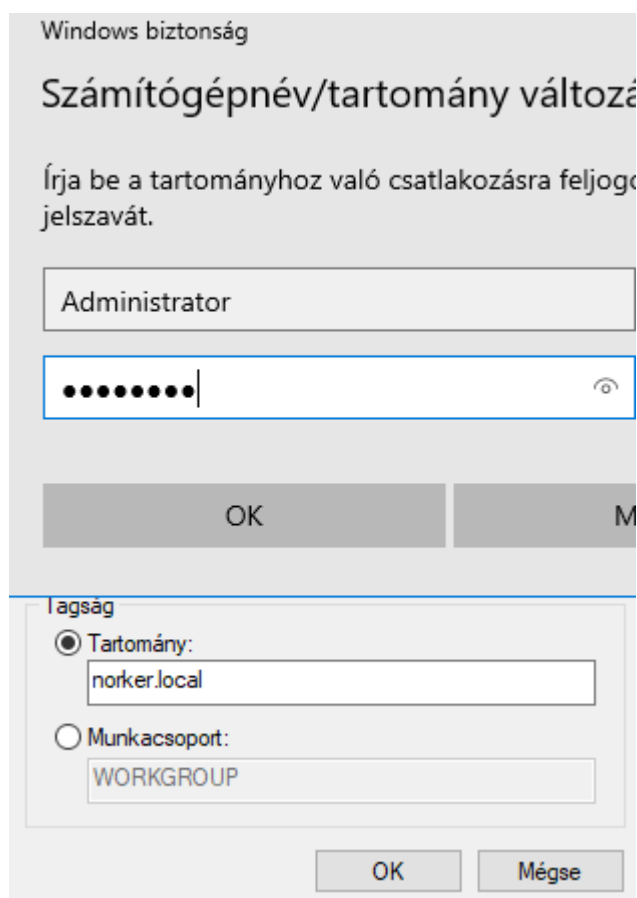
TARTOMÁNYBA LÉPTETÉS

A számítógép tulajdonságainál, ahol a számítógép nevét is megadjuk kijelöljük a tartomány részt, beírjuk a tartomány nevét, majd rányomunk az „OK” gombra. Ezután azonosítani kell magunkat, mint tartományi rendszergazda. Ha jól végeztük a dolgunkat, üdvözlő a tartomány.

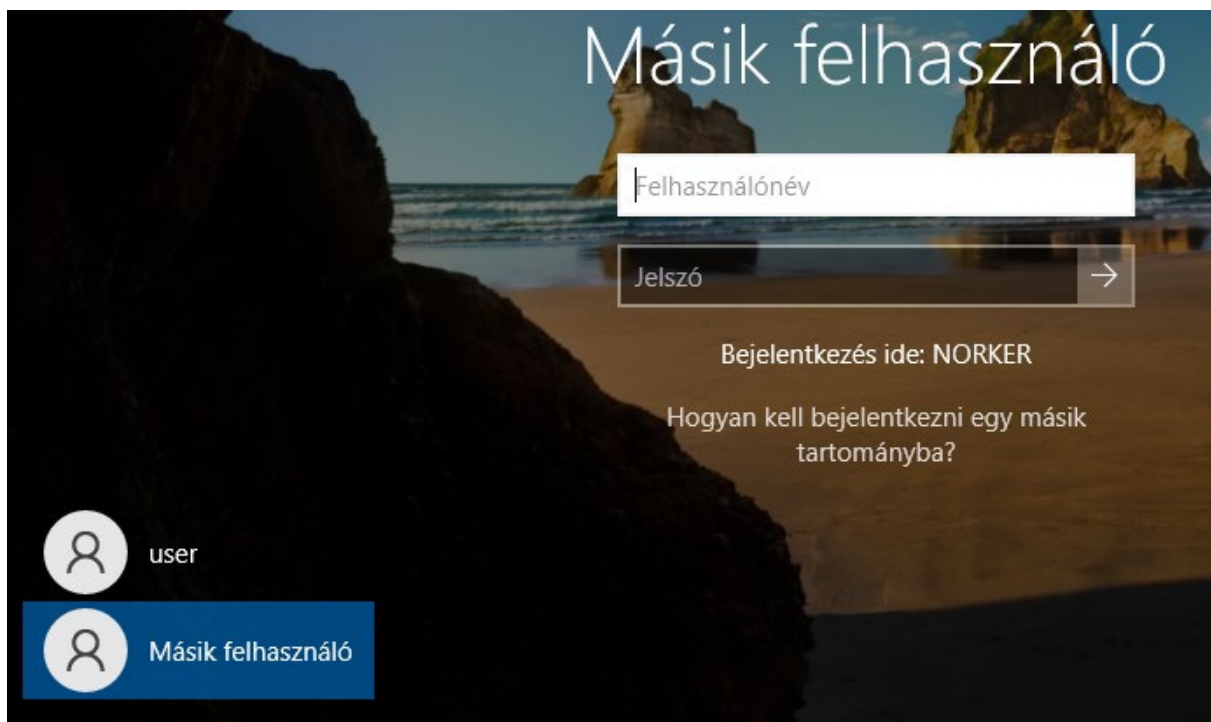
FONTOS: A DNS beállítások helyesek legyenek!



Ezután újra kell indítanunk a gépet.



Újraindítás után már be is léphetünk, mint tartományi felhasználó:



UBUNTU SERVER VIRTUALBOX KONFIGURÁCIÓ

Hozunk létre egy új virtuális gépet. Nevezzük el UBISERVER-nek, adjunk neki 2048MB memóriát.

← Új virtuális gép készítése

Név és operációs rendszer

Név:

Gép mappája:

Típus:

Verzió:

Memória mérete

MB

4 MB 16384 MB

Merevlemez

☐ Ne adjon hozzá virtuális merevlemez

☒ Új virtuális merevlemez készítése

☐ Létező virtuális merevlemez használata

Egyszerű mód Létrehozás Mégsem

← Virtuális merevlemez készítése

Fájl helye

Fájl mérete

4,00 MB 2,00 TB

Merevlemez típusa

☒ VDI (VirtualBox lemezkép)

☐ VHD (Virtuális merevlemez)

☐ VMDK (Virtuális gép lemez)

☐ HDD (Parallels merevlemez)

☐ QCOW (QEMU Copy-On-Write)

☐ QED (QEMU enhanced disk)

Fizikai merevlemez tárolás

☒ Dinamikusan növekvő

☐ Fix méretű

☐ 2GB-nál kisebb fájlokba darabolás

Egyszerű mód Létrehozás Mégsem

Mivel ez nem grafikus felület, így a Kétirányú vágólap bekapcsolása felesleges.

Floppy ki:

Rendszer

Képernyő

Tároló

Audió

Hálózat

Alaplap

Processzor

Gyorsítás

Alap memória: MB

4 MB 16384 MB

Boot sorrend:

☒ Optikai

☒ Merevlemez

☐ Floppy

☐ Hálózat

Processzor 2 mag:

Rendszer

Képernyő

Tároló

Audió

Alaplap

Processzor

Gyorsítás

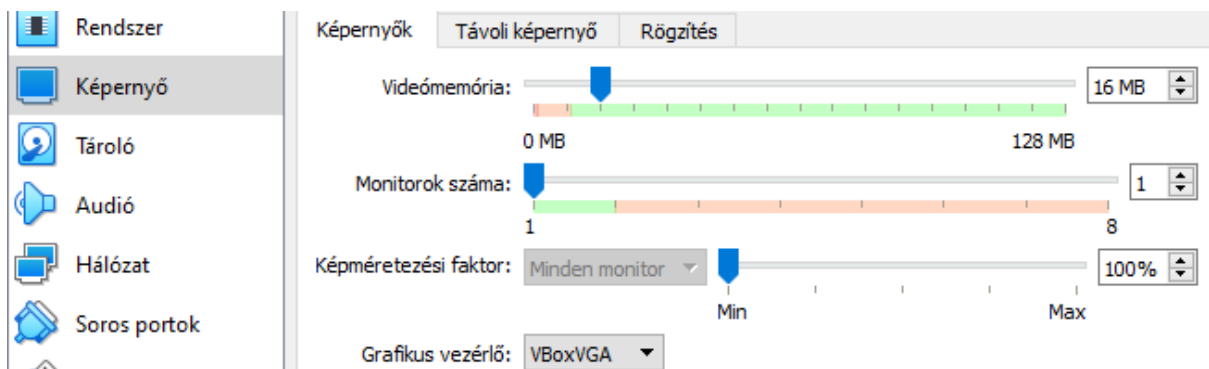
Processzor(ok):

1 CPU 4 CPU

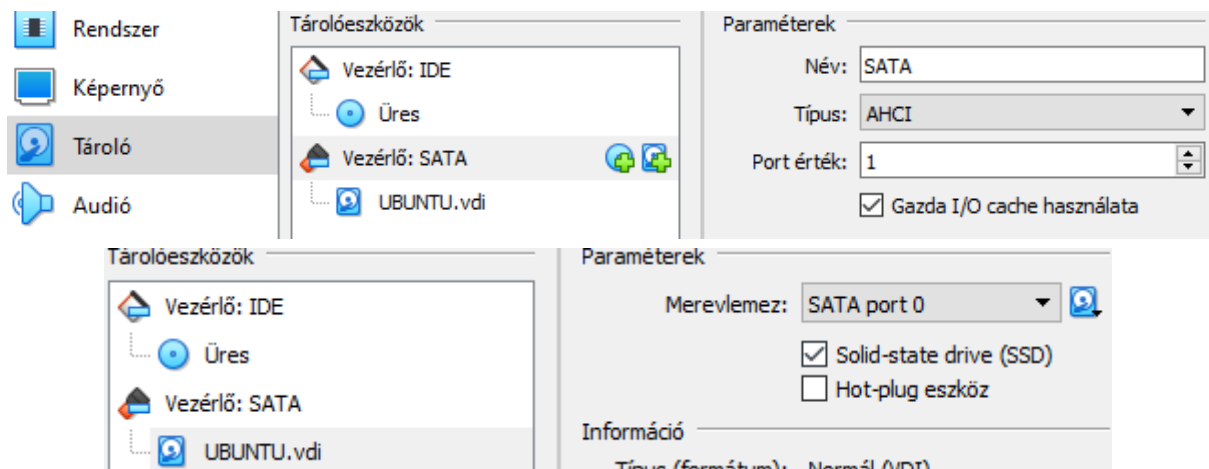
Végrehajtási csúcs:

1% 100%

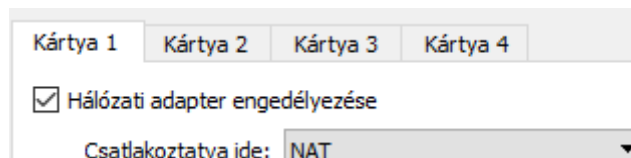
A videómemória legyen 16MB és a Grafikus vezérlőt állítsuk át VBoxVGA-ra.



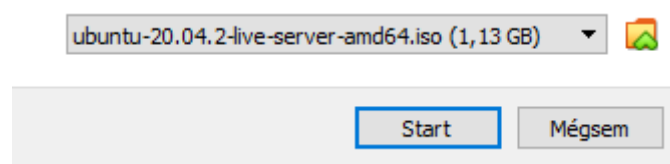
Gazda I/O cache használata és SSD:



A hálózati kártya legyen NAT:

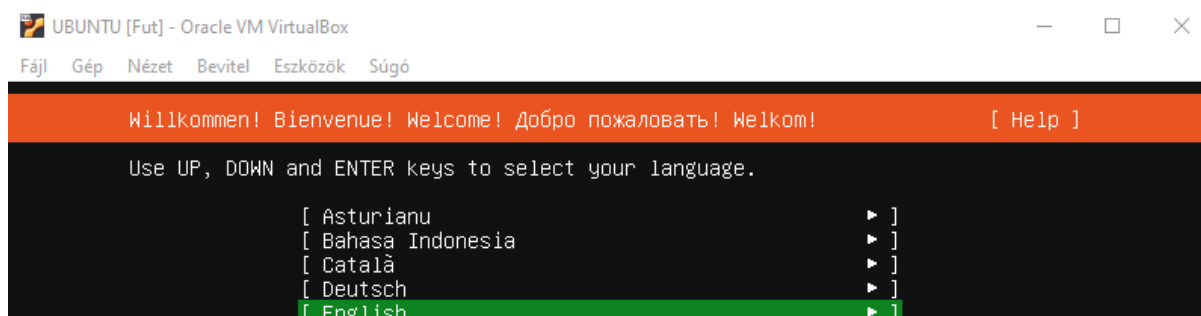


Ha ezekkel megvagyunk indulhat a telepítés:

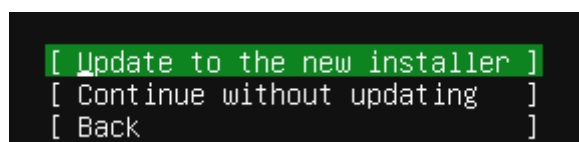


TELEPÍTÉS

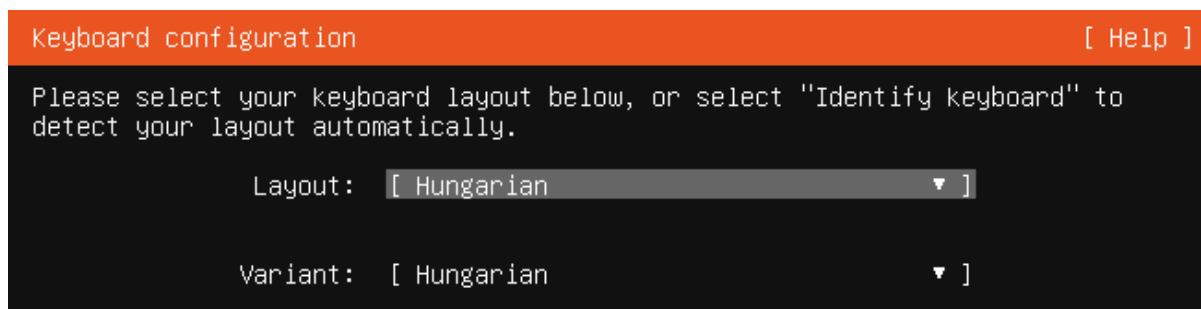
Válasszuk ki az angol nyelvet, majd nyomjunk entert.



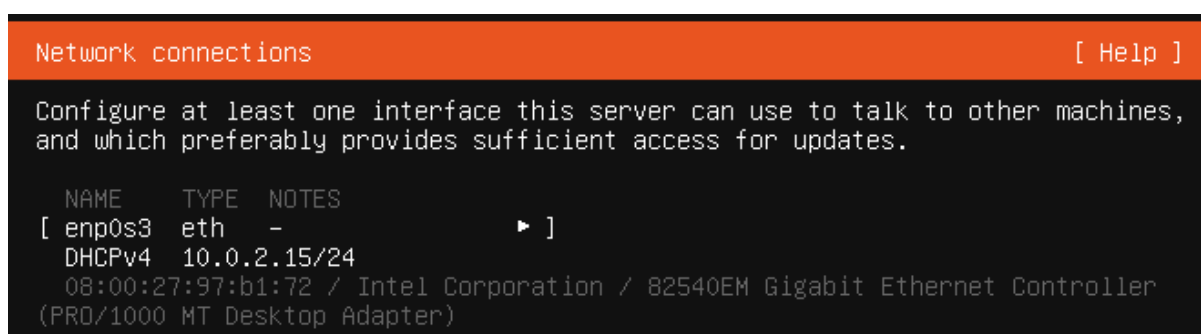
Ha elavult a telepítőnk, letöltheti a frissített változatot a szerver. Jelöljük ki az „Update to the new installer” lehetőséget.



Billentyűzet nyelve:



A hálózati beállításokat hagyjuk így:



A merevlemezre vonatkozó beállítások következnek. A példa kedvéért most osztjuk a merevlemezünket úgy, hogy az 50GB-ból 2GB-ot „SWAP”, azaz cserehelyként fogunk használni. A cserehely egy virtuális memória, amit a merevlemez tárhelyterületéből használ a rendszer. Válasszuk a „Custom storage layout” lehetőséget, majd nyomjunk entert.

Guided storage configuration

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

() Use an entire disk

[VBOX_HARDDISK_VBe667fc1b-72e0d413 local disk 50.000G ▼]

[X] Set up this disk as an LVM group

[] Encrypt the LVM group with LUKS

Passphrase:

Confirm passphrase:

(X) Custom storage layout

Elsőként jelöljük be: „Use As Boot Device”, ez leválasztja a „GRUB” számára a boot szekciót.

DEVICE	TYPE	SIZE
[VBOX_HARDDISK_VBe667fc1b-72e0d413 unused	local disk	50.000G ▶

[Create software RAID (md) ▶]
[Create volume group (LVM) ▶]

USED DEVICES

Utána még egyszer jelöljük ki a merevlemezt és válasszuk az „Add GPT Partition” lehetőséget.

DEVICE	TYPE	SIZE
[VBOX_HARDDISK_VBe667fc1b-72e0d413 free space	local disk	50.000G 49.997G ▶

[Create software RAID (md) ▶]
[Create volume group (LVM) ▶]

USED DEVICES

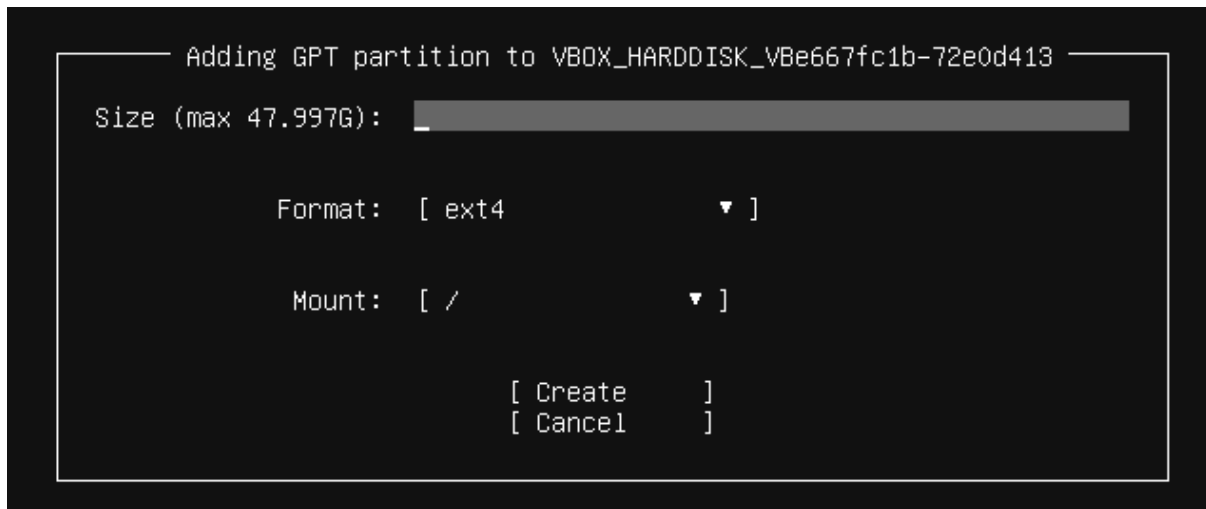
Létrehozunk a cserehely partíciót:

Adding GPT partition to VBOX_HARDDISK_VBe667fc1b-72e0d413

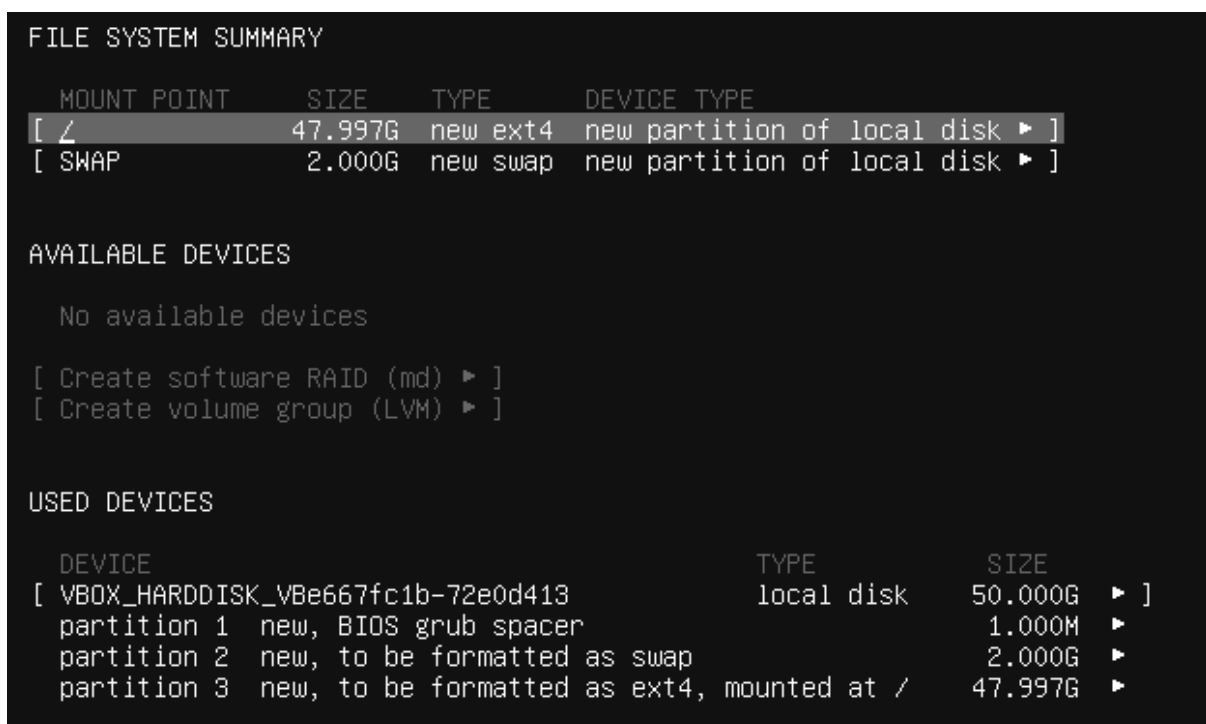
Size (max 49.997G):

Format:

Utána még egyszer menjünk az „Add GPT Partition” opcióra és csak nyomjunk egy entert, ezzel a maradék helyet létrehozza a rendszer számára ext4-es fájlrendszerrel. A mount részénél a „/” a gyökérfájrendszert jelöli.



Így néz ki jelenleg a rendszerünk:



Menjünk a „Done” opcióra, és írjuk lemezre a változtatásokat.

A következőkben a profillal kapcsolatos beállításokat tudjuk megadni:

Profile setup [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on the next screen but a password is still needed for sudo.

Your name: x

Your server's name: ubi
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username: x

Choose a password: ****

Confirm your password: ****

Telepítsünk SSH szerveret, hogy PUTTY programmal a későbbiekben távolról is vezérelni tudjuk a szerverünket.

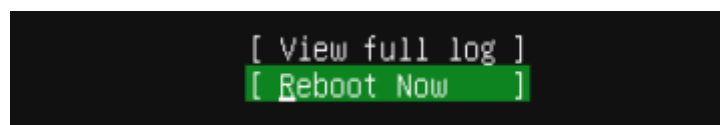
SSH Setup [Help]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

☒ Install OpenSSH server

Import SSH identity: [No ▼]
You can import your SSH keys from GitHub or Launchpad.

További beállítások nem szükségesek. Amint ezeket megadtuk máris indul a telepítés. Várjunk addig, amíg meg nem jelenik az újraindítás felirat.



Az újraindítás közben nyomni kell egy enter billentyűt, amivel tulajdonképpen „lecsatoljuk” a telepítő CD-t.

BEJELENTKEZÉS UTÁNI TEENDŐK

Bejelentkezés után látható, hogy 96 frissítés érkezett a rendszerünkhöz, illetve 1 biztonsági frissítést szeretne feltelepíteni. Észrevehetjük még, hogy óra is helytelenül van beállítva, de elsőnek kezdjük a frissítések telepítésével:

<code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code>	Lekérjük a frissítéseket, és egyben telepítjük is.
--	--

```
ubi login: x
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.4.0-88-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Mon Oct 18 16:42:49 UTC 2021

System load:  0.14           Processes:            105
Usage of /:   9.0% of 46.99GB Users logged in:          0
Memory usage: 8%            IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

96 updates can be installed immediately.
1 of these updates is a security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

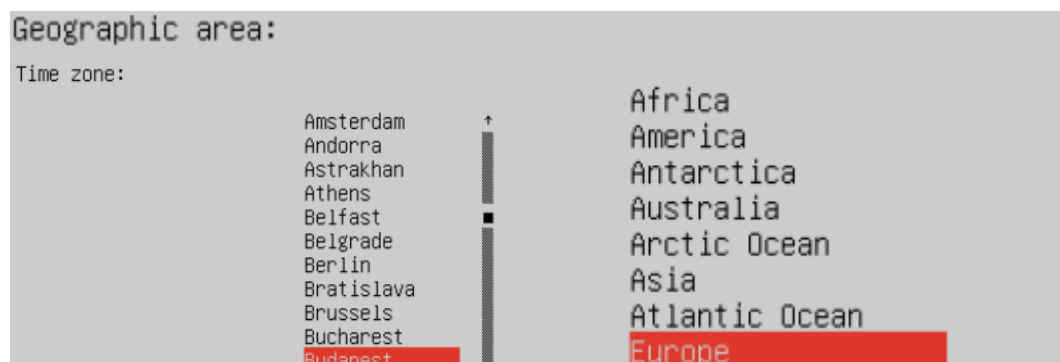
x@ubi:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade_
```

Ha végzett a frissítések telepítésével adjuk ki:

<code>sudo reboot</code>	Újraindítjuk a szerveret
--------------------------	--------------------------

Újraindítás után állítsuk be az időt:

<code>sudo dpkg-reconfigure tzdata</code>	Időzóna beállítása
---	--------------------



A beállítás végén kiírja a jelenlegi időzónát:

```
Current default time zone: 'Europe/Budapest'
Local time is now:      Mon Oct 18 18:55:11 CEST 2021.
Universal Time is now:  Mon Oct 18 16:55:11 UTC 2021.
```

ALAPVETŐ PARANCSONK

<code>hostname</code>	Kliens neve
<code>uname</code>	Rendszer neve
<code>uname -a</code>	Rendszer információ
<code>uname -r</code>	Kernel információ
<code>uptime</code>	Készenléti idő
<code>last reboot</code>	Utolsó újraindítás dátuma
<code>ip a</code>	Hálózati információk
<code>date</code>	Dátum információk

```
x@ubi:~$ hostname
ubi
x@ubi:~$ uname
Linux
x@ubi:~$ uname -a
Linux ubi 5.4.0-88-generic #99-Ubuntu SMP Thu Sep 23 17:29:00 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
x@ubi:~$ uname -r
5.4.0-88-generic
x@ubi:~$ uptime
 18:57:08 up 5 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.07, 0.04
x@ubi:~$ last reboot
reboot   system boot  5.4.0-88-generic Mon Oct 18 18:51   still running
reboot   system boot  5.4.0-88-generic Mon Oct 18 18:39 - 18:51   (00:11)

wtmp begins Mon Oct 18 18:39:55 2021
x@ubi:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:b1:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86063sec preferred_lft 86063sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:b172/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
x@ubi:~$ date
Mon Oct 18 18:57:27 CEST 2021
```

<code>sudo shutdown -h now</code>	Azonnali leállítás
<code>sudo reboot</code>	Újraindítás
<code>sudo lsblk -e7</code>	Aktív csatolások megtekintése
<code>w</code>	Aktív bejelentkezések megtekintése
<code>lshw more</code>	Léptetett rendszerinformációk
<code>sudo lshw -C network</code>	Interfészek információi
<code>netstat</code>	Hálózati információk (telepíteni kell)
<code>free -h</code>	Szabad memória (átszámolt)
<code>htop</code>	Feladatkezelő
<code>ls -al</code>	Teljes mappa listázás (home)
<code>parancs --help</code>	Segítség kérése
<code>cd..</code>	Visszalépés az alsóbb könyvtárba
<code>cd</code>	Visszalépés a saját könyvtárba
<code>echo aaaa > feladat2</code>	Létrehoz egy állományt, amit feladat néven ment a mappába.
<code>cat feladat</code>	Feladat állomány megtekintése
<code>nano feladat2</code>	Megnyitja a nano szerkesztőt, amely feladat2 néven létrehozza és szerkeszti a szöveges dokumentumot (CTRL+O – mentés CTRL+X – kilépés)
<code>mkdir munka</code>	Létrehoz egy mappát munka néven
<code>cd munka</code>	Belépés a munka nevű mappába
<code>mkdir -p iskola/osztaly/terem</code>	Létrehoz 3 mappát, ami egymásra épül
<code>tree</code>	Kilistázza a könyvtárszerkezetet (telepíteni kell)
<code>ls -al /home</code>	Kilistázza a home könyvtár tartalmát
<code>cp feladat munka</code>	Átmásolja a feladat állományt a munka mappába
<code>cp feladat2 munka/iskola/osztaly</code>	feladat2 állományt az osztály mappába másoljuk
<code>mv feladat iskola</code>	feladat nevű állományt az iskola mappába helyezzük át
<code>rm feladat2</code>	töröljük a feladat2 állományt
<code>rm -R munka</code>	Törli a mappát figyelmen kívül hagyja, hogy van-e tartalma
<code>sudo mc</code>	Mappakezelő szolgáltatás (telepíteni szükséges)

FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS PARANCSON

<code>cat /etc/passwd</code>	Beépített felhasználók megtekintése
<code>cat /etc/group</code>	Csoportok megtekintése
<code>sudo adduser f1</code>	f1-es felhasználó létrehozása
<code>sudo addgroup felhasználók</code>	felhasználók csoport létrehozása
<code>sudo adduser f1 felhasználók</code>	f1 felhasználó hozzáadása a felhasználók csoporthoz
<code>sudo deluser f2</code>	f2 felhasználó törlése
<code>sudo delgroup felhasználók</code>	felhasználók csoport törlése
<code>sudo rm -R /home/f2</code>	f2 felhasználó mappájának a törlése
<code>sudo passwd f1</code>	f1 jelszavának megváltoztatása
<code>sudo passwd -l f1</code>	f1 jelszavának érvénytelenítése (zárolása)
<code>sudo passwd -u f1</code>	f1 jelszavának érvényesítése (zárolás feloldása)
<code>sudo chage -l d1</code>	f1 jelszóinformációi

BIZTONSÁGI MENTÉSEK KÉSZÍTÉSE

Csináljunk egy proba nevű mappát, benne két állományt hozzunk létre, majd ezt követően adjuk ki a következő parancsot:

<code>tar --create --file=elso.tar --verbose proba</code>	létrehoz egy elso.tar nevű tömörített állományt a proba mappa tartalmával
---	---

```
x@ubi:~$ mkdir proba
x@ubi:~$ echo aaaaaaaaaaaa > proba/a
x@ubi:~$ echo bbbbbbbbbbbb > proba/b
x@ubi:~$ tar --create --file=elso.tar --verbose proba
proba/
proba/b
proba/a
```

Tömörített mappa kilistázása:

<code>tar --list --file=elso.tar --verbose</code>	Tömörített fájlok kilistázása
---	-------------------------------

Töröljük a proba mappa tartalmát, majd csomagoljuk ki az elso.tar tömörített állományt, illetve csak az „a” nevű állományt szeretném kicsomagolni:

<code>tar --extract --verbose --file=elso.tar</code>	Kicsomagoljuk az elso.tar tömörített fájlt
<code>tar --extract --verbose --file=elso.tar proba/a</code>	Csak az a nevű állományt szeretném kicsomagolni

```
x@ubi:~$ tar --list --file=elso.tar --verbose
drwxrwxr-x x/x          0 2021-10-18 20:02 proba/
-rw-rw-r-- x/x          12 2021-10-18 20:02 proba/b
-rw-rw-r-- x/x          12 2021-10-18 20:02 proba/a
x@ubi:~$ rm -r proba
x@ubi:~$ tar --extract --verbose --file=elso.tar
proba/
proba/b
proba/a
x@ubi:~$ tar --extract --verbose --file=elso.tar proba/a
proba/a
```

FÁJLOK SZINKRONIZÁLÁSA

Hozzunk létre egy proba mappát a tmp mappába és szinkronizáljuk le a home könyvtárban található proba mappa tartalmát a tmp mappába található proba mappába:

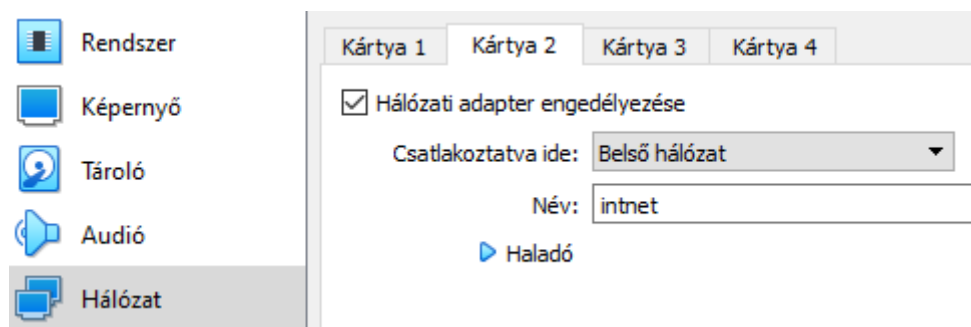
<code>sudo mkdir /tmp/proba</code>	Létrehozzuk a proba mappát a tmp mappába
<code>sudo rsync -av proba/ /tmp/proba</code>	Szinkronizálja a tmp mappába a proba mappa tartalmát

```
x@ubi:~$ sudo mkdir /tmp/proba
[sudo] password for x:
x@ubi:~$ sudo rsync -av proba/ /tmp/proba
sending incremental file list
./
a
b

sent 187 bytes  received 57 bytes  488.00 bytes/sec
total size is 24  speedup is 0.10
```

HÁLÓZATI KÁRTYA BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Be kell helyoznünk egy második hálózati kártyát, ezért állítsuk le a szerveret.



Ezt követően indítsuk el a szerveret.

Az **ip a** parancs kiadásával láthatjuk, hogy a „3-as” bejegyzésnél megjelent az „enp0s8-as” kártyánk, azonban ez még lekapcsolt állapotban üzemel:

```
x@ubi:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:b1:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86383sec preferred_lft 86383sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:b172/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0a:4e:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- sudo mc
- etc mappa
- netplan mappa
- 000-installer-config.yaml fájlt kell megnyitni az „F4-es” billentyűvel. (Amennyiben elsőnek használjuk az MC-t, ki kell választani az alapértelmezett szerkesztő programot, ez legyen az MC EDIT (3.).)

Adjuk meg a képen látható módon a második hálózati kártyának a beállításait:

```
/etc/netplan/00-installer-config.yaml [-M--] 12 L: [
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses:
        - 192.168.1.1/24
      gateway4: 10.0.2.15
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.1.1
          - 8.8.8.8
  version: 2
```

Ha végeztünk a hálózati kártya adatainak megadásával az „F2” billentyűvel tudjuk menteni a változásokat az „F10-es” billentyűvel pedig ki tudunk lépni a szövegszerkesztőből, illetve az MC alkalmazásból.

A beállításokat érvénybe is kell léptetni, ezért adjuk ki a **sudo netplan apply** parancsot, majd ellenőrizzük le az **ip a** parancssal a módosítások sikerességét.

Amennyiben jól dolgoztunk a hálózati kártya „felkapcsolt” állapotba kerül, illetve megjelenik a beállított IP-cím is mellette.

A **ping 192.168.1.1** parancssal szintén le tudjuk ellenőrizni, hogy válaszol-e a kártya, de ne felejtsük, hogy a (CTRL+C) billentyűvel meg kell szakítani a folyamatot, mert a végtelenségig pingelné.

```

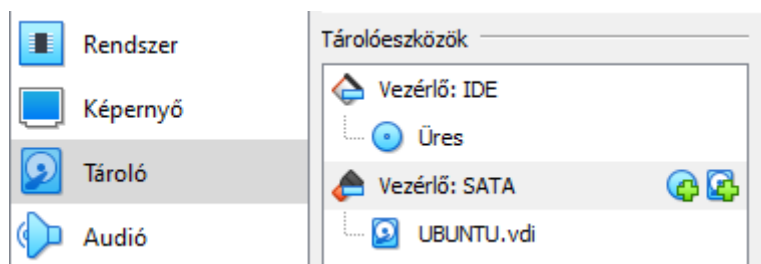
x@ubi:~$ sudo netplan apply
x@ubi:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:b1:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86399sec preferred_lft 86399sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:b172/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0a:4e:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0a:4e2b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
x@ubi:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.063 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.054/0.065/0.013 ms

```

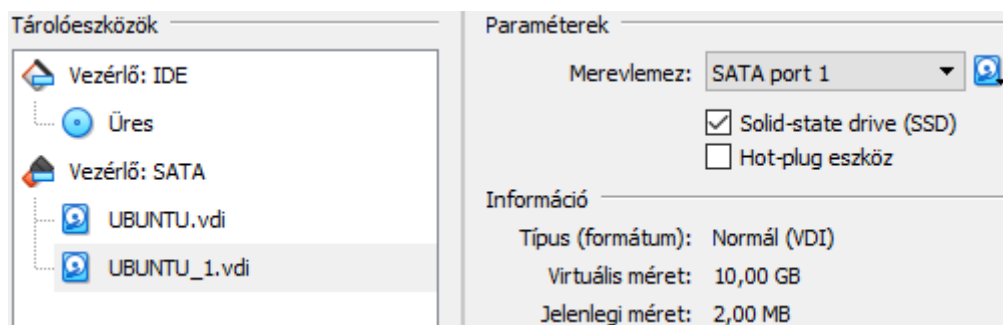
MÁSODIK MEREVLEMEZ CSATOLÁSA

A merevlemez csatolásához le kell állítani a szerveret és be kell helyezni a kezelőben egy második merevlemez (Ne feledkezzünk meg az SSD bekapcsolásról).

A merevlemez vezérlőnél adjuk hozzá az új lemezt:



Ezután indíthatjuk a szerveret.



A `sudo lshw -C disk` paranccsal tudjuk ellenőrizni a lemezt:

```
*-disk
  description: ATA Disk
  product: VBOX HARDDISK
  vendor: VirtualBox
  physical id: 0.0.0
  bus info: scsi@3:0.0.0
  logical name: /dev/sdb
  version: 1.0
  serial: VBe2745bb6-3b4a2814
  size: 10GiB (10GB)
  configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512
```

Ami nekünk a fenti képből fontos, hogy a logikai neve `/dev/sdb`, ezzel tudunk hivatkozni a merevlemezre vonatkozó beállításokra.

Ezt egyébként megnézhetjük a `sudo fdisk -l` paranccsal is, ahol minket ez a sor fog érdekelni:

```
Disk /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Lépünk be az Ubuntu partíciókezelő programjába az „fdisk-be”.

Ezt a `sudo fdisk /dev/sdb` paranccsal tudjuk megtenni.

```
x@ubi:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x689ce6c8.

Command (m for help):
```

Udvarias program, üdvözl is minket, és az „m” billentyű leütésével megkapjuk a használható parancsok listáját is:

```
DOS (MBR)
a  toggle a bootable flag
b  edit nested BSD disklabel
c  toggle the dos compatibility flag

Generic
d  delete a partition
F  list free unpartitioned space
l  list known partition types
n  add a new partition
p  print the partition table
t  change a partition type
v  verify the partition table
i  print information about a partition

Misc
m  print this menu
u  change display/entry units
x  extra functionality (experts only)

Script
I  load disk layout from sfdisk script file
O  dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty DOS partition table
s  create a new empty Sun partition table
```

Az „n” billentyű lenyomásával hozzunk létre egy új partíciót:

```
Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-20971519, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.
```

A „w” billentyű lenyomásával menthetjük el a beállításokat és kilép a programból, ha nem szeretnénk lemezre írni a változásokat, akkor használjuk a „q” billentyűt a kilépéshez.

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Innentől két lehetőségünk van:

- Ha Windows kliensek számára is szeretnénk megosztásokat csinálni, akkor NTFS fájlrendszerrel formázhatjuk a partíciót

```
sudo mkntfs /dev/sdb1
```

- Ha csak Linux kliensekkel szeretnénk kommunikálni, akkor használhatjuk az ext4-es Linux fájlrendszert.

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Amikor a partíciót létrehoztuk kérdezett egy olyat a rendszer, hogy mi legyen a partíció száma (partition number), alapértelmezetten az 1-es van megadva, ha nincs már használva, így innentől „dev/sdb1”-ként hivatkozhatunk rá

```
x@ubi:~$ sudo mkntfs /dev/sdb1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
```

Megformáztuk a merevlemez, de még nincs felcsatolva. Létre kell hozni egy mappát, ahova fel tudjuk csatolni a lemezt.

<code>sudo mkdir /media/ADAT</code>	Létrehozzuk az ADAT mappát
<code>sudo mount /dev/sdb1 /media/ADAT</code>	Felcsatoljuk a lemezt a mappába
<code>sudo umount /media/ADAT</code>	Leccsatoljuk a lemezt a mappáról

```
x@ubi:~$ sudo mkdir /media/ADAT
x@ubi:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/ADAT
```

Fontos tudni, hogy ez a felcsatolás csak a rendszer leállításáig él. Ha újraindítjuk a rendszert, a következő bejelentkezéskor újra fel kell csatolni a lemezt. Ha, azt szeretnénk elérni, hogy a lemez minden indításkor „felcsatolódjon”, ahhoz az „/etc/fstab” bejegyzést kell szerkesztenünk.

AUTOMOUNT

A meghajtók listáját a **sudo fdisk -l** paranccsal tudjuk elérni.

```
Disk /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: VBOX HARDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x689ce6c8

Device      Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 20971519 20969472   10G 83 Linux
```

Ezután keressük meg a meghajtó „UUID-jét” (univerzális egyedi azonosító):

sudo blkid

```
x@ubi:~$ sudo blkid
/dev/sda2: UUID="15ba0e15-f9d8-4d45-9eaa-193cf5e0bfa4" TYPE="swap" PARTUUID="c5d879dd-94ae-4e87-915b-09e6b39aba5a"
/dev/sda3: UUID="2f644541-bd47-46fb-8ef2-19fe32ebdeec" TYPE="ext4" PARTUUID="381ca360-ed58-4266-8f69-0e56199e6b2f"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: PARTUUID="80f84da1-45aa-4040-9d1d-565bca98813c"
/dev/sdb1: UUID="21A89506494C29B0" TYPE="ntfs" PTTYPE="dos" PARTUUID="689ce6c8-01"
```

Jegyezzük fel a „/dev/sdb1” UUID számát: UUID=„21A89506494C29B0”

Fontos, hogy mielőtt létrehozzuk a bejegyzést, gondoskodjunk a csatolási pont létrehozásáról. Esetünkben ez a „/media/ADAT” (**sudo mkdir /media/ADAT**)

Ezután nyissuk meg a nano szerkesztőben az fstab bejegyzést: **sudo nano /etc/fstab**

```
GNU nano 4.8 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/disk/by-uuid/15ba0e15-f9d8-4d45-9eaa-193cf5e0bfa4 none swap sw 0 0
# / was on /dev/sda3 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2f644541-bd47-46fb-8ef2-19fe32ebdeec / ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
UUID="21A89506494C29B0" /media/ADAT auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
```

(CTRL+X, aztán Y - és enter)

A következő adatokat adtuk meg:

UUID	A meghajtó UUID-je. Nem kötelező az UUID használata, lehet hivatkozni /dev/sdb1-ként is, viszont biztonságosabb a használata, mert ez soha nem változik, ellentétben az eszköz nevével.
/media/ADAT	Az eszköz csatolási pontja.
auto	Automatikusan meghatározza a fájlrendszert.
nosuid	A fájlrendszer nem tartalmazhat beállított felhasználói fájlokat.
nodev	Meghatározza, hogy a fájlrendszer nem tartalmazhat speciális eszközöket (a véletlenszerű eszköz hardveréhez való hozzáférés megakadályozása érdekében).
nofail	Eltávolítja a hibaellenőrzést
x-gvfs-show	Jelenítse meg a beilleszkedési lehetőségeket. (GUI mentes kiszolgálón nem kötelező, de a példa kedvéért odaírtuk)
0	Meghatározza mely fájlrendszereket kell csatolni (0 az alapértelmezett)
0	Meghatározza a fájlrendszer-ellenőrzések sorrendjét. (0 az alapértelmezett)

Mielőtt újraindítanánk a számítógépet, teszteljük le az új fstab bejegyzést.

`sudo mount -a`

Ha hiba nélkül lefutott, az fstab bejegyzés működik.

Indítsuk újra a gépünket, hogy meggyőződjünk a sikerességről:

Újraindítás után adjuk ki a `sudo lsblk -e7` parancsot, és láthatjuk, hogy megtörtént az automount.

```
x@ubi:~$ sudo lsblk -e7
[sudo] password for x:
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   50G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0    2G  0 part [SWAP]
└─sda3       8:3    0   48G  0 part /
sdb          8:16   0   10G  0 disk
└─sdb1       8:17   0   10G  0 part /media/ADAT
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

JOGOSULTSÁGOK SZERKESZTÉSE

```
x@ubi:~$ ls -al
total 44
drwxr-xr-x 4 x x 4096 Oct 18 20:24 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 18 18:40 ..
-rw----- 1 x x 583 Oct 18 21:52 .bash_history
-rw-r--r-- 1 x x 220 Feb 25 2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 x x 3771 Feb 25 2020 .bashrc
drwx----- 2 x x 4096 Oct 18 18:42 .cache
-rw-r--r-- 1 x x 807 Feb 25 2020 .profile
-rw-r--r-- 1 x x 0 Oct 18 18:47 .sudo_as_admin_successful
-rw-rw-r-- 1 x x 10240 Oct 18 20:03 elso.tar
drwxrwxr-x 2 x x 4096 Oct 18 20:24 proba
```

r - olvasási jog	w - írási jog	x - végrehajtási jog
olvasási jog: 4	írási jog: 2	végrehajtási jog: 1
rwX - tulajdonos	rwX - csoport	rwX - mindenki más
421	421	421

*d - a mappák jele

Jogosultságok osztására példa: (FONTOS! Mappákon kívül mindenhol kell a sudo parancs!)

chmod o+w feladat	mindenki megkapja az írási jogot
chmod o-w feladat	mindenkitől elvesszük az írási jogot
chmod o-r feladat	elveszi az olvasási jogot mindenkitől
chmod a+x feladat	mindenki megkapja a végrehajtási jogot
chmod a-x feladat	mindenkitől elvesszük a végrehajtási jogot
chmod 777 feladat	mindenkinek minden jogot megadunk
sudo chgrp felhasználók /media/FELHASZNALOK	A felhasználók csoport lett a mappa tulajdonosa.
sudo chown -R \$USER:\$USER /var/www/norker.local/public_html	Mindig az éppen bejelentkezett felhasználó lesz a tulajdonosa az adott mappának.

A parancsok sikeressége az `ls -al` paranccsal ellenőrizhető, ahogy a fenti képen is látszik.

DHCP-SZERVER

Kell hozzá egy fix IP-címmel rendelkező belső hálózati kártya, amit korábban már beszereltünk.

A DHCP-szervert a `sudo apt install isc-dhcp-server` paranccsal tudjuk telepíteni.

A `dhcpd.conf` fájlt ajánlott MC EDIT-ben szerkeszteni, ezért nyissuk meg az MC-t a `sudo mc` paranccsal, majd navigáljunk el az `/etc/dhcp/dhcpd.conf` fájlhoz, amit az „F4” billentyű lenyomásával tudunk szerkeszteni.

Az átláthatóság miatt töröljük a felesleges sorokat az F8 billentyű megnyomásával. (nano szerkesztő esetén az F9 billentyű töröl sort)

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf [-M--] 0 L:[ 1+18
ddns-update-style none;

authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.20 192.168.1.30;
    option domain-name-servers 192.168.1.1;
    option domain-name "norker.local";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    default-lease-time 6000;
    max-lease-time 72000;
}
```

Ha megvagyunk a szerkesztéssel mentsük a fájlt, és navigáljunk el MC-ben az `/etc/default/isc-dhcp-server` fájlhoz, nyissuk meg szerkesztésre az F4-es billentyű megnyomásával. Itt csak a címosztó hálózati kártyát kellett megadni.

```
/etc/default/isc-dhcp-server [-M--] 0 L:[ 1+18 19/ 19] *(631 / 631b) <EOF>
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#<----->Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#<----->Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Ha megvagyunk a beállításokkal lépünk ki a szerkesztőből és adjuk ki a következő két parancsot:

<code>sudo service isc-dhcp-server restart</code>	Újraindítjuk a DHCP-szervert.
<code>sudo service isc-dhcp-server status</code>	Lekérjük az állapotát.

```

x@ubi:~$ sudo service isc-dhcp-server restart
x@ubi:~$ sudo service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2021-10-19 09:53:07 CEST; 4s ago
     Docs: man:dhcpcd(8)
    Main PID: 2210 (dhcpcd)
      Tasks: 4 (limit: 2279)
     Memory: 4.7M
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─2210 dhcpcd -user dhcpcd -group dhcpcd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpcd.pid -cf /etc/dh
Oct 19 09:53:07 ubi dhcpcd[2210]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpcd.pid
Oct 19 09:53:07 ubi dhcpcd[2210]: Wrote 0 leases to leases file.
Oct 19 09:53:07 ubi sh[2210]: Wrote 0 leases to leases file.
Oct 19 09:53:07 ubi dhcpcd[2210]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 09:53:07 ubi sh[2210]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 09:53:07 ubi sh[2210]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 09:53:07 ubi sh[2210]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Oct 19 09:53:07 ubi dhcpcd[2210]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 09:53:07 ubi dhcpcd[2210]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Oct 19 09:53:07 ubi dhcpcd[2210]: Server starting service.
lines 1-20/20 (END)

```

A status lekérdezőből a (CTRL+C) billentyűk lenyomásával tudunk kilépni.

A kliens is megkapta az IP-címet.

```

C:\Users\user>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : norker.local
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.20
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

```

FIX IP-CÍM BEÁLLÍTÁSA

Vissza kell menni az `/etc/dhcp/dhcpd.conf` fájlhoz és a képen látható sorokat kell szerkeszteni:

```

#host fantasia {
#   hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#   fixed-address fantasia.example.com;
#}

```

A „#” jeleket el kell távolítani, a fantasia helyére bármit írhatunk, ami számunkra azonosítja a gépet, a hardware ethernet részhez pedig a gép MAC-címét kell írni, végül a kijelölt IP-címet.

Végeredmény:

```
ddns-update-style none;

authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.20 192.168.1.30;
    option domain-name-servers 192.168.1.1;
    option domain-name "norker.local";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    default-lease-time 6000;
    max-lease-time 72000;
}

host fantasia {
    hardware ethernet 08:00:27:AE:D0:51;
    fixed-address 192.168.1.70;
}
```

Ezután mentjük el a változtatásokat és a már megszokott parancsokat adjuk ki:

<code>sudo service isc-dhcp-server restart</code>	Újraindítjuk a DHCP-szervert.
<code>sudo service isc-dhcp-server status</code>	Lekérjük az állapotát.

```
x@ubi:~$ sudo service isc-dhcp-server restart
x@ubi:~$ sudo service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2021-10-19 10:34:19 CEST; 2s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 2290 (dhcpd)
    Tasks: 4 (limit: 2279)
   Memory: 5.0M
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─2290 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dh

Oct 19 10:34:19 ubi sh[2290]: Wrote 1 leases to leases file.
Oct 19 10:34:19 ubi dhcpd[2290]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
Oct 19 10:34:19 ubi dhcpd[2290]: Wrote 1 leases to leases file.
Oct 19 10:34:19 ubi dhcpd[2290]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 10:34:19 ubi sh[2290]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 10:34:19 ubi sh[2290]: Sending on  LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 10:34:19 ubi sh[2290]: Sending on  Socket/fallback/fallback-net
Oct 19 10:34:19 ubi dhcpd[2290]: Sending on  LPF/enp0s8/08:00:27:0a:4e:2b/192.168.1.0/24
Oct 19 10:34:19 ubi dhcpd[2290]: Sending on  Socket/fallback/fallback-net
Oct 19 10:34:19 ubi dhcpd[2290]: Server starting service.
lines 1-20/20 (END)
```

Ellenőrzés a kliensen:

- ipconfig /release (dobja el a címet)
- ipconfig /renew (újítsa meg a címet)

Amint láthatjuk a képen is a kliens megkapta a 192.168.1.70-es címet.

```
C:\Users\user>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\user>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : norker.local
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.70
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

MEGOSZTÁS LINUX KLIENSEK SZÁMÁRA

<code>sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common portmap</code>	Telepíti a megosztáshoz szükséges szolgáltatásokat.
<code>sudo mkdir /media/ADAT</code>	Létrehozuk a megosztandó mappát (esetünkben ez nem szükséges)
<code>sudo chmod 777 /media/ADAT</code>	Teljes jogosultság
<code>sudo nano /media/ADAT/valami.txt</code>	Létrehozunk egy szöveges fájlt a teszt kedvéért
<code>sudo nano /etc/exports</code>	exports fájl szerkesztése

```
x@ubi:~$ sudo chmod 777 /media/ADAT
x@ubi:~$ ls -al /media
total 12
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Oct 18 21:26 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Oct 18 18:19 ..
drwxrwxrwx  1 root root 4096 Oct 18 21:14 ADAT
```

Szerkesztük a képen látható módon az exports fájlt. (CTRL+X, majd Y a mentés és kilépés)

```
GNU nano 4.8 /etc/exports Modified
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/media/ADAT 192.168.1.0/24(rw,sync,root_squash,no_subtree_check)
```

Értelmezés:

<code>rw</code>	írható
<code>sync</code>	szinkronizálható
<code>root_squash</code>	nem öröklődik a root jog
<code>no_subtree_check</code>	nincs alkönyvtár ellenőrzés

Ha végeztünk a konfigurálással újra kell indítani a szolgáltatást és el kell kezdeni hirdetni a megosztást:

<code>sudo service nfs-kernel-server restart</code>	Újraindítja az nfs-kernel-servert.
<code>sudo service nfs-kernel-server status</code>	Ellenőrzi a szerver aktuális állapotát (CTRL+C a kilépés).
<code>sudo exportfs -a -v</code>	Hálózat hirdetése.

```
x@ubi:~$ sudo service nfs-kernel-server restart
x@ubi:~$ sudo service nfs-kernel-server status
• nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2021-10-19 11:06:21 CEST; 3s ago
     Process: 3818 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 3819 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3819 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Oct 19 11:06:19 ubi systemd[1]: Starting NFS server and services...
Oct 19 11:06:21 ubi systemd[1]: Finished NFS server and services.
x@ubi:~$ sudo exportfs -a -v
exporting 192.168.1.0/24:/media/ADAT
```

FOLYTATÁS XUBUNTU KLIENSEN

Elsőnek NAT kártya legyen, mert le kell töltenünk az nfs-common portmap szolgáltatást.

Használjuk a Terminal programot és írjuk be: **sudo apt install nfs-common portmap**

Ezt követően állítsuk belső hálózatra a hálózati kártyánkat és ellenőrizzük, hogy kapott-e címet a kliens a DHCP-szervertől az **ip a** parancs használatával.

```
user@ubi:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:02:aa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.21/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 5989sec preferred_lft 5989sec
    inet6 fe80::eadd:c1ca:7519:30b1/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ezután hozzuk létre a mappát, és csatoljuk fel a megosztást:

```
user@ubi:~$ mkdir /home/user/ADAT
user@ubi:~$ sudo mount -t nfs 192.168.1.1:/media/ADAT /home/user/ADAT
```

Itt fontos megjegyezni, hogy ez a csatolás is a rendszer újraindításáig él. Az fstab bejegyzésbe van lehetőség bevenni az nfs megosztást is, így automatikusan felcsatolódhat. A bejegyzésről egy képernyőképet csatolunk:

```
GNU nano 5.4 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=98ad46a8-82fb-4dbc-bed3-3007f3d78e9b / ext4 errors=remount-ro
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=6B9C-4AA4 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
swapfile none swap sw 0 0
192.168.1.1:/media/ADAT /home/user/ADAT nfs defaults 0 0
```

MEGOSZTÁS WINDOWS KLIENSEK SZÁMÁRA

A telepítéshez szükséges lesz a taskel program telepítése, így könnyebben tudjuk hozzáadni az egyes kiegészítőket.

<code>sudo apt install taskel</code>	Bővítmény telepítő környezet telepítése
<code>sudo taskel</code>	Taskel elindítása

A nyilakkal tudunk navigálni, a space billentyűvel tudjuk be, illetve kijelölni a szolgáltatást, a tab majd az enter billentyűvel tudjuk elindítani a telepítést.

```
Package configuration
-----
Software selection
You can choose to install one or more of the following
Choose software to install:
[ ] Mail server
[ ] PostgreSQL database
[ ] Print server
[*] Samba file server
```

A telepítés végeztével nyissunk egy MC-t és navigáljunk el az /etc/samba/smb.conf fájlhoz.

Munkacsoport ellenőrzése és a karakterkódolás hozzáadása:

```
#===== Global Settings =====
[global]
## Browsing/Identification ##
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
unix charset = UTF-8
```

Megosztással kapcsolatos beállítások:

```
#===== Share Definitions =====
[MEGOSZTAS]
comment = Ez jelenik meg, ha fölé viszed az egeret majd!
path = /media/ADAT
browseable = yes
writeable = yes
guest ok = yes
create mode = 777
directory mode = 777
```

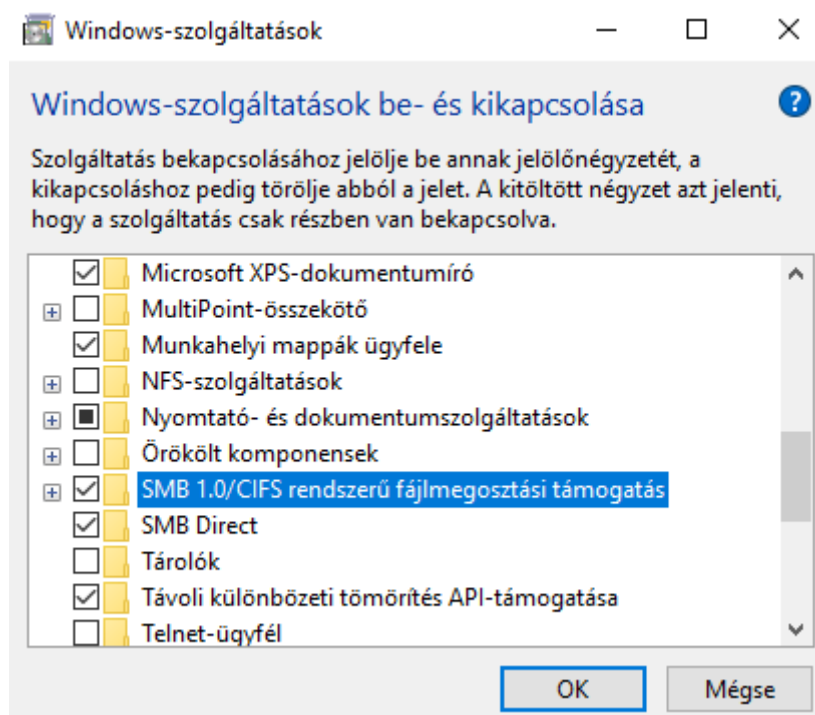
Ha végeztünk mentsük el a fájlt az F2-vel, F10-el lépünk ki és adjuk ki a következő parancsokat:

<code>sudo service smb restart</code>	Újraindítja a Samba servert.
<code>sudo service smb status</code>	Ellenőrzi a szerver állapotát (CTRL+C)

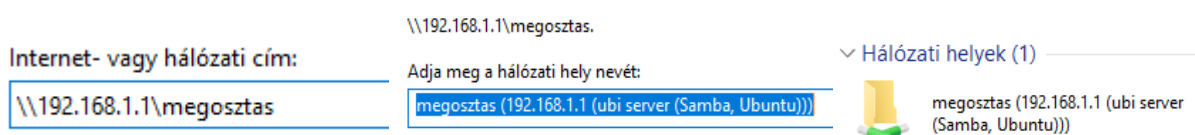
```
x@ubi:~$ sudo service smb restart
x@ubi:~$ sudo service smb status
• smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2021-10-19 12:04:19 CEST; 3s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 6207 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0)
 Main PID: 6233 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 4 (limit: 2279)
    Memory: 6.9M
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─6233 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              6235 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              6236 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              6239 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Oct 19 12:04:19 ubi systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Oct 19 12:04:19 ubi systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
```

Windows 10 esetén, ha szeretnénk, hogy automatikusan megjelenjen a megosztás, akkor szükséges telepíteni az SMB 1.0 szolgáltatás a „Program és Szolgáltatások be- és kikapcsolása” fülön.



A kézi csatlakozás már nélkül is működik.



WSDD TELEPÍTÉSE

A Web Services for Devices (WSD) egy Microsoft API, amely lehetővé teszi a kapcsolatok programozását a webszolgáltatást támogató eszközökhöz, például nyomtatókhoz, szkennerekhez és fájlmegosztásokhoz. Helyettesíti a régebbi Windows hálózati funkciókat, például a NetBIOS-t.

<code>cd /tmp</code>	Belép a tmp mappába.
<code>wget https://github.com/christgau/wsdd/archive/master.zip</code>	Letölti a fájlt.
<code>sudo unzip master.zip</code>	Kicsomagolja.
<code>sudo mv wsdd-master/src/wsdd.py wsdd-master/src/wsdd</code>	Áthelyezzük.
<code>sudo cp wsdd-master/src/wsdd /usr/bin</code>	Másoljuk.
<code>sudo cp wsdd-master/etc/systemd/wsdd.service /etc/systemd/system</code>	Másoljuk.
<code>sudo nano /etc/systemd/system/wsdd.service</code>	Nano szerkesztőben megnyitjuk a fájlt.

Két értéket kell felvinni a szerkesztőbe

- `;User=nobody`
- `;Group=nobody`

```
GNU nano 4.8 /etc/systemd/system/wsdd.service
[Unit]
Description=Web Services Dynamic Discovery host daemon
; Start after the network has been configured
After=network-online.target
Wants=network-online.target
; It makes sense to have Samba running when wsdd starts, but is not required
;Wants=smb.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/wsdd --shortlog
;User=nobody
;Group=nobody
; The following lines can be used for a chroot execution of wsdd.
; Also append '--chroot /run/wsdd/chroot' to ExecStart to enable chrooting
;AmbientCapabilities=CAP_SYS_CHROOT
;ExecStartPre=/usr/bin/install -d -o nobody -g nobody -m 0700 /run/wsdd/chroot
;ExecStopPost=rmdir /run/wsdd/chroot

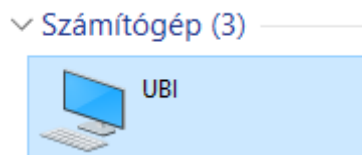
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Mentsük a fájlt és zárjuk be a szerkesztőt (CTRL+X, majd Y és enter)

<code>sudo systemctl daemon-reload</code>	Újraindítjuk a daemont.
<code>sudo systemctl start wsdd</code>	Elindítjuk a szolgáltatást.
<code>sudo systemctl enable wsdd</code>	Engedélyezzük a wsdd-t.
<code>sudo service wsdd status</code>	Megnézzük a státuszát.

```
x@ubi:/tmp$ sudo systemctl daemon-reload
x@ubi:/tmp$ sudo systemctl start wsdd
x@ubi:/tmp$ sudo systemctl enable wsdd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wsdd.service → /etc/systemd/system/wsdd.service.
x@ubi:/tmp$ sudo service wsdd status
● wsdd.service - Web Services Dynamic Discovery host daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wsdd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2021-10-19 12:26:39 CEST; 21s ago
```

Az eredmény:



MEGHATÁROZOTT HOZZÁFÉRÉS

Azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben csak egy meghatározott csoport érhesse el egy adott megosztást.

Ehhez létre kell hozni egy csoportot, bele kell rakni felhasználókat, ha esetleg nem lennének, illetve szükséges lesz létrehozni egy megosztott mappát, aminek a jogait módosítani szükséges.

Létrehoztam egy felhasználók nevű csoportot, amelyet a `cat /etc/group` paranccsal meg is tekinthetünk, hogy az f1, f2 felhasználó a tagjai a csoportnak.

Hozzunk létre egy mappát is a `sudo mkdir /media/FELHASZNALOK` néven.

Állítsuk a tulajdonosi jogosultságot a felhasználók csoporthoz a

`sudo chgrp felhasználók /media/FELHASZNALOK` paranccsal, ezután az `ls -al /media` paranccsal ellenőrizzük a tulajdonosi státuszt.

```
felhasznalok:x:1003:f1,f2
x@ubi:~$ sudo mkdir /media/FELHASZNALOK
x@ubi:~$ sudo chgrp felhasználók /media/FELHASZNALOK
x@ubi:~$ ls -al /media
total 16
drwxr-xr-x  4 root root          4096 Oct 19 12:39 .
drwxr-xr-x 20 root root          4096 Oct 18 18:19 ..
drwxrwxrwx  1 root root          4096 Oct 18 21:14 ADAT
drwxr-xr-x  2 root felhasználók 4096 Oct 19 12:39 FELHASZNALOK
```

Láthatjuk, hogy a felhasználók csoport a tulajdonosa már a mappának.

A `sudo chmod 770 /media/FELHASZNALOK` kizár mindenki mást a tulajdonosi státuszból.

```
x@ubi:~$ sudo chmod 770 /media/FELHASZNALOK
x@ubi:~$ ls -al /media
total 16
drwxr-xr-x  4 root root          4096 Oct 19 12:39 .
drwxr-xr-x 20 root root          4096 Oct 18 18:19 ..
drwxrwxrwx  1 root root          4096 Oct 18 21:14 ADAT
drwxrwx---  2 root felhasználók 4096 Oct 19 12:39 FELHASZNALOK
```

Ezt követően az MC szerkesztőben látogassunk el az `/etc/samba/smb.conf` állományunkhoz. (`sudo mc` módban!!!)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy csak azonosítás után legyenek elérhetőek a fájlok:

```
#===== Global Settings =====  
  
[global]  
  
## Browsing/Identification ##  
  
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of  
workgroup = WORKGROUP  
unix charset = UTF-8  
security = user
```

Illetve szükséges a megosztást az alábbi szabályokkal létrehozni:

```
#===== Share Definitions =====  
  
[MEGOSZTAS]  
comment = Ez jelenik meg, ha fölé viszed az egeret majd!  
path = /media/ADAT  
browseable = yes  
writeable = yes  
guest ok = yes  
create mode = 777  
directory mode = 777  
  
[FELHASZNALOK]  
comment = CSAK A FELHASZNALOK CSOPORT SZÁMÁRA ELÉRHETŐ!  
path = /media/FELHASZNALOK  
writeable = yes  
browseable = yes  
guest ok = no  
create mode = 770  
directory mode = 770  
valid users = @felhasznalok
```

Indítsuk újra a szerveret, illetve ellenőrizzük a szolgáltatás épségét:

```
x@ubi:~$ sudo service smbd restart  
x@ubi:~$ sudo service smbd status  
• smbd.service - Samba SMB Daemon  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)  
   Active: active (running) since Tue 2021-10-19 12:55:20 CEST; 6s ago
```

Természetesen itt még nem ért véget a feladatunk, mert ugyan a megosztás már csak a meghatározott felhasználók számára elérhető, azonban nincsenek jelenleg Samba felhasználók, akik hitelesíteni tudnák magukat. Létre kell hozni a Samba felhasználókat, azaz „át kell replikálni” a meglévő felhasználói fiókokat Samba fiókká.

SAMBA FELHASZNÁLÓK LÉTREHOZÁSA

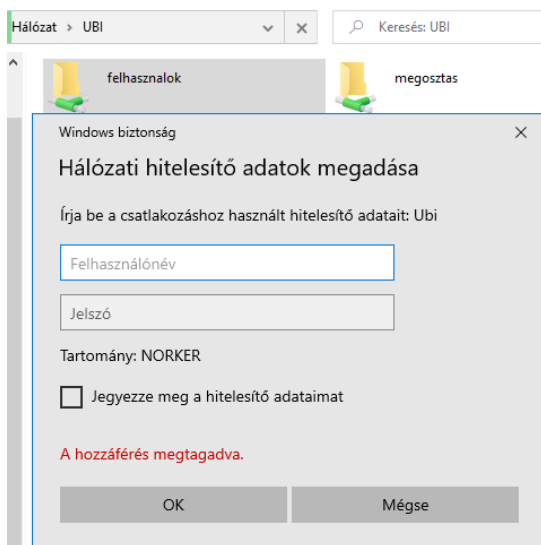
Ezt három lépésből meg tudjuk oldani:

<code>sudo smbpasswd -a f1</code>	f1 felhasználó hozzáadása a Sambához.
<code>sudo pdbedit -L</code>	Samba felhasználólista megtekintése.
<code>sudo service smb restart</code>	Samba újraindítása.

| FONTOS! CSAK MEGLÉVŐ UBUNTUS FELHASZNÁLÓKAT TUDUNK SAMBA FELHASZNÁLÓVÁ AVATNI! |

```
x@ubi:~$ sudo smbpasswd -a f1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user f1.
x@ubi:~$ sudo smbpasswd -a f2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user f2.
x@ubi:~$ sudo pdbedit -L
f1:1001:
f2:1002:
x@ubi:~$ sudo service smb restart
```

Próba Windows oldalon:



Hálózati > UBI > felhasznalok

Hitelesítettük magunkat, mint f1 felhasználó és be is engedett azonnal a mappába a rendszer.

Ez a hitelesítés addig él, amíg ki nem jelentkezzünk, ha nem mentettük a hitelesítési adatokat újra kell magunkat hitelesíteni.

HOME KÖNYVTÁR DEFINIÁLÁSA

Van lehetőség minden bejelentkezett felhasználónak egy privát könyvtárat definiálni, amit hitelesítés után a Samba megjelenít a hálózati meghajtók között. Ehhez nyissuk meg az MC-t, keressük meg az `/etc/samba/smb.conf` fájlt és szerkesszük a fájlt a képen látott módon: („;” távolítsuk el minden kijelölt sorból)

```
/etc/samba/smb.conf [-M--] 0 L:[185+33 218/264] *(7927/9387b) 0010 0x00A
path = /media/FELHASZNALOK
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = no
create mode = 770
directory mode = 770
valid users = @felhasznalok

# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no

# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = no

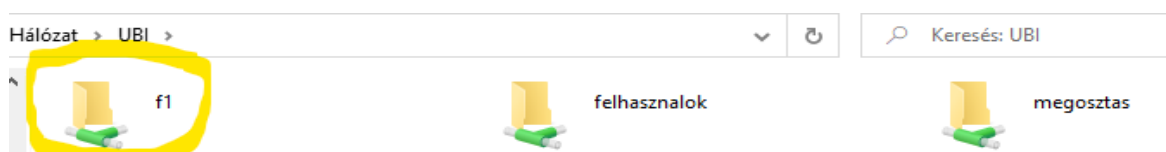
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700

# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700

# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
```

Ezt követően indítsuk újra a szolgáltatást: **`sudo service smb restart`**

Windows oldalon jelentkezünk ki, ha korábban már hitelesítettük magunkat, majd jelentkezünk vissza és hitelesítjük magunkat. Ha sikeresen lezajlott a hitelesítés megjelenik az adott felhasználó nevével egy mappa, amit csak ő lát és amíg hitelesítve van elérhető lesz a számára.

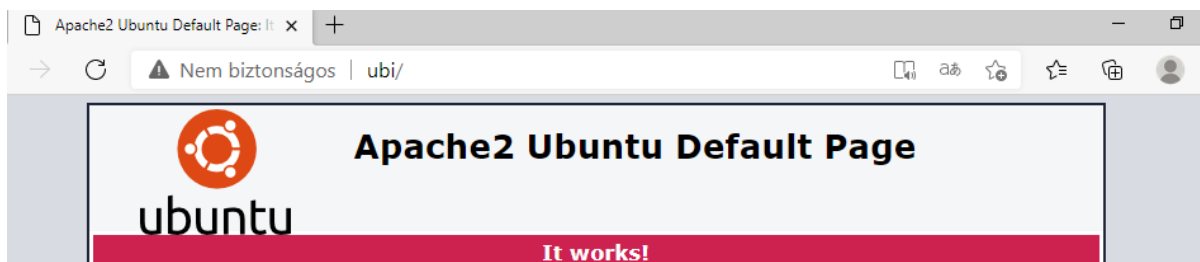


WEBOLDAL LÉTREHOZÁSA

Saját weboldalt szeretnénk a cég részére, illetve a felhasználóknak is, ezért szükségünk lesz az Apache szerverre. Ezt a **sudo taskel** és **LAMP server** telepítése menüpont alatt érhetjük el.

Telepítés után azonnal megjelenik kliensen az Apache alapéretelmezett oldala:

(Ehhez használhatjuk a 192.168.1.1 vagy a <http://ubi/> elérést is)



Állományok elérése:

<code>/var/www/html/index.html</code>	Itt találhatóak a weboldal fájlok.
<code>/etc/apache2</code>	Az Apache szerver beállítások.
<code>/etc/apache2/conf-enabled/security.conf</code>	Egedélyezett konfigurációk szerkesztése.
<code>/etc/apache2/mood-enabled/dir.conf</code>	Könyvtárak beállításai (milyen sorrendbe keresse az állományokat)
<code>/etc/apache2/apache2.conf</code>	Fő konfigurációs állomány
<code>etc/apache2/sites-enabled</code>	Engedélyezett weboldalak

Az `/etc/apache2/conf-enabled/security.conf` állományt nyissuk meg, változtassuk meg a biztonsági beállításokat úgy, hogy ha valaki lekérdezi a szerveret, a lehető legkevesebb információt adja róla a szerver.

```
/etc/apache2/conf-~bled/security.conf [-M--] 17 L:[ 1+30 31/ 74] *(975 /2176b) 0116 0x074 [*] [X]
#
# Disable access to the entire file system except for the directories that
# are explicitly allowed later.
#
# This currently breaks the configurations that come with some web application
# Debian packages.
#
#<Directory />
#   AllowOverride None
#   Require all denied
#</Directory>
#
# Changing the following options will not really affect the security of the
# server, but might make attacks slightly more difficult in some cases.
#
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of: Full | OS | Minimal | Minor | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
#ServerTokens Minimal
ServerTokens Prod
#ServerTokens Full
```

Ezután az `/etc/apache2/apache2.conf` állományt fogjuk szerkeszteni:

```
/etc/apache2.conf [----] 1 L: [ 52+21 73/228] *(2833/7251b) 0010 0x00A
#   work with the default configuration.

# Global configuration
#
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
#ServerRoot "/etc/apache2"
#ServerName www.norker.local
```

Ezután indítsuk újra a `sudo service apache2 restart`

MINDEN FELHASZNÁLÓNAK SAJÁT WEBOLDAL

Azt szeretnénk, hogy minden felhasználó így érje el a weboldalát:

domain név/~felhasználónév

Ehhez pedig a `sudo a2enmod userdir` parancsot kell kiadni.

```
x@ubi:~$ sudo a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
x@ubi:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Ezután újra kell indítani a szerveret: `sudo service restart apache2`

Ezután jelentkezünk be Ubuntu Serveren az egyik felhasználóval: (ALT+F2 - ablakváltás, ALT+F1 - visszaváltás)

Hozzunk létre egy saját mappát: `mkdir ~/public_html`

|„~” - ez a hullámvonal visszaviszi a saját mappájába a parancsot, azaz
mindenképpen a home-ban fogja létrehozni a mappát.|

Ezután nyissuk meg a nano szövegszerkesztőt, hogy egy `index.html` állományt létrehozzunk a felhasználó számára: `nano ~/public_html/index.html`

```

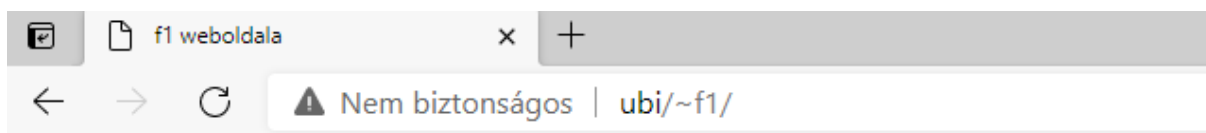
GNU nano 4.8 /home/f1/public_html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>f1 weboldala</title>
  </head>
  <body>
    <h1>EZ AZ F1 FELHASZNÁLÓ WEBOLDALA</h1>
  </body>
</html>

```

Ha kész a weboldal mentsük el és zárjuk be. (CTRL+X, majd Y és enter)

Próba Windows oldalon:

- 192.168.1.1/~f1/
- ubi/~f1/



EZ AZ F1 FELHASZNÁLÓ WEBOLDALA

TÖBB WEBHELY LÉTREHOZÁSA (VIRTUALHOST)

VIRTUALHOST a norker.local oldalnak:

Létre kell hozni a könyvtárszerkezetet a `sudo mkdir -p /var/www/norker.local/public_html` paranccsal.

`sudo chown -R $USER:$USER /var/www/norker.local/public_html`

A **chown** (azaz owner), az **-R** (mindenütt hajtsa végre), **\$USER:\$USER** (az adott felhasználó, aki éppen jogosult belépni)

```

x@ubi:~$ sudo mkdir -p /var/www/norker.local/public_html
[sudo] password for x:
x@ubi:~$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/norker.local/public_html
x@ubi:~$ ls -al /var/www/norker.local
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 19 15:56 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 19 15:56 ..
drwxr-xr-x 2 x    x    4096 Oct 19 15:56 public_html

```

A tulaj mindent csinálhat, a többiek meg olvashatják és végrehajtják a tartalmakat.

```
sudo chmod -R 755 /var/www/norker.local/public_html
```

```
drwxr-xr-x 2 x x 4096 Oct 19 15:56 public_html
```

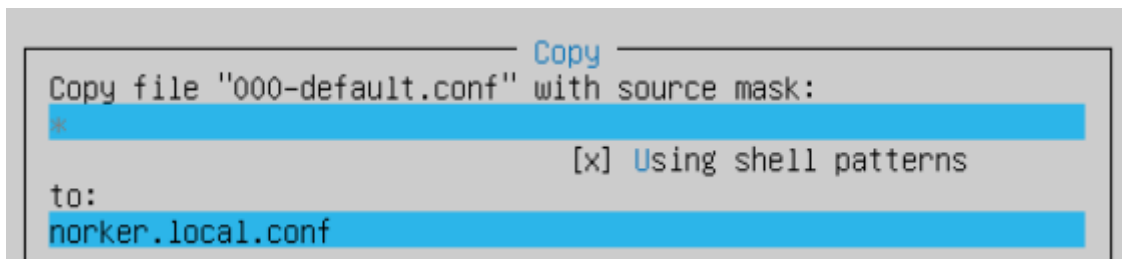
Létre kell hozni egy index állományt:

```
sudo nano /var/www/norker.local/public_html/index.html
```

```
GNU nano 4.8 /var/www/norker.local/public_html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>NORKER.LOCAL</title>
  </head>
  <body>
    <h1>NORKER.LOCAL KEZDŐOLDALA!</h1>
  </body>
</html>
```

Mentés (CTRL+X, Y, majd enter)

Ezután menjünk MC-ben az **/etc/apache2/sites-available** mappába és készítsünk másolatot a **000-default.conf** fájlról. (MC-ben F5, és a „To” részből töröljük ki az adatokat, írjuk be az új nevet és enter)



Ezután nyissuk meg szerkesztésre a **norker.local.conf** fájlt.

```
/etc/apache2/sites~norker.local.conf [-M--] 54 L:[ 1+11 12/ 32] *(653 /1377b) 0010 0x00A [*] [X]
<VirtualHost *:80>
<-----># The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
<-----># the server uses to identify itself. This is used when creating
<-----># redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
<-----># specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
<-----># match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
<-----># value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
<-----># However, you must set it for any further virtual host explicitly.
<----->ServerName www.norker.local
<----->ServerAlias norker.local
<----->ServerAdmin webmaster@localhost
<----->DocumentRoot /var/www/norker.local/public_html
```

Engedélyezzük az új oldal:

```
sudo a2ensite norker.local.conf
```

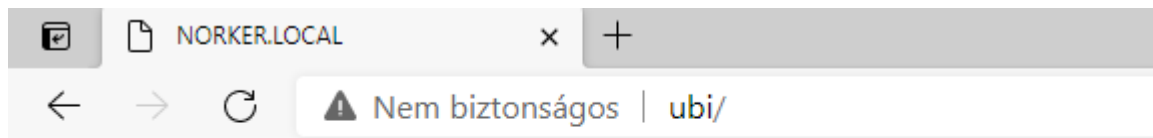
Tiltsuk le az alapértelmezett oldalt:

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Végezetül indítsuk újra az Apache2-őt: `sudo systemctl reload apache2`

```
x@ubi:~$ sudo a2ensite norker.local.conf
Enabling site norker.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
x@ubi:~$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
x@ubi:~$ sudo systemctl reload apache2
```

Próba a kliensen:



NORKER.LOCAL KEZDŐOLDALA!

DNS BEÁLLÍTÁSOK

Meg kell valósítanunk a címfordítást, hogy a weboldalunk a norker.local címre is reagáljon, illetve végezzen önmagában is címfordítást a szerverünk. Ehhez a DNSMASQ nevű programot fogjuk használni.

Jelenleg is működik címfordítás a szerverünkön:

Ehhez az `nslookup <domainnev>` kifejezést kell használnunk.

A saját címét azonban nem tudja visszaadni:

```
x@ubi:~$ nslookup ruander.hu
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   ruander.hu
Address: 92.118.24.102
```

```
x@ubi:~$ nslookup norker.local
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

** server can't find norker.local: SERVFAIL
```

Ezért keressük meg az `/etc/resolv.conf` állományt.

Adjuk ki az alábbi parancsokat:

<code>sudo systemctl disable systemd-resolved</code>	Ezzel kizártuk a folyamatot.
<code>sudo systemctl stop systemd-resolved</code>	Leállítottuk a folyamatot.
<code>sudo rm /etc/resolv.conf</code>	Töröltük az állományt
<code>echo nameserver 8.8.8.8 sudo tee /etc/resolv.conf</code>	Létrehozzuk az állományt.

```
x@ubi:~$ sudo systemctl disable systemd-resolved
[sudo] password for x:
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
x@ubi:~$ sudo systemctl stop systemd-resolved
x@ubi:~$ sudo rm /etc/resolv.conf
x@ubi:~$ echo nameserver 8.8.8.8 | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
```

Ezt követően telepítsük a dnsmasq nevű programot: `sudo apt install dnsmasq`

Ezután konfiguráljuk be a dnsmasq.conf állományt, amit az `/etc/dnsmasq.conf` helyen találunk. Nyissuk meg és az alábbiak szerint konfiguráljuk:

```
/etc/dnsmasq.conf [-M--] 7 L:[ 1+14 15/680] *(585 /27378b) 0101 0x065
# Configuration file for dnsmasq.
#
# Format is one option per line, legal options are the same
# as the long options legal on the command line. See
# "/usr/sbin/dnsmasq --help" or "man 8 dnsmasq" for details.
#
# Listen on this specific port instead of the standard DNS port
# (53). Setting this to zero completely disables DNS function,
# leaving only DHCP and/or TFTP.
port=53
```

Fenti képen az 53-as portot beállítjuk, a lenti képen pedig megköveteljük, hogy a teljes címek legyenek odaírva amit kienged az internetre, illetve megtiltjuk, hogy a nem rootolható címeket ne továbbítsa.

```
# Never forward plain names (without a dot or domain part)
domain-needed
# Never forward addresses in the non-routed address spaces.
bogus-priv
```

DNS maszk szűrő:

```
# By default, dnsmasq will send queries to any of the upstream
# servers it knows about and tries to favour servers to are known
# to be up. Uncommenting this forces dnsmasq to try each query
# with each server strictly in the order they appear in
# /etc/resolv.conf
strict-order
```

Figyelt IP-címek:

```
#except-interface=
# Or which to listen on by address (remember to include 127.0.0.1 if
# you use this.)
listen-address=192.168.1.1
```

Ha annyit írok csak be, hogy ubuntu, akkor is ki fogja egészíteni, hogy ubuntu.norker.local

Végül írjuk oda a megfelelő sor végére, hogy domain=norker.local

Ezt követően mentsük az állományt és indítsuk újra a szolgáltatást:

```
# Set this (and domain: see below) if you want to have a domain
# automatically added to simple names in a hosts-file.
expand-hosts
```

```
# Set the domain for dnsmasq. this is optional, but if it is set, it
# does the following things.
# 1) Allows DHCP hosts to have fully qualified domain names, as long
#    as the domain part matches this setting.
# 2) Sets the "domain" DHCP option thereby potentially setting the
#    domain of all systems configured by DHCP
# 3) Provides the domain part for "expand-hosts"
#domain=thekelleys.org.uk
domain=norker.local
```

`sudo service dnsmasq restart`

```
x@ubi:~$ sudo service dnsmasq restart
x@ubi:~$ sudo service dnsmasq status
• dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2021-10-20 09:25:33 CEST; 40s ago
```

Ezután menjünk vissza az /etc/resolv.conf állományra, és írjuk be a következőt:

`sudo nano /etc/resolv.conf`

```
GNU nano 4.8 /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1
nameserver 8.8.8.8
```

Ezzel a beállítással automatikusan először „saját magával” fog foglalkozni.

Nyissuk meg a /etc/hosts fájlt: `sudo nano /etc/hosts`

```
GNU nano 4.8 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubi

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

192.168.1.1 ubi ubi.norker.local norker.local
192.168.1.70 win10 win10.norker.local
```

Indítsuk még egyszer újra a dnsmasq szolgáltatást: `sudo service dnsmasq restart`

ROUTING

Intézzük el, hogy a kliensek elérjék az internetet.

Nyissuk meg az /etc/sysctl.conf fájlt és szedjük ki a „#”-et a 28. sorból:

```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4  
net.ipv4.ip_forward=1
```

Indítsuk újra a teljes szervert: **sudo reboot**

Újraindítás után: **sudo iptables -S**

```
x@ubi:~$ sudo iptables -S  
-P INPUT ACCEPT  
-P FORWARD ACCEPT  
-P OUTPUT ACCEPT
```

```
x@ubi:~$ nslookup 127.0.0.1  
1.0.0.127.in-addr.arpa name = localhost.norker.local.  
  
x@ubi:~$ nslookup ubi.norker.local  
Server:      192.168.1.1  
Address:     192.168.1.1#53  
  
Name:   ubi.norker.local  
Address: 127.0.1.1  
Name:   ubi.norker.local  
Address: 192.168.1.1  
  
x@ubi:~$ nslookup ubi  
Server:      192.168.1.1  
Address:     192.168.1.1#53  
  
Name:   ubi  
Address: 192.168.1.1  
Name:   ubi  
Address: 127.0.1.1  
  
x@ubi:~$ nslookup win10  
Server:      192.168.1.1  
Address:     192.168.1.1#53  
  
Name:   win10  
Address: 192.168.1.70
```

Írjunk hozzá:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -j ACCEPT

```
x@ubi:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE  
x@ubi:~$ sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -j ACCEPT
```

Próbáljuk ki, hogy működik-e:

